

12 CÁLCULO DE PRIMITIVAS

Página 331

Resuelve

Obtención de la primitiva de algunas funciones

• NÚMEROS Y POTENCIAS SENCILLAS

a) $\int 1 \, dx = x$

b) $\int 2 \, dx = 2x$

c) $\int \sqrt{2} \, dx = \sqrt{2}x$

d) $\int 2x \, dx = x^2$

e) $\int x \, dx = \frac{x^2}{2}$

f) $\int 3x \, dx = \frac{3x^2}{2}$

g) $\int 7x \, dx = \frac{7x^2}{2}$

h) $\int x^2 \, dx = \frac{x^3}{3}$

i) $\int \frac{1}{2} x^2 \, dx = \frac{x^3}{6}$

• POTENCIAS DE EXPONENTE ENTERO

a) $\int (-1)x^{-2} \, dx = x^{-1} = \frac{1}{x}$

b) $\int x^{-2} \, dx = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$

c) $\int \frac{5}{x^2} \, dx = \frac{-5}{x}$

d) $\int \frac{1}{x^3} \, dx = \int x^{-3} \, dx = \frac{x^{-2}}{-2} = -\frac{1}{2x^2}$

e) $\int \frac{-3}{x^3} \, dx = -3 \int \frac{1}{x^3} \, dx = \frac{3}{2x^2}$

f) $\int \frac{5}{(x-3)^3} \, dx = \frac{-5}{2(x-3)^2}$

• LAS RAÍCES TAMBIÉN SON POTENCIAS

a) $\int \frac{3}{2} x^{1/2} \, dx = x^{3/2} = \sqrt{x^3}$

b) $\int \frac{3}{2} \sqrt{x} \, dx = \int \frac{3}{2} x^{1/2} \, dx = x^{3/2}$

c) $\int 7\sqrt{x} \, dx = 7 \int \sqrt{x} \, dx = \frac{14}{3} \sqrt{x^3}$

d) $\int \frac{1}{2} x^{-1/2} \, dx = x^{1/2} = \sqrt{x}$

e) $\int \frac{1}{2\sqrt{x}} \, dx = \sqrt{x}$

f) $\int 5\sqrt{x^3} \, dx = 5 \int x^{3/2} \, dx = 5 \frac{x^{5/2}}{5/2} = 2\sqrt{x^5}$

• ¿RECUERDAS QUE $(\ln x)' = \frac{1}{x}$?

a) $\int \frac{1}{x} \, dx = \ln |x|$

b) $\int \frac{1}{5x} \, dx = \frac{1}{5} \int \frac{1}{x} \, dx = \frac{1}{5} \ln |x|$

c) $\int \frac{1}{x+5} \, dx = \ln |x+5|$

d) $\int \frac{3}{2x+6} \, dx = \frac{3}{2} \int \frac{1}{x+3} \, dx = \frac{3}{2} \ln |x+3|$

• ALGUNAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

a) $\int \cos x \, dx = \operatorname{sen} x$

b) $\int 2 \cos x \, dx = 2 \operatorname{sen} x$

c) $\int \cos \left(x + \frac{\pi}{2} \right) dx = \operatorname{sen} \left(x + \frac{\pi}{2} \right)$

d) $\int \cos 2x \, dx = \frac{1}{2} \int 2 \cos 2x \, dx = \frac{1}{2} \operatorname{sen} 2x$

e) $\int (-\operatorname{sen} x) \, dx = \cos x$

f) $\int \operatorname{sen} x \, dx = -\cos x$

g) $\int \operatorname{sen} (x - \pi) \, dx = -\cos (x - \pi)$

h) $\int \operatorname{sen} 2x \, dx = \frac{1}{2} \int 2 \operatorname{sen} 2x \, dx = \frac{-1}{2} \cos 2x$

i) $\int (1 + \operatorname{tg}^2 2x) \, dx = \frac{1}{2} \int 2 (1 + \operatorname{tg}^2 2x) \, dx = \frac{1}{2} \operatorname{tg} 2x$

j) $\int \operatorname{tg}^2 2x \, dx = \int (1 + \operatorname{tg}^2 2x - 1) \, dx = \int (1 + \operatorname{tg}^2 2x) \, dx - \int 1 \, dx = \frac{1}{2} \operatorname{tg} 2x - x$

• ALGUNAS EXPONENCIALES

a) $\int e^{x-1} \, dx = e^{x-1}$

b) $\int e^{2x+1} \, dx = \frac{1}{2} e^{2x+1}$

1 PRIMITIVAS. REGLAS BÁSICAS PARA SU CÁLCULO

Página 333

1 Halla:

a) $\int x^4 dx$

b) $\int (5x^3 - 8x^2 + 2x - 3) dx$

c) $\int \sqrt[3]{x} dx$

d) $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

e) $\int \frac{1}{\sqrt[5]{x^2}} dx$

f) $\int \frac{3}{x^2} dx$

g) $\int \frac{5}{6x^4} dx$

h) $\int \frac{\sqrt[3]{2x}}{\sqrt{3x}} dx$

i) $\int \frac{\sqrt[3]{x} + \sqrt{5x^3}}{3x} dx$

j) $\int (\sqrt{5}x - 3)^4 dx$

k) $\int \sqrt[3]{(7x - 6)^2} dx$

l) $\int \frac{5x^3 + 6x^2 - \sqrt{2}x + \sqrt{3}}{x} dx$

m) $\int \frac{2x^4 - 6x^3 + 5x}{x + 2} dx$

n) $\int \frac{5dx}{6 - 4x}$

ñ) $\int \frac{2x^4 + 6x - 3}{x - 2} dx$

o) $\int \frac{7x^4 - 5x^2 + 3x - 4}{x^2} dx$

a) $\int x^4 dx = \frac{x^5}{5} + k$

b) $\int (5x^3 - 8x^2 + 2x - 3) dx = 5 \int x^3 dx - 8 \int x^2 dx + 2 \int x dx - 3 \int dx = \frac{5x^4}{4} - \frac{8x^3}{3} + x^2 - 3x + k$

c) $\int \sqrt[3]{x} dx = \int x^{1/3} dx = \frac{x^{(1/3)+1}}{\frac{1}{3}+1} + k = \frac{3}{4} x^{4/3} = \frac{3x\sqrt[3]{x}}{4} + k$

d) $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \int x^{-1/2} dx = \frac{x^{-(1/2)+1}}{-\frac{1}{2}+1} + k = 2x^{1/2} + k = 2\sqrt{x} + k$

e) $\int \frac{1}{\sqrt[5]{x^2}} dx = \int x^{-2/5} dx = \frac{x^{-(2/5)+1}}{-\frac{2}{5}+1} + k = \frac{5}{3} x^{3/5} + k = \frac{5\sqrt[5]{x^3}}{3} + k$

f) $\int \frac{3}{x^2} dx = 3 \int x^{-2} dx = 3 \frac{x^{-2+1}}{-2+1} + k = -\frac{3}{x} + k$

g) $\int \frac{5}{6x^4} dx = \frac{5}{6} \int x^{-4} dx = \frac{5}{6} \cdot \frac{x^{-4+1}}{-4+1} + k = -\frac{5}{18x^3} + k$

h) $\int \frac{\sqrt[3]{2x}}{\sqrt{3x}} dx = \frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt{3}} \int \frac{x^{1/3}}{x^{1/2}} dx = \frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt{3}} \int x^{-1/6} dx = \frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt{3}} \cdot \frac{x^{-(1/6)+1}}{-\frac{1}{6}+1} + k = \frac{6\sqrt[3]{2}}{5\sqrt{3}} \sqrt[6]{x^5} + k$

i) $\int \frac{\sqrt[3]{x} + \sqrt{5x^3}}{3x} dx = \int \frac{x^{1/3}}{3x} dx + \int \frac{\sqrt{5}x^{3/2}}{3x} dx = \frac{1}{3} \int x^{-2/3} dx + \frac{\sqrt{5}}{3} \int x^{1/2} dx =$
 $= \frac{1}{3} \cdot \frac{x^{1/3}}{\frac{1}{3}} + \frac{\sqrt{5}}{3} \cdot \frac{x^{3/2}}{\frac{3}{2}} + k = \sqrt[3]{x} + \frac{2\sqrt{5}x^{3/2}}{9} + k$

$$j) \int (\sqrt{5}x - 3)^4 dx = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{(\sqrt{5}x - 3)^{4+1}}{4+1} + k = \frac{(\sqrt{5}x - 3)^5}{5\sqrt{5}} + k$$

$$k) \int \sqrt[3]{(7x-6)^2} dx = \int (7x-6)^{2/3} dx = \frac{1}{7} \cdot \frac{(7x-6)^{(2/3)+1}}{\frac{2}{3}+1} + k = \frac{3}{35} (7x-6)^{5/3} + k = \frac{3(7x-6)\sqrt[3]{(7x-6)^2}}{35} + k$$

$$l) \int \frac{5x^3 + 6x^2 - \sqrt{2}x + \sqrt{3}}{x} dx = \int \left(5x^2 + 6x - \sqrt{2} + \frac{\sqrt{3}}{x} \right) dx = \frac{5x^3}{3} + 3x^2 - \sqrt{2}x + \sqrt{3} \ln|x| + k$$

$$m) \int \frac{2x^4 - 6x^3 + 5x}{x+2} dx = \int \left(2x^3 - 10x^2 + 20x - 35 + \frac{70}{x+2} \right) dx = \frac{x^4}{2} - \frac{10x^3}{3} + 10x^2 - 35x + 70 \ln|x+2| + k$$

$$n) \int \frac{5}{6-4x} dx = -\frac{5}{4} \ln|6-4x| + k$$

$$\tilde{n}) \int \frac{2x^4 + 6x - 3}{x-2} dx = \int \left(2x^3 + 4x^2 + 8x + 22 + \frac{41}{x-2} \right) dx = \frac{x^4}{2} + \frac{4x^3}{3} + 4x^2 + 22x + 41 \ln|x-2| + k$$

$$o) \int \frac{7x^4 - 5x^2 + 3x - 4}{x^2} dx = \int \left(\frac{7x^4}{x^2} \right) dx - \int \left(\frac{5x^2}{x^2} \right) dx + \int \left(\frac{3x}{x^2} \right) dx - \int \left(\frac{4}{x^2} \right) dx =$$

$$= \int 7x^2 dx - \int 5 dx + \int \frac{3}{x} dx - \int \frac{4}{x^2} dx = \frac{7x^3}{3} - 5x + 3 \ln|x| + \frac{4}{x} + k$$

Página 334

2 a) $\int (3x - 5 \operatorname{tg} x) dx$ b) $\int (5 \cos x + 3^x) dx$ c) $\int (3 \operatorname{tg} x - 5 \cos x) dx$ d) $\int (10^x - 5^x) dx$

$$a) \int (3x - 5 \operatorname{tg} x) dx = 3 \int x dx - 5 \int \operatorname{tg} x dx = \frac{3x^2}{2} - 5(-\ln|\cos x|) + k = \frac{3x^2}{2} + 5 \ln|\cos x| + k$$

$$b) \int (5 \cos x + 3^x) dx = 5 \int \cos x dx + \int 3^x dx = 5 \operatorname{sen} x + \frac{3^x}{\ln 3} + k$$

$$c) \int (3 \operatorname{tg} x - 5 \cos x) dx = 3 \int \operatorname{tg} x dx - 5 \int \cos x dx = 3(-\ln|\cos x|) - 5 \operatorname{sen} x + k = -3 \ln|\cos x| - 5 \operatorname{sen} x + k$$

$$d) \int (10^x - 5^x) dx = \frac{10^x}{\ln 10} - \frac{5^x}{\ln 5} + k$$

3 a) $\int \frac{3}{x^2+1} dx$ b) $\int \frac{2x}{x^2+1} dx$ c) $\int \frac{x^2-1}{x^2+1} dx$ d) $\int \frac{(x+1)^2}{x^2+1} dx$

$$a) \int \frac{3}{x^2+1} dx = 3 \operatorname{arctg} x + k$$

$$b) \int \frac{2x}{x^2+1} dx = \ln|x^2+1| + k$$

$$c) \int \frac{x^2-1}{x^2+1} dx = \int \left(1 + \frac{-2}{x^2+1} \right) dx = x - 2 \operatorname{arctg} x + k$$

$$d) \int \frac{(x+1)^2}{x^2+1} dx = \int \frac{x^2+2x+1}{x^2+1} dx = \int \left(1 + \frac{2x}{x^2+1} \right) dx = x + \ln|x^2+1| + k$$

Página 335

$$\begin{array}{lll}
 \text{4 a) } \int \sin^2 x \, dx & \text{b) } \int \frac{dx}{1+9x^2} & \text{c) } \int \frac{dx}{1+8x^2} \\
 \text{d) } \int \frac{dx}{25+9x^2} & \text{e) } \int \frac{dx}{3+2x^2} & \text{f) } \int \frac{dx}{\sqrt{1-9x^2}} \\
 \text{g) } \int \frac{dx}{\sqrt{1-8x^2}} & \text{h) } \int \frac{dx}{\sqrt{25-9x^2}} & \text{i) } \int \frac{dx}{\sqrt{3-2x^2}} \\
 \text{j) } \int x e^{5x^2-2} \, dx & &
 \end{array}$$

a) Restando las ecuaciones del ejercicio resuelto 2.a) de esta página, obtenemos que $1 - \cos 2x = 2\sin^2 x$.

$$\int \sin^2 x \, dx = \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx = \int \frac{1}{2} \, dx - \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx = \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \frac{\sin 2x}{2} + k = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + k$$

$$\text{b) } \int \frac{dx}{1+9x^2} = \int \frac{dx}{1+(3x)^2} = \frac{1}{3} \arctan 3x + k$$

$$\text{c) } \int \frac{dx}{1+8x^2} = \int \frac{dx}{1+(\sqrt{8}x)^2} = \frac{1}{\sqrt{8}} \arctan \sqrt{8}x + k$$

$$\text{d) } \int \frac{dx}{25+9x^2} = \frac{1}{25} \int \frac{dx}{1+\frac{9}{25}x^2} = \frac{1}{25} \int \frac{dx}{1+\left(\frac{3}{5}x\right)^2} = \frac{1}{25} \cdot \frac{1}{\frac{3}{5}} \arctan \frac{3x}{5} + k = \frac{1}{15} \arctan \frac{3x}{5} + k$$

$$\text{e) } \int \frac{dx}{3+2x^2} = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{1+\frac{2}{3}x^2} = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{1+\left(\sqrt{\frac{2}{3}}x\right)^2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{2}{3}}} \arctan \sqrt{\frac{2}{3}}x + k = \frac{\sqrt{6}}{6} \arctan \sqrt{\frac{2}{3}}x + k$$

$$\text{f) } \int \frac{dx}{\sqrt{1-9x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{1-(3x)^2}} = \frac{1}{3} \arcsin 3x + k$$

$$\text{g) } \int \frac{dx}{\sqrt{1-8x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{1-(\sqrt{8}x)^2}} = \frac{1}{\sqrt{8}} \arcsin \sqrt{8}x + k$$

$$\text{h) } \int \frac{dx}{\sqrt{25-9x^2}} = \frac{1}{5} \int \frac{dx}{\sqrt{1-\frac{9}{25}x^2}} = \frac{1}{5} \int \frac{dx}{\sqrt{1-\left(\frac{3}{5}x\right)^2}} = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{\frac{3}{5}} \arcsin \frac{3x}{5} + k = \frac{1}{3} \arcsin \frac{3x}{5} + k$$

$$\text{i) } \int \frac{dx}{\sqrt{3-2x^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dx}{\sqrt{1-\frac{2}{3}x^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dx}{\sqrt{1-\left(\sqrt{\frac{2}{3}}x\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{2}{3}}} \arcsin \sqrt{\frac{2}{3}}x + k = \frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin \sqrt{\frac{2}{3}}x + k$$

$$\text{j) } \int x e^{5x^2-2} \, dx = \frac{1}{10} \int 10x e^{5x^2-2} \, dx = \frac{1}{10} e^{5x^2-2} + k$$

2 ► EXPRESIÓN COMPUESTA DE INTEGRALES INMEDIATAS

Página 337

- 1 a) $\int \cos^5 x (-\operatorname{sen} x) dx$ b) $\int \sqrt[3]{\cos^2 x} (-\operatorname{sen} x) dx$ c) $\int e^{\cos x} \operatorname{sen} x dx$
- d) $\int e^{x^3+x^2} (3x^2+2x) dx$ e) $\int \operatorname{tg} x^2 \cdot 2x dx$ f) $\int \frac{3x^2}{1+x^6} dx$
- g) $\int \frac{-e^{-x}}{\sqrt{1-e^{-2x}}} dx$ h) $\int \ln(x^2+1) 2x dx$ i) $\int \sqrt[3]{(x^4+5x)^2} (4x^3+5) dx$

a) $\int \cos^5 x (-\operatorname{sen} x) dx = \int (\cos x)^4 (-\operatorname{sen} x) dx = \frac{\cos^6 x}{6} + k$, ya que $(\cos x)' = -\operatorname{sen} x$.

b) $\int \sqrt[3]{\cos^2 x} (-\operatorname{sen} x) dx = \int (\cos x)^{2/3} (-\operatorname{sen} x) dx = \frac{(\cos x)^{5/3}}{5/3} + k = \frac{3}{5} \sqrt[3]{\cos^5 x}$, porque $(\cos x)' = -\operatorname{sen} x$.

c) $\int e^{\cos x} \operatorname{sen} x dx = -\int e^{\cos x} (-\operatorname{sen} x) dx = -e^{\cos x} + k$, puesto que $(\cos x)' = -\operatorname{sen} x$.

d) $\int e^{x^3+x^2} (3x^2+2x) dx = e^{x^3+x^2} + k$, ya que $(x^3+x^2)' = 3x^2+2x$.

e) $\int \operatorname{tg} x^2 \cdot 2x dx = \int \frac{\operatorname{sen} x^2}{\cos x^2} \cdot 2x dx = -\int \frac{-\operatorname{sen} x^2 \cdot 2x}{\cos x^2} dx = -\ln |\cos x^2| + k$, porque $(\cos^2 x)' = -\operatorname{sen} x^2 \cdot 2x$.

f) $\int \frac{3x^2}{1+x^6} dx = \int \frac{3x^2}{1+(x^3)^2} dx = \operatorname{arc} \operatorname{tg} x^3 + k$, puesto que $(x^3)' = 3x^2$.

g) $\int \frac{-e^{-x}}{\sqrt{1-e^{-2x}}} dx = \int \frac{-e^{-x}}{\sqrt{1-(e^{-x})^2}} dx = \operatorname{arc} \operatorname{sen} e^{-x}$, ya que $(e^{-x})' = -e^{-x}$.

h) $\int \ln(x^2+1) 2x dx = (x^2+1) \ln(x^2+1) - (x^2+1) + k$, porque $(x^2+1)' = 2x$.

i) $\int \sqrt[3]{(x^4+5x)^2} (4x^3+5) dx = \int (x^4+5x)^{2/3} (4x^3+5) dx = \frac{(x^4+5x)^{5/3}}{5/3} + k = \frac{3}{5} \sqrt[3]{(x^4+5x)^5} + k$,

ya que $(x^4+5x)' = 4x^3+5$.

Página 338

- 2 a) $\int \sqrt{x^3-3x^2+5} \cdot (x^2-2x) dx$ b) $\int \frac{1}{\sqrt{1-e^{2\sqrt{x}}}} \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$ c) $\int \frac{\cos^3 x dx}{\operatorname{sen}^4 x}$
- d) $\int (x^2+1) \ln(x^3+3x) dx$ e) $\int \frac{\operatorname{sen} x \cos x}{1+\operatorname{sen}^4 x} dx$ f) $\int e^{x+\sqrt{x}} \left(\frac{6x+3\sqrt{x}}{x} \right) dx$

a) Llamamos $u = x^3-3x^2+5 \rightarrow du = (3x^2-2x) dx \rightarrow \frac{du}{3} = (x^2-2x) dx$

$$\begin{aligned} \int \sqrt{x^3-3x^2+5} (x^2-2x) dx &= \int \sqrt{u} \frac{du}{3} = \frac{1}{3} \int u^{1/2} du = \frac{2}{6} u^{3/2} + k = \frac{2}{9} (x^3-3x^2+5)^{3/2} + k = \\ &= \frac{2}{9} \sqrt{(x^3-3x^2+5)^3} + k \end{aligned}$$

$$b) \int \frac{1}{\sqrt{1-e^{2\sqrt{x}}}} \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{1-(e^{\sqrt{x}})^2}} \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = I$$

$$\text{Hacemos } u = e^{\sqrt{x}} \rightarrow du = \frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}} dx \rightarrow 2 du = \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$$

$$I = \int \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} 2 du = 2 \operatorname{arc} \operatorname{sen} u + k = 2 \operatorname{arc} \operatorname{sen} e^{\sqrt{x}} + k$$

$$c) \int \frac{\cos^3 x dx}{\operatorname{sen}^4 x} = \int \frac{\cos^2 x \cdot \cos x}{\operatorname{sen}^4 x} dx = \int \frac{(1-\operatorname{sen}^2 x) \cdot \cos x}{\operatorname{sen}^4 x} dx = I$$

$$\text{Llamamos } u = \operatorname{sen} x \rightarrow du = \cos x dx$$

$$I = \int \frac{1-u^2}{u^4} du = \int \frac{du}{u^4} - \int \frac{du}{u^2} = \int u^{-4} du - \int u^{-2} du = -\frac{1}{3u^3} + \frac{1}{u} + k = -\frac{1}{3\operatorname{sen}^3 x} + \frac{1}{\operatorname{sen} x} + k$$

$$d) \int (x^2+1) \ln(x^3+3x) dx = I$$

$$\text{Si } u = x^3+3x \rightarrow du = (3x^2+3) dx \rightarrow \frac{du}{3} = (x^2+1) dx$$

$$I = \int \ln u \frac{du}{3} = \frac{1}{3} u \cdot \ln u - \frac{1}{3} u + k = \frac{1}{3} (x^3+3x) \ln(x^3+3x) - \frac{1}{3} (x^3+3x) + k$$

$$e) \int \frac{\operatorname{sen} x \cdot \cos x}{1+\operatorname{sen}^4 x} dx = \int \frac{\operatorname{sen} x \cdot \cos x}{1+(\operatorname{sen}^2 x)^2} dx = I$$

$$\text{Llamamos } u = \operatorname{sen}^2 x \rightarrow du = 2 \operatorname{sen} x \cdot \cos x dx \rightarrow \frac{du}{2} = \operatorname{sen} x \cdot \cos x dx$$

$$I = \int \frac{1}{1+u^2} \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \operatorname{arc} \operatorname{tg} u + k = \frac{1}{2} \operatorname{arc} \operatorname{tg} (\operatorname{sen}^2 x) + k$$

$$f) \int e^{x+\sqrt{x}} \left(\frac{6x+3\sqrt{x}}{x} \right) dx = \int e^{x+\sqrt{x}} \left(6 + \frac{3}{\sqrt{x}} \right) dx = I$$

$$\text{Como } (x+\sqrt{x})' = 1 + \frac{1}{2\sqrt{x}}, \text{ hacemos } u = x+\sqrt{x} \rightarrow du = \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right) dx \rightarrow 6 du = \left(6 + \frac{3}{\sqrt{x}} \right) dx$$

$$I = \int e^u 6 du = 6e^u + k = 6e^{x+\sqrt{x}} + k$$

Página 339

3 $\int \sqrt{x-4} (x+5) dx$

$$\text{Para eliminar la raíz hacemos } x-4 = t^2 \rightarrow dx = 2t dt \quad (x = t^2 + 4)$$

$$\begin{aligned} \int \sqrt{x-4} (x+5) dx &= \int \sqrt{t^2} (t^2+4+5) 2t dt = 2 \int t^2 (t^2+9) dt = 2 \int (t^4+9t^2) dt = \\ &= \frac{2t^5}{5} + 6t^3 + k = \frac{2\sqrt{x-4}^5}{5} + 6\sqrt{x-4}^3 + k \end{aligned}$$

4 $\int \frac{\sqrt[3]{x-1} + x-1}{\sqrt{(x-1)^3}} dx$

Para eliminar las raíces hacemos $x-1 = t^6 \rightarrow dx = 6t^5 dt$ ($x = 1 + t^6$)

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt[3]{x-1} + x-1}{\sqrt{(x-1)^3}} dx &= \int \frac{\sqrt[3]{t^6} + t^6}{\sqrt{(t^6)^3}} 6t^5 dt = 6 \int \frac{t^2 + t^6}{t^9} t^5 dt = 6 \int \left(\frac{1}{t^2} + t^2 \right) dt = \\ &= 6 \int (t^{-2} + t^2) dt = -\frac{6}{t} + 2t^3 + k = -\frac{6}{\sqrt[6]{x-1}} + 2\sqrt[6]{(x-1)^3} + k \end{aligned}$$

5 $\int \sqrt{4-x^2} dx$

Hacemos el cambio $x = 2\operatorname{sen} \alpha \rightarrow dx = 2\cos \alpha d\alpha$

$$\begin{aligned} \int \sqrt{4-x^2} dx &= \int \sqrt{4-(2\operatorname{sen} \alpha)^2} 2\cos \alpha d\alpha = \int \sqrt{4-4\operatorname{sen}^2 \alpha} 2\cos \alpha d\alpha = \\ &= \int 2\sqrt{1-\operatorname{sen}^2 \alpha} 2\cos \alpha d\alpha = 4 \int \cos^2 \alpha d\alpha = 4 \left(\frac{\alpha}{2} + \frac{\operatorname{sen} 2\alpha}{4} \right) + k = \\ &= 2\operatorname{arc} \operatorname{sen} \left(\frac{x}{2} \right) + \operatorname{sen} \left[2\operatorname{arc} \operatorname{sen} \left(\frac{x}{2} \right) \right] + k \end{aligned}$$

3 ► INTEGRACIÓN «POR PARTES»

Página 340

1 Calcula:

$$\int x \operatorname{sen} x \, dx$$

Llamamos $I = \int x \cdot \operatorname{sen} x \, dx$

$$\left. \begin{array}{l} u = x, \, du = dx \\ dv = \operatorname{sen} x \, dx, \, v = -\cos x \end{array} \right\} I = -x \cdot \cos x + \int \cos x \, dx = -x \cdot \cos x + \operatorname{sen} x + k$$

2 Calcula:

$$\int x \operatorname{arc} \operatorname{tg} x \, dx$$

Llamamos $I = \int x \cdot \operatorname{arc} \operatorname{tg} x \, dx$

$$\left. \begin{array}{l} u = \operatorname{arc} \operatorname{tg} x, \, du = \frac{1}{1+x^2} \, dx \\ dv = x \, dx, \, v = \frac{x^2}{2} \end{array} \right\}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{x^2}{2} \operatorname{arc} \operatorname{tg} x - \frac{1}{2} \int \left(\frac{x^2}{1+x^2} \right) dx = \frac{x^2}{2} \operatorname{arc} \operatorname{tg} x - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2} \right) dx = \\ &= \frac{x^2}{2} \operatorname{arc} \operatorname{tg} x - \frac{1}{2} [x - \operatorname{arc} \operatorname{tg} x] + k = \frac{x^2}{2} \operatorname{arc} \operatorname{tg} x - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \operatorname{arc} \operatorname{tg} x + k = \\ &= \frac{x^2+1}{2} \operatorname{arc} \operatorname{tg} x - \frac{1}{2} x + k \end{aligned}$$

Página 341

3 Calcula:

$$\int x^4 e^x \, dx$$

Resolvámosla integrando por partes:

$$\left. \begin{array}{l} u = x^4 \rightarrow du = 4x^3 \, dx \\ dv = e^x \, dx \rightarrow v = e^x \end{array} \right\}$$

$$I = x^4 \cdot e^x - \int e^x \cdot 4x^3 \, dx = x^4 \cdot e^x - 4 \int x^3 \cdot e^x \, dx$$

$$I_1 = \int x^3 \cdot e^x \, dx = x^3 \cdot e^x - 3x^2 \cdot e^x + 6x \cdot e^x - 6e^x$$

(Visto en el ejercicio resuelto 2 de la página 339)

$$I = x^4 \cdot e^x - 4[x^3 \cdot e^x - 3x^2 \cdot e^x + 6x \cdot e^x - 6e^x] + k = x^4 \cdot e^x - 4x^3 \cdot e^x + 12x^2 \cdot e^x - 24x \cdot e^x + 24e^x + k$$

4  ¿Qué te hace decir eso? [La decisión sobre los pasos a seguir para calcular la integral puede completarse a través de las tres fases que propone esta estrategia].

Calcula:

$$\int \operatorname{sen}^2 x \, dx$$

Resolvámosla integrando por partes:

$$\left. \begin{array}{l} u = \operatorname{sen} x \rightarrow du = \cos x \, dx \\ dv = \operatorname{sen} x \, dx \rightarrow v = -\cos x \end{array} \right\}$$

$$\begin{aligned} I &= -\operatorname{sen} x \cdot \cos x - \int (-\cos x) \cos x \, dx = -\operatorname{sen} x \cdot \cos x + \int \cos^2 x \, dx = \\ &= -\operatorname{sen} x \cdot \cos x + \int (1 - \operatorname{sen}^2 x) \, dx = -\operatorname{sen} x \cdot \cos x + \int dx - \int \operatorname{sen}^2 x \, dx = \\ &= -\operatorname{sen} x \cdot \cos x + x - \int \operatorname{sen}^2 x \, dx \end{aligned}$$

Es decir:

$$I = -\operatorname{sen} x \cdot \cos x + x - I \rightarrow 2I = -\operatorname{sen} x \cdot \cos x + x \rightarrow I = \frac{x - \operatorname{sen} x \cdot \cos x}{2} + k$$

4 ► INTEGRACIÓN DE FUNCIONES RACIONALES

Página 342

1 Calcula:

$$\int \frac{3x^2 - 5x + 1}{x - 4} dx$$

$$\int \frac{3x^2 - 5x + 1}{x - 4} dx = \int \left(3x + 7 + \frac{29}{x - 4} \right) dx = \frac{3x^2}{2} + 7x + 29 \ln |x - 4| + k$$

2 Calcula:

$$\int \frac{3x^2 - 5x + 1}{2x + 1} dx$$

$$\begin{aligned}\int \frac{3x^2 - 5x + 1}{2x + 1} dx &= \int \left(\frac{3}{2}x - \frac{13}{4} + \frac{17/4}{2x + 1} \right) dx = \frac{3}{2} \cdot \frac{x^2}{2} - \frac{13}{4}x - \frac{17}{8} \ln|2x + 1| + k = \\ &= \frac{3x^2}{4} - \frac{13}{4}x - \frac{17}{8} \ln|2x + 1| + k\end{aligned}$$

Página 345

3 Calcula:

a) $\int \frac{5x-3}{x^3-x} dx$

b) $\int \frac{x^2 - 2x + 6}{(x-1)^3} dx$

a) Descomponemos la fracción:

$$\frac{5x-3}{x^3-x} = \frac{5x-3}{x(x-1)(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+1}$$

$$\frac{5x-3}{x^3-x} = \frac{A(x-1)(x+1) + Bx(x+1) + Cx(x-1)}{x(x-1)(x+1)}$$

$$5x - 3 = A(x - 1)(x + 1) + Bx(x + 1) + Cx(x - 1)$$

Hallamos A , B y C dando a x los valores 0, 1 y -1 :

$$\left. \begin{array}{l} x=0 \rightarrow -3=-A \rightarrow A=3 \\ x=1 \rightarrow 2=2B \rightarrow B=1 \\ x=-1 \rightarrow -8=2C \rightarrow C=-4 \end{array} \right\}$$

Así, tenemos que:

$$\int \frac{5x-3}{x^3-x} dx = \int \left(\frac{3}{x} + \frac{1}{x-1} - \frac{4}{x+1} \right) dx = 3 \ln|x| + \ln|x-1| - 4 \ln|x+1| + k$$

b) Descomponemos la fracción:

$$\frac{x^2 - 2x + 6}{(x - 1)^3} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{(x - 1)^2} + \frac{C}{(x - 1)^3} = \frac{A(x - 1)^2 + B(x - 1) + C}{(x - 1)^3}$$

$$x^2 - 2x + 6 = A(x - 1)^2 + B(x - 1) + C$$

Dando a x los valores 1, 0 y 2, queda:

$$\left. \begin{array}{l} x=1 \rightarrow 5=C \\ x=0 \rightarrow 6=A-B+C \\ x=2 \rightarrow 6=A+B+C \end{array} \right\} \begin{array}{l} \rightarrow A=1 \\ \rightarrow B=0 \\ \rightarrow C=5 \end{array}$$

Por tanto:

$$\int \frac{x^2 - 2x + 6}{(x-1)^3} dx = \int \left(\frac{1}{x-1} + \frac{5}{(x-1)^3} \right) dx = \ln|x-1| - \frac{5}{2(x-1)^2} + k$$

4  **Cadena de consecuencias.** [El alumnado puede utilizar este organizador gráfico para representar la sucesión de razonamientos que le han conducido al resultado final].

Calcula:

a) $\int \frac{x^3 + 22x^2 - 12x + 8}{x^4 - 4x^2} dx$

b) $\int \frac{x^3 - 4x^2 + 4x}{x^4 - 2x^3 - 4x^2 + 8x} dx$

a) $x^4 - 4x^2 = x^2(x^2 - 4) = x^2(x - 2)(x + 2)$

Descomponemos la fracción:

$$\frac{x^3 + 22x^2 - 12x + 8}{x^2(x - 2)(x + 2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x - 2} + \frac{D}{x + 2}$$

$$\frac{x^3 + 22x^2 - 12x + 8}{x^2(x - 2)(x + 2)} = \frac{Ax(x - 2)(x + 2) + B(x - 2)(x + 2) + Cx^2(x + 2) + Dx^2(x - 2)}{x^2(x - 2)(x + 2)}$$

$$x^3 + 22x^2 - 12x + 8 = Ax(x - 2)(x + 2) + B(x - 2)(x + 2) + Cx^2(x + 2) + Dx^2(x - 2)$$

Hallamos A , B , C y D dando a x los valores 0, 2, -2 y 1:

$$\left. \begin{array}{ll} x = 0 & \rightarrow 8 = -4B \quad \rightarrow B = -2 \\ x = 2 & \rightarrow 80 = 16C \quad \rightarrow C = 5 \\ x = -2 & \rightarrow 112 = -16D \quad \rightarrow D = -7 \\ x = 1 & \rightarrow 19 = -3A - 3B + 3C - D \quad \rightarrow -3A = -9 \rightarrow A = 3 \end{array} \right\}$$

Por tanto:

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 + 22x^2 - 12x + 8}{x^4 - 4x^2} dx &= \int \left(\frac{3}{x} - \frac{2}{x^2} + \frac{5}{x - 2} - \frac{7}{x + 2} \right) dx = \\ &= 3 \ln |x| + \frac{2}{x} + 5 \ln |x - 2| - 7 \ln |x + 2| + k \end{aligned}$$

b) La fracción se puede simplificar:

$$\frac{x^3 - 4x^2 + 4x}{x^4 - 2x^3 - 4x^2 + 8x} = \frac{x(x - 2)^2}{x(x - 2)^2(x + 2)} = \frac{1}{x + 2}$$

$$\int \frac{x^3 - 4x^2 + 4x}{x^4 - 2x^3 - 4x^2 + 8x} dx = \int \frac{1}{x + 2} dx = \ln |x + 2| + k$$

Página 346

5 a) $\int \frac{dx}{3x^2 + 3}$

b) $\int \frac{dx}{9x^2 + 3}$

c) $\int \frac{dx}{6x^2 + 3}$

d) $\int \frac{dx}{7x^2 + 11}$

a) $\int \frac{dx}{3x^2 + 3} = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x^2 + 1} = \frac{1}{3} \operatorname{arc} \operatorname{tg} x + k$

b) $\int \frac{dx}{9x^2 + 3} = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{3x^2 + 1} = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{(\sqrt{3}x)^2 + 1} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \sqrt{3}x + k = \frac{1}{3\sqrt{3}} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \sqrt{3}x + k$

c) $\int \frac{dx}{6x^2 + 3} = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{2x^2 + 1} = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{(\sqrt{2}x)^2 + 1} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \sqrt{2}x + k = \frac{1}{3\sqrt{2}} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \sqrt{2}x + k$

d) $\int \frac{dx}{7x^2 + 11} = \frac{1}{11} \int \frac{dx}{\frac{7}{11}x^2 + 1} = \frac{1}{11} \int \frac{dx}{\left(\sqrt{\frac{7}{11}}x\right)^2 + 1} = \frac{1}{11} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{7}{11}}} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \sqrt{\frac{7}{11}}x + k =$

$$= \frac{1}{\sqrt{77}} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \sqrt{\frac{7}{11}}x + k$$

6 a) $\int \frac{dx}{x^2 - 4x + 5}$ b) $\int \frac{dx}{x^2 - 4x + 10}$ c) $\int \frac{dx}{x^2 + 3x + 8}$ d) $\int \frac{dx}{2x^2 - 12x + 26}$

a) Como el polinomio $x^2 - 4x + 5$ no tiene raíces reales,

$$\int \frac{dx}{x^2 - 4x + 5} = \int \frac{dx}{x^2 - 4x + 4 + 1} = \int \frac{dx}{(x-2)^2 + 1} = \operatorname{arc\,tg}(x-2) + k$$

b) Al igual que en el apartado anterior, el polinomio $x^2 - 4x + 10$ no tiene raíces reales,

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^2 - 4x + 10} &= \int \frac{dx}{x^2 - 4x + 4 + 6} = \int \frac{dx}{(x-2)^2 + 6} = \frac{1}{6} \int \frac{dx}{\left(\frac{x-2}{\sqrt{6}}\right)^2 + 1} = \\ &= \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{6}}} \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{x-2}{\sqrt{6}}\right) + k = \frac{\sqrt{6}}{6} \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{x-2}{\sqrt{6}}\right) + k \end{aligned}$$

c) Como el polinomio $x^2 + 3x + 8$ no tiene raíces,

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^2 + 3x + 8} &= \int \frac{dx}{x^2 + 2 \cdot \frac{3}{2}x + \frac{9}{4} - \frac{9}{4} + 8} = \int \frac{dx}{\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{23}{4}} = \frac{1}{\frac{23}{4}} \int \frac{dx}{\left(\frac{x + \frac{3}{2}}{\frac{\sqrt{23}}{2}}\right)^2 + 1} = \\ &= \frac{1}{\frac{23}{4}} \int \frac{dx}{\left(\frac{2x+3}{\sqrt{23}}\right)^2 + 1} = \frac{1}{\frac{23}{4}} \cdot \frac{1}{\frac{2}{\sqrt{23}}} \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{2x+3}{\sqrt{23}}\right) + k = \frac{2\sqrt{23}}{23} \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{2x+3}{\sqrt{23}}\right) + k \end{aligned}$$

d) Una vez comprobado que el polinomio $x^2 - 6x + 13$ no tiene raíces,

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{2x^2 - 12x + 26} &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2 - 6x + 13} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2 - 2 \cdot 3x + 9 + 4} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x-3)^2 + 4} = \\ &= \frac{1}{8} \int \frac{dx}{\left(\frac{x-3}{2}\right)^2 + 1} = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{x-3}{2}\right) + k = \frac{1}{4} \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{x-3}{2}\right) + k \end{aligned}$$

Página 347

7 a) $\int \frac{x-2}{x^2 - 4x + 10} dx$ b) $\int \frac{x-11}{x^2 - 4x + 10} dx$ c) $\int \frac{7x-11}{x^2 - 4x + 10} dx$ d) $\int \frac{5x+12}{x^2 + 3x + 10} dx$

a) $\int \frac{x-2}{x^2 - 4x + 10} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2(x-2)}{x^2 - 4x + 10} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x-4}{x^2 - 4x + 10} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2 - 4x + 10) + k$

b) $\int \frac{x-11}{x^2 - 4x + 10} dx = \int \frac{\frac{1}{2}(2x-4) + \frac{1}{2} \cdot 4 - 11}{x^2 - 4x + 10} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x-4}{x^2 - 4x + 10} dx - 9 \int \frac{1}{x^2 - 4x + 10} dx = \frac{1}{2} I_1 - 9I_2$

$$I_1 = \int \frac{2x-4}{x^2 - 4x + 10} dx = \ln(x^2 - 4x + 10) + k$$

$$\begin{aligned} I_2 &= \int \frac{1}{x^2 - 4x + 10} dx = \int \frac{1}{x^2 - 4x + 4 + 6} dx = \int \frac{1}{(x-2)^2 + 6} dx = \frac{1}{6} \int \frac{1}{\left(\frac{x-2}{\sqrt{6}}\right)^2 + 1} dx = \\ &= \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{6}}} \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{x-2}{\sqrt{6}}\right) + k = \frac{\sqrt{6}}{6} \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{x-2}{\sqrt{6}}\right) + k \end{aligned}$$

Por tanto:

$$\int \frac{x-11}{x^2-4x+10} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2-4x+10) - \frac{3\sqrt{6}}{2} \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{x-2}{\sqrt{6}}\right) + k$$

$$\begin{aligned} \text{c) } \int \frac{7x-11}{x^2-4x+10} dx &= \int \frac{\frac{7}{2}(2x-4) + \frac{7}{2} \cdot 4 - 11}{x^2-4x+10} dx = \frac{7}{2} \int \frac{2x-4}{x^2-4x+10} dx + 3 \int \frac{1}{x^2-4x+10} dx = \\ &= \frac{7}{2} \ln(x^2-4x+10) + \frac{\sqrt{6}}{2} \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{x-2}{\sqrt{6}}\right) + k \end{aligned}$$

(Las dos últimas integrales están resueltas en los apartados anteriores).

$$\text{d) } \int \frac{5x+12}{x^2+3x+10} dx = \int \frac{\frac{5}{2}(2x+3) - \frac{5}{2} \cdot 3 + 12}{x^2+3x+10} dx = \frac{5}{2} \int \frac{2x+3}{x^2+3x+10} dx + \frac{9}{2} \int \frac{dx}{x^2+3x+10} = \frac{5}{2} I_1 + \frac{9}{2} I_2$$

$$I_1 = \int \frac{2x+3}{x^2+3x+10} dx = \ln(x^2+3x+10) + k$$

$$I_2 = \int \frac{dx}{x^2+2 \cdot \frac{3}{2}x + \frac{9}{4} - \frac{9}{4} + 10} = \int \frac{dx}{\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{31}{4}} = \frac{1}{\frac{31}{4}} \int \frac{dx}{\left(\frac{x + \frac{3}{2}}{\frac{\sqrt{31}}{2}}\right)^2 + 1} = \frac{1}{\frac{31}{4}} \int \frac{dx}{\left(\frac{2x+3}{\sqrt{31}}\right)^2 + 1} =$$

$$= \frac{1}{\frac{31}{4}} \cdot \frac{1}{\frac{2}{\sqrt{31}}} \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{2x+3}{\sqrt{31}}\right) + k = \frac{2}{\sqrt{31}} \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{2x+3}{\sqrt{31}}\right) + k$$

Por tanto:

$$\int \frac{5x+12}{x^2+3x+10} dx = \frac{5}{2} \ln(x^2+3x+10) + \frac{9}{\sqrt{31}} \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{2x+3}{\sqrt{31}}\right) + k$$

Página 348

8 Calcula $\int \frac{x^4+2x^3+3x^2+3x+3}{x^3+2x^2+3x} dx$.

Comenzamos efectuando la división:

$$\frac{x^4+2x^3+3x^2+3x+3}{x^3+2x^2+3x} = x + \frac{3x+3}{x^3+2x^2+3x}$$

$$\int \frac{x^4+2x^3+3x^2+3x+3}{x^3+2x^2+3x} dx = \int \left(x + \frac{3x+3}{x^3+2x^2+3x} \right) dx = \int x dx + \int \frac{3x+3}{x^3+2x^2+3x} dx$$

Descomponemos el cociente en fracciones simples:

$$x^3+2x^2+3x = x(x^2+2x+3)$$

$$\frac{3x+3}{x^3+2x^2+3x} = \frac{A}{x} + \frac{Mx+N}{x^2+2x+3} \rightarrow A=1, M=-1, N=1$$

$$\frac{3x+3}{x^3+2x^2+3x} = \frac{1}{x} + \frac{-x+1}{x^2+2x+3}$$

$$\int \frac{x^4+2x^3+3x^2+3x+3}{x^3+2x^2+3x} dx = \int x dx + \int \frac{1}{x} dx + \int \frac{-x+1}{x^2+2x+3} dx = I_1 + I_2 + I_3$$

$$I_1 = \int x \, dx = \frac{x^2}{2} + k$$

$$I_2 = \int \frac{1}{x} \, dx = \ln |x| + k$$

$$\int \frac{-x+1}{x^2+2x+3} \, dx = \int \frac{\frac{-1}{2}(2x+2) - \frac{-1}{2} \cdot 2+1}{x^2+2x+3} \, dx = \frac{-1}{2} \int \frac{2x+2}{x^2+2x+3} \, dx + 2 \int \frac{1}{x^2+2x+3} \, dx =$$

Calculamos esta segunda integral:

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^2+2x+3} \, dx &= \int \frac{1}{x^2+2x+1+2} \, dx = \int \frac{1}{(x+1)^2+2} \, dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{\left(\frac{x+1}{\sqrt{2}}\right)^2+1} \, dx = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{2}}} \operatorname{arc\,tg} \left(\frac{x+1}{\sqrt{2}} \right) + k = \frac{\sqrt{2}}{2} \operatorname{arc\,tg} \left(\frac{x+1}{\sqrt{2}} \right) + k \end{aligned}$$

De donde $I_3 = \frac{-1}{2} \ln(x^2+2x+3) + \sqrt{2} \operatorname{arc\,tg} \left(\frac{x+1}{\sqrt{2}} \right) + k$

Finalmente, obtenemos el resultado:

$$\int \frac{x^4+2x^3+3x^2+3x+3}{x^3+2x^2+3x} \, dx = \frac{x^2}{2} + \ln |x| - \frac{1}{2} \ln(x^2+2x+3) + \sqrt{2} \operatorname{arc\,tg} \left(\frac{x+1}{\sqrt{2}} \right) + k$$

9 Halla $\int \frac{x^4+13x-18}{x^3-3x^2+7x-5} \, dx$.

$$I = \int \frac{x^4+13x-18}{x^3-3x^2+7x-5} \, dx = \int \left[x+3 + \frac{2x^2-3x-3}{x^3-3x^2+7x-5} \right] dx = \int \left[x+3 + \frac{2x^2-3x-3}{(x-1)(x^2-2x+5)} \right] dx$$

Descomponemos ahora el cociente de polinomios en suma de fracciones simples:

$$\frac{2x^2-3x-3}{(x-1)(x^2-2x+5)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Mx+N}{x^2-2x+5} = \frac{A(x^2-2x+5) + (Mx+N)(x-1)}{(x-1)(x^2-2x+5)}$$

Por tanto: $2x^2-3x-3 = A(x^2-2x+5) + (Mx+N)(x-1)$

Si $x=1$: $-4 = 4A \rightarrow A = -1$

Si $x=0$: $-3 = -5 - N \rightarrow N = -2$

Si $x=-1$: $2 = -8 + 2(M+2) \rightarrow M = 3$

Por tanto:

$$\begin{aligned} I &= \int \left[x+3 - \frac{1}{x-1} + \frac{3x-2}{x^2-2x+5} \right] dx = \int \left[x+3 - \frac{1}{x-1} + \frac{3}{2} \cdot \frac{2x-2}{x^2-2x+5} + \frac{1}{x^2-2x+5} \right] dx = \\ &= \frac{x^2}{2} + 3x - \ln |x-1| + \frac{3}{2} \cdot \ln |x^2-2x+5| + \frac{1}{2} \cdot \operatorname{arc\,tg} \left(\frac{x-1}{2} \right) + k \end{aligned}$$

EJERCICIOS Y PROBLEMAS RESUELTOS

Página 349

1. Integrales inmediatas de funciones compuestas

Hazlo tú

- Calcula las siguientes integrales:

a) $\int \frac{\operatorname{sen} 3x + \cos 3x}{\operatorname{sen} 3x - \cos 3x} dx$

b) $\int \frac{3x}{\sqrt{x^2 - 2}} dx$

c) $\int \frac{1 - \cos^2 x}{\operatorname{sen} 2x} dx$

d) $\int \frac{x^2}{x^2 + 1} dx$

- a) Observamos que $D[\operatorname{sen} 3x - \cos 3x] = 3(\cos 3x + \operatorname{sen} 3x)$. Por tanto:

$$\int \frac{\operatorname{sen} 3x + \cos 3x}{\operatorname{sen} 3x - \cos 3x} dx = \frac{1}{3} \int \frac{3(\cos 3x + \operatorname{sen} 3x)}{\operatorname{sen} 3x - \cos 3x} dx = \frac{1}{3} \ln |\operatorname{sen} 3x - \cos 3x| + k$$

$$b) \int \frac{3x}{\sqrt{x^2 - 2}} dx = \frac{3}{2} \int \frac{2x}{\sqrt{x^2 - 2}} dx = \frac{3}{2} \int (x^2 - 2)^{-1/2} 2x dx = \frac{3}{2} \frac{(x^2 - 2)^{(-1/2)+1}}{-\frac{1}{2} + 1} + k = 3\sqrt{x^2 - 2} + k$$

$$c) \int \frac{1 - \cos^2 x}{\operatorname{sen} 2x} dx = \int \frac{\operatorname{sen}^2 x}{2\operatorname{sen} x \cos x} dx = \frac{1}{2} \int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} dx = -\frac{1}{2} \int \frac{-\operatorname{sen} x}{\cos x} dx = -\frac{1}{2} \ln |\cos x| + k$$

$$d) \int \frac{x^2}{x^2 + 1} dx = \int \frac{x^2 + 1 - 1}{x^2 + 1} dx = \int \frac{x^2 + 1}{x^2 + 1} dx - \int \frac{1}{x^2 + 1} dx = \int dx - \int \frac{1}{x^2 + 1} dx = x - \operatorname{arc} \operatorname{tg} x + k$$

Página 350

2. Método de sustitución

Hazlo tú

- Aplicar el método de sustitución para resolver estas integrales:

a) $\int \frac{dx}{x\sqrt{1 - \ln x}}$

b) $\int \frac{x}{1 + \sqrt{x}} dx$

- a) Hacemos el cambio $1 - \ln x = t^2 \rightarrow -\frac{1}{x} dx = 2t dt \rightarrow \frac{dx}{x} = -2t dt$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{1 - \ln x}} = \int \frac{-2t dt}{\sqrt{t^2}} = \int (-2) dt = -2t + k = -2\sqrt{1 - \ln x} + k$$

- b) Usando el cambio $x = t^2 \rightarrow dx = 2t dt$, obtenemos:

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{1 + \sqrt{x}} dx &= \int \frac{t^2}{1 + \sqrt{t^2}} 2t dt = 2 \int \frac{t^3}{1 + t} dt = 2 \int \left(t^2 - t + 1 - \frac{1}{t + 1} \right) dt = \\ &= 2 \left(\frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} + t - \ln |t + 1| \right) + k = 2 \left(\frac{\sqrt{x^3}}{3} - \frac{x}{2} + \sqrt{x} - \ln |\sqrt{x} + 1| \right) + k \end{aligned}$$

3. Integración por partes

Hazlo tú

a) $\int \arcsen \frac{x}{2} dx$

b) $\int \frac{1}{x^2} \ln x dx$

a) Integramos por partes:

$$\begin{cases} u = \arcsen \frac{x}{2} \rightarrow du = \frac{1}{2 \cdot \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}} dx \\ dv = dx \rightarrow v = x \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I &= x \cdot \arcsen \frac{x}{2} - \int \frac{x}{2 \cdot \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}} dx = x \cdot \arcsen \frac{x}{2} + \int \left(1 + \frac{x^2}{4}\right)^{-(1/2)} \left(-\frac{x}{2}\right) dx = \\ &= x \cdot \arcsen \frac{x}{2} + \frac{\left(1 - \frac{x^2}{4}\right)^{-(1/2)+1}}{-\frac{1}{2}+1} + k = x \cdot \arcsen \frac{x}{2} + 2\sqrt{1 - \frac{x^2}{4}} + k = x \cdot \arcsen \frac{x}{2} + \sqrt{4 - x^2} + k \end{aligned}$$

b) Integramos por partes:

$$\begin{cases} u = \ln x \rightarrow du = \frac{1}{x} dx \\ dv = \frac{1}{x^2} dx \rightarrow v = -\frac{1}{x} \end{cases}$$

$$I = -\frac{1}{x} \ln x + \int \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} dx = -\frac{1}{x} \ln x + \int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \ln x - \frac{1}{x} + k$$

Página 351

4. Integración por partes

Hazlo tú

• Calcular:

a) $I = \int 2x^2 \cos 2x dx$

b) $I = \int e^{-x} \cos 2x dx$

a) Integramos por partes:

$$\begin{cases} u = 2x^2 \rightarrow du = 4x dx \\ dv = \cos 2x dx \rightarrow v = \frac{\sen 2x}{2} \end{cases}$$

$$I = 2x^2 \cdot \frac{\sen 2x}{2} - \int \frac{\sen 2x}{2} \cdot 4x dx = x^2 \sen 2x - 2 \int x \cdot \sen 2x dx = x^2 \cdot \sen 2x - 2I_1$$

$$I_1 = \int x \cdot \sen 2x dx$$

Aplicamos de nuevo la integración por partes:

$$\begin{cases} u = x \rightarrow du = dx \\ dv = \sen 2x dx \rightarrow v = -\frac{\cos 2x}{2} \end{cases}$$

$$I_1 = -x \frac{\cos 2x}{2} + \int \frac{\cos 2x}{2} dx = -x \frac{\cos 2x}{2} + \frac{1}{2} \int \cos 2x dx = -x \frac{\cos 2x}{2} + \frac{1}{4} \sen 2x + k$$

Finalmente:

$$I = x^2 \cdot \sen 2x - 2I_1 = x^2 \cdot \sen 2x + x \cdot \cos 2x - \frac{1}{2} \sen 2x + k$$

$$b) I = \int e^{-x} \cdot \cos 2x \, dx = -\frac{1}{5} e^{-x} (\cos 2x - 2 \operatorname{sen} 2x)$$

Integramos por partes:

$$\begin{cases} u = e^{-x} \rightarrow du = -e^{-x} dx \\ dv = \cos 2x \, dx \rightarrow v = \frac{\operatorname{sen} 2x}{2} \end{cases}$$

$$I = e^{-x} \frac{\operatorname{sen} 2x}{2} + \frac{1}{2} \int e^{-x} \operatorname{sen} 2x \, dx = e^{-x} \frac{\operatorname{sen} 2x}{2} + \frac{1}{2} I_1$$

$$I_1 = \int e^{-x} \operatorname{sen} 2x \, dx$$

Integramos de nuevo por partes:

$$\begin{cases} u = e^{-x} \rightarrow du = -e^{-x} dx \\ dv = \operatorname{sen} 2x \, dx \rightarrow v = -\frac{\cos 2x}{2} \end{cases}$$

$$I_1 = -e^{-x} \cdot \frac{\cos 2x}{2} - \frac{1}{2} \int e^{-x} \cdot \cos 2x \, dx$$

Sustituimos I_1 en I y se obtiene:

$$\int e^{-x} \cdot \cos 2x \, dx = e^{-x} \cdot \frac{\operatorname{sen} 2x}{2} - e^{-x} \cdot \frac{\cos 2x}{4} - \frac{1}{4} \int e^{-x} \cdot \cos 2x \, dx$$

Pasamos el último término al primer miembro y despejamos:

$$\frac{5}{4} \int e^{-x} \cdot \cos 2x \, dx = e^{-x} \cdot \frac{\operatorname{sen} 2x}{2} - e^{-x} \cdot \frac{\cos 2x}{4} \rightarrow \int e^{-x} \cdot \cos 2x \, dx = \frac{2}{5} e^{-x} \cdot \operatorname{sen} 2x - \frac{1}{5} e^{-x} \cdot \cos 2x + k$$

5. Integración de funciones racionales

Hazlo tú

$$a) \int \frac{x+2}{x^4 - 2x^2 + 1} \, dx$$

$$b) \int \frac{2}{3x^2 + 4} \, dx$$

$$a) \int \frac{x+2}{x^4 - 2x^2 + 1} \, dx = \int \frac{x+2}{(x-1)^2 (x+1)^2} \, dx$$

Descomponemos en fracciones simples:

$$\frac{x+2}{(x-1)^2 (x+1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+1} + \frac{D}{(x+1)^2} \rightarrow A = -\frac{1}{2}, B = \frac{3}{4}, C = \frac{1}{2}, D = \frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x+2}{x^4 - 2x^2 + 1} \, dx &= -\frac{1}{2} \int \frac{1}{x-1} \, dx + \frac{3}{4} \int \frac{1}{(x-1)^2} \, dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x+1} \, dx + \frac{1}{4} \int \frac{1}{(x+1)^2} \, dx = \\ &= -\frac{1}{2} \ln(x-1) - \frac{3}{4(x-1)} + \frac{1}{2} \ln(x+1) - \frac{1}{4(x+1)} + k \end{aligned}$$

$$b) \int \frac{2}{3x^2 + 4} \, dx = \frac{2}{4} \int \frac{1}{\left(\frac{\sqrt{3}x}{2}\right)^2 + 1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \operatorname{arc\,tg} \left(\frac{\sqrt{3}x}{2} \right) + k = \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arc\,tg} \left(\frac{\sqrt{3}x}{2} \right) + k$$

6. Integrales de diversos tipos

Hazlo tú

a) $\int \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} dx$

b) $\int \frac{e^x}{(e^{2x}-1)(e^x+1)} dx$

c) $\int [\cos(2x) + \sen x \cos x] dx$

a) Llamamos $u = \sqrt{x} \rightarrow du = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx \rightarrow 2u du = dx$

$$I = \int \frac{u}{1+u} 2u du = 2 \int \frac{u^2}{1+u} du = 2 \int \left(u - 1 + \frac{1}{u+1} \right) du =$$

$$= 2 \left(\frac{u^2}{2} - u + \ln|u+1| \right) + k = 2 \left(\frac{x}{2} - \sqrt{x} + \ln(\sqrt{x}+1) \right) + k$$

b) Llamamos $u = e^x \rightarrow du = e^x dx$

$$I = \int \frac{du}{(u^2-1)(u+1)} = \int \frac{du}{(u-1)(u+1)^2}$$

Descomponemos en fracciones simples:

$$\frac{1}{(u-1)(u+1)^2} = \frac{\frac{1}{4}}{u-1} + \frac{-\frac{1}{4}}{u+1} + \frac{-\frac{1}{2}}{(u+1)^2}$$

$$I = \frac{1}{4} \int \frac{1}{u-1} du - \frac{1}{4} \int \frac{1}{u+1} du - \frac{1}{2} \int \frac{1}{(u+1)^2} du = \frac{1}{4} \ln|u-1| - \frac{1}{4} \ln|u+1| + \frac{1}{2} \frac{1}{u+1} + k =$$

$$= \frac{1}{4} \ln|e^x-1| - \frac{1}{4} \ln(e^x+1) + \frac{1}{2(e^x+1)} + k$$

c) $\int (\cos 2x + \sen x \cdot \cos x) dx = \int \cos 2x dx + \int \sen x \cdot \cos x dx = \frac{\sen 2x}{2} + \frac{\sen^2 x}{2} + k$

En la segunda integral se ha tenido en cuenta que $D[\sen x] = \cos x$.

Página 352

7. Integración de un valor absoluto

Hazlo tú

- Calcula $\int |x+1| dx$

$$|x+1| = \begin{cases} -(x+1) & \text{si } x < -1 \\ x+1 & \text{si } x \geq -1 \end{cases}$$

$$\text{Por tanto: } F(x) = \begin{cases} -\left(\frac{x^2}{2} + x\right) + k & \text{si } x < -1 \\ \frac{x^2}{2} + x + c & \text{si } x \geq -1 \end{cases}$$

Imponemos que los límites laterales coincidan en $x = -1$:

$$\frac{1}{2} - 1 + c = \left(-\frac{1}{2} - 1\right) + k \rightarrow c = 1 + k$$

$$F(x) = \begin{cases} -\left(\frac{x^2}{2} + x\right) + k & \text{si } x < -1 \\ \frac{x^2}{2} + x + 1 + k & \text{si } x \geq -1 \end{cases}$$

8. Primitiva que pasa por un punto

Hazlo tú

- Halla la primitiva de $f(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$ cuya gráfica pasa por el punto $(0, 2)$.

$$F(x) = \ln(1 + e^x) + k$$

Si pasa por $(0, 2)$:

$$F(0) = 2 \rightarrow \ln 2 + k = 2 \rightarrow k = 2 - \ln 2$$

Por tanto:

$$F(x) = \ln(1 + e^x) + 2 - \ln 2$$

9. Primitiva que cumple una condición

Hazlo tú

- Halla $f(x)$ sabiendo que $f(0) = 1$, $f'(0) = 2$ y $f''(x) = 3x$.

$$f'(x) = \int 3x \, dx = \frac{3x^2}{2} + k_1$$

$$f'(0) = 2 \rightarrow k_1 = 2$$

$$f(x) = \int \left(\frac{3x^2}{2} + 2 \right) dx = \frac{x^3}{2} + 2x + k_2$$

$$f(0) = 1 \rightarrow k_2 = 1$$

$$f(x) = \frac{x^3}{2} + 2x + 1$$

EJERCICIOS Y PROBLEMAS GUIADOS

Página 353

1. Cálculo de integrales

• Calcular:

$$a) I = \int (x^2 - 1) e^{-2x} dx$$

$$b) I = \int \frac{2x-1}{x^3+3x} dx$$

a) Integramos por partes:

$$u = x^2 - 1 \rightarrow du = 2x dx$$

$$dv = e^{-2x} dx \rightarrow v = -\frac{1}{2} e^{-2x}$$

Por tanto:

$$I = \int (x^2 - 1) e^{-2x} dx = -\frac{1}{2} e^{-2x} (x^2 - 1) + \int x e^{-2x} dx$$

Integramos de nuevo por partes:

$$u = x \rightarrow du = 1 dx$$

$$dv = e^{-2x} dx \rightarrow v = -\frac{1}{2} e^{-2x}$$

$$\int x e^{-2x} dx = -\frac{x}{2} e^{-2x} - \int -\frac{1}{2} e^{-2x} dx = -\frac{x}{2} e^{-2x} + \int \frac{1}{2} e^{-2x} dx = -\frac{x}{2} e^{-2x} - \frac{1}{4} e^{-2x}$$

Por tanto:

$$I = -\frac{1}{2} e^{-2x} (x^2 - 1) - \frac{x}{2} e^{-2x} - \frac{1}{4} e^{-2x} = -\frac{1}{2} e^{-2x} \left(x^2 + x - \frac{1}{2} \right) + k$$

$$b) I = \int \frac{2x-1}{x^3+3x} dx = \int \frac{2x-1}{x(x^2+3)} dx$$

Descomponemos en fracciones simples:

$$\frac{2x-1}{x(x^2+3)} = \frac{A}{x} + \frac{Mx+N}{x^2+3} = \frac{A(x^2+3)}{x(x^2+3)} + \frac{x(Mx+N)}{x^2+3}$$

$$2x-1 = A(x^2+3) + x(Mx+N)$$

$$\text{Si } x = 0: -1 = 3A \rightarrow A = -\frac{1}{3}$$

$$\text{Si } x = 1: 1 = -\frac{4}{3} + M + N \quad (1)$$

$$\text{Si } x = -1: -3 = -\frac{4}{3} + M - N \quad (2)$$

Si resolvemos el sistema formado por (1) y (2), obtenemos: $M = \frac{1}{3}$, $N = 2$

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{2x-1}{x(x^2+3)} dx = \int \frac{-1}{3x} dx + \int \frac{\frac{x}{3}+2}{x^2+3} dx = \int \frac{-1}{3x} dx + \frac{1}{3} \int \frac{x}{x^2+3} dx + 2 \int \frac{1}{x^2+3} dx = \\ &= \frac{-1}{3} \int \frac{1}{x} dx + \frac{1}{6} \int \frac{x^2}{x^2+3} dx + \frac{2\sqrt{3}}{3} \int \frac{1/\sqrt{3}}{(x/\sqrt{3})^2+1} dx = \\ &= \frac{-1}{3} \ln |x| + \frac{1}{6} \ln |x^2+3| + \frac{2\sqrt{3}}{3} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \left(\frac{x}{\sqrt{3}} \right) + k \end{aligned}$$

2. Curva de la que se conocen las pendientes de las rectas tangentes

- Hallar la curva en la que las pendientes de las rectas tangentes en cualquier punto vienen dadas por la función $f(x) = xe^{2x}$. Se sabe también que la curva pasa por el punto $A(0, 2)$.

Si llamamos $F(x)$ a la función buscada, esta cumple dos condiciones:

$$F'(x) = x \cdot e^{2x}$$

$$F(0) = 2 \text{ para que pase por el punto } A.$$

Por tanto,

$$F(x) = \int x \cdot e^{2x} dx$$

Integramos por partes:

$$\begin{cases} u = x \rightarrow du = dx \\ dv = e^{2x} dx \rightarrow v = \frac{e^{2x}}{2} \end{cases}$$

$$F(x) = x \cdot \frac{e^{2x}}{2} - \int \frac{e^{2x}}{2} dx = \frac{1}{2} x \cdot e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + k$$

$$F(0) = 2 \rightarrow -\frac{1}{4} + k = 2 \rightarrow k = \frac{9}{4}$$

$$\text{Así, } F(x) = \frac{1}{2} x \cdot e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + \frac{9}{4}.$$

3. Función derivable

- Hallar una función $f(x)$ derivable en $\mathbb{R}$, que pase por el punto $P(-1, 3)$ y cuya derivada es:

$$f'(x) = \begin{cases} 2x - 1 & \text{si } x \leq 1 \\ \frac{1}{x} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Calculamos las primitivas de los dos tramos:

$$f_1(x) = \int (2x - 1) dx = x^2 - x + k_1 \quad f_2(x) = \int \frac{1}{x} dx = \ln x + k_2, \text{ ya que } x > 1.$$

Como pasa por el punto P :

$$f_1(-1) = 3 \rightarrow 2 + k_1 = 3 \rightarrow k_1 = 1$$

Así:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - x + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ \ln x + k_2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Como $f(x)$ es derivable en $\mathbb{R}$, debe ser continua en $\mathbb{R}$ y, en particular, en $x = 1$.

$$f(1) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 - x + 1) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} (\ln x + k_2) = k_2 \end{cases} \rightarrow k_2 = 1$$

Con el valor de k_2 obtenido se cumplen todas las condiciones y la función es:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - x + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ \ln x + 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

4. Gráficas de primitivas

- Hallar una primitiva $F(x)$ de la función $f(x) = 2x - 4$ tal que su gráfica corte al eje X en un único punto.

$$F(x) = \int (2x - 4) dx = x^2 - 4x + k$$

Para que $F(x)$ corte al eje X en un único punto, la expresión de $F(x)$ debe ser un cuadrado perfecto.

Por tanto:

$$F(x) = x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$$

y el único punto de corte con el eje X es el punto $(2, 0)$.

EJERCICIOS Y PROBLEMAS PROPUESTOS

Página 354

Para practicar

Integrales casi inmediatas

1 Calcula las siguientes integrales:

a) $\int \frac{4x^2 - 5x + 7}{2} dx$

b) $\int \frac{x dx}{\sqrt[3]{x}}$

c) $\int \frac{1}{2x+7} dx$

d) $\int (x - \operatorname{sen} x) dx$

a) $\int \frac{4x^2 - 5x + 7}{2} dx = \int \left(2x^2 - \frac{5}{2}x + \frac{7}{2} \right) dx = \frac{2x^3}{3} - \frac{5x^2}{4} + \frac{7}{2}x + k$

b) $\int \frac{x dx}{\sqrt[3]{x}} = \int \frac{x dx}{x^{1/3}} = \int x^{2/3} dx = \frac{x^{5/3}}{\frac{5}{3}} + k = \frac{3\sqrt[3]{x^5}}{5} + k$

c) $\int \frac{1}{2x+7} dx = \frac{1}{2} \ln |2x+7| + k$

d) $\int (x - \operatorname{sen} x) dx = \frac{x^2}{2} + \cos x + k$

2 Resuelve estas integrales:

a) $\int (x^2 + 1)^2 dx$

b) $\int (x - 5)^3 dx$

c) $\int \sqrt{3x+5} dx$

d) $\int (\cos x + e^x) dx$

a) $\int (x^2 + 1)^2 dx = \int (x^4 + 2x^2 + 1) dx = \frac{x^5}{5} + \frac{2x^3}{3} + x + k$

b) $\int (x - 5)^3 dx = \frac{(x - 5)^4}{4} + k$

c) $\int \sqrt{3x+5} dx = \frac{1}{3} \int (3x+5)^{1/2} 3 dx = \frac{1}{3} \frac{(3x+5)^{3/2}}{\frac{3}{2}} + k = \frac{2}{9} \sqrt{(3x+5)^3} + k$

d) $\int (\cos x + e^x) dx = \int \cos x dx + \int e^x dx = \operatorname{sen} x + e^x + k$

3 Calcula:

a) $\int 3\sqrt{\frac{x^2}{2}} dx$

b) $\int \frac{7}{\cos^2 x} dx$

c) $\int \operatorname{sen}(x - 4) dx$

d) $\int (e^{2x} + 3e^{-x}) dx$

a) $\int 3\sqrt{\frac{x^2}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \int x^{2/3} dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{x^{5/3}}{\frac{5}{3}} + k = \frac{3}{5\sqrt{2}} \sqrt[3]{x^5} + k$

b) $\int \frac{7}{\cos^2 x} dx = 7 \operatorname{tg} x + k$

c) $\int \operatorname{sen}(x - 4) dx = -\cos(x - 4) + k$

d) $\int (e^{2x} + 3e^{-x}) dx = \int e^{2x} dx + \int 3e^{-x} dx = \frac{1}{2} \int e^{2x} 2 dx - 3 \int e^{-x} (-1) dx = \frac{1}{2} e^{2x} - 3e^{-x} + k$

4 Halla las siguientes integrales:

a) $\int \left(\frac{2}{x} + \frac{2}{x^2} \right) dx$

b) $\int \frac{dx}{(x-1)^3}$

c) $\int \frac{x + \sqrt{x}}{x^2} dx$

d) $\int \frac{-8}{1+x^2} dx$

e) $\int \frac{3x}{1+x^2} dx$

f) $\int \frac{x^2}{2-x^3} dx$

a) $\int \left(\frac{2}{x} + \frac{2}{x^2} \right) dx = 2 \int \frac{1}{x} dx + 2 \int x^{-2} dx = 2 \ln |x| - \frac{2}{x} + k$

b) $\int \frac{dx}{(x-1)^3} = \int (x-1)^{-3} dx = -\frac{1}{2(x-1)^2} + k$

c) $\int \frac{x + \sqrt{x}}{x^2} dx = \int \left(\frac{1}{x} + x^{-3/2} \right) dx = \ln |x| - \frac{2}{\sqrt{x}} + k$

d) $\int \frac{-8}{1+x^2} dx = -8 \arctan x + k$

e) $\int \frac{3x}{1+x^2} dx = \frac{3}{2} \int \frac{2x}{1+x^2} dx = \frac{3}{2} \ln(1+x^2) + k$

f) $\int \frac{x^2}{2-x^3} dx = -\frac{1}{3} \int \frac{-3x^2}{2-x^3} dx = -\frac{1}{3} \ln |2-x^3| + k$

5 Resuelve las integrales siguientes:

a) $\int \frac{dx}{3x-4}$

b) $\int \frac{dx}{(3x-4)^2}$

c) $\int \sqrt{3x-4} dx$

d) $\int \sqrt[5]{\frac{1}{(3x-4)^3}} dx$

a) $\int \frac{dx}{3x-4} = \frac{1}{3} \int \frac{3dx}{3x-4} = \frac{1}{3} \ln |3x-4| + k$

b) $\int \frac{dx}{(3x-4)^2} = \frac{1}{3} \int (3x-4)^{-2} 3 dx = -\frac{1}{3(3x-4)} + k$

c) $\int \sqrt{3x-4} dx = \frac{1}{3} \int (3x-4)^{1/2} 3 dx = \frac{1}{3} \frac{(3x-4)^{3/2}}{\frac{3}{2}} + k = \frac{2}{9} \sqrt{(3x-4)^3} + k$

d) $\int \sqrt[5]{\frac{1}{(3x-4)^3}} dx = \frac{1}{3} \int (3x-4)^{-3/5} 3 dx = \frac{1}{3} \frac{(3x-4)^{2/5}}{\frac{2}{5}} + k = \frac{5}{6} \sqrt[5]{(3x-4)^2} + k$

6 Halla las siguientes integrales del tipo exponencial:

a) $\int e^{x-4} dx$

b) $\int e^{-2x+9} dx$

c) $\int e^{5x} dx$

d) $\int (3^x - x^3) dx$

a) $\int e^{x-4} dx = e^{x-4} + k$

b) $\int e^{-2x+9} dx = \frac{-1}{2} \int -2e^{-2x+9} dx = \frac{-1}{2} e^{-2x+9} + k$

c) $\int e^{5x} dx = \frac{1}{5} \int 5e^{5x} dx = \frac{1}{5} e^{5x} + k$

d) $\int (3^x - x^3) dx = \frac{3^x}{\ln 3} - \frac{x^4}{4} + k$

7 Resuelve las siguientes integrales del tipo arco tangente:

$$\begin{array}{llll} \text{a) } \int \frac{2 \, dx}{1+25x^2} & \text{b) } \int \frac{5 \, dx}{100x^2+1} & \text{c) } \int \frac{4 \, dx}{3+3x^2} & \text{d) } \int \frac{dx}{4+x^2} \\ \text{e) } \int \frac{dx}{4+9x^2} & \text{f) } \int \frac{dx}{9+x^2} & \text{g) } \int \frac{dx}{2+4x^2} & \text{h) } \int \frac{e^x}{1+e^{2x}} \, dx \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{a) } \int \frac{2 \, dx}{1+25x^2} = \int \frac{2 \, dx}{1+(5x)^2} = \frac{2}{5} \operatorname{arc} \operatorname{tg} 5x + k \\ \text{b) } \int \frac{5 \, dx}{100x^2+1} = \int \frac{5 \, dx}{(10x)^2+1} = \frac{5}{10} \operatorname{arc} \operatorname{tg} 10x + k = \frac{1}{2} \operatorname{arc} \operatorname{tg} 10x + k \\ \text{c) } \int \frac{4 \, dx}{3+3x^2} = \int \frac{4 \, dx}{3(1+x^2)} = \frac{4}{3} \int \frac{dx}{1+x^2} = \frac{4}{3} \operatorname{arc} \operatorname{tg} x + k \\ \text{d) } \int \frac{dx}{4+x^2} = \int \frac{1/4}{1+\left(\frac{x}{2}\right)^2} \, dx = \frac{1}{2} \int \frac{1/2}{1+\left(\frac{x}{2}\right)^2} \, dx = \frac{1}{2} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2}\right) + k \\ \text{e) } \int \frac{dx}{4+9x^2} = \frac{1}{4} \int \frac{dx}{1+\left(\frac{3x}{2}\right)^2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\frac{3}{2}} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \left(\frac{3x}{2}\right) + k = \frac{1}{6} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \left(\frac{3x}{2}\right) + k \\ \text{f) } \int \frac{dx}{9+x^2} = \frac{1}{9} \int \frac{dx}{1+\left(\frac{x}{3}\right)^2} = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{\frac{1}{3}} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \left(\frac{x}{3}\right) + k = \frac{1}{3} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \left(\frac{x}{3}\right) + k \\ \text{g) } \int \frac{dx}{2+4x^2} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1+\left(\frac{2x}{\sqrt{2}}\right)^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{2}{\sqrt{2}}} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \left(\frac{2x}{\sqrt{2}}\right) + k = \frac{\sqrt{2}}{4} \operatorname{arc} \operatorname{tg} (\sqrt{2} \, x) + k \\ \text{h) } \int \frac{e^x}{1+e^{2x}} \, dx = \int \frac{e^x}{1+(e^x)^2} \, dx = \operatorname{arc} \operatorname{tg} (e^x) + k \end{array}$$

8 Expresa el cociente de la forma $\frac{P}{Q} = C + \frac{R}{Q}$ y resuelve:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \int \frac{x^2}{x-3} \, dx & \text{b) } \int \frac{x^2-5x+4}{x+1} \, dx \\ \text{c) } \int \frac{x^2-1}{x+2} \, dx & \text{d) } \int \frac{2x^2+2x+4}{x+2} \, dx \\ \text{e) } \int \frac{x^3}{x^2-1} \, dx & \text{f) } \int \frac{x^3-3x^2+x-1}{x-2} \, dx \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{a) } \int \frac{x^2}{x-3} \, dx = \int \left(x+3 + \frac{9}{x-3} \right) \, dx = \int x \, dx + \int 3 \, dx + \int \frac{9}{x-3} \, dx = \frac{x^2}{2} + 3x + 9 \ln |x-3| + k \\ \text{b) } \int \frac{x^2-5x+4}{x+1} \, dx = \int \left(x-6 + \frac{10}{x+1} \right) \, dx = \frac{x^2}{2} - 6x + 10 \ln |x+1| + k \\ \text{c) } \int \frac{x^2-1}{x+2} \, dx = \int \left(x-2 + \frac{3}{x+2} \right) \, dx = \int x \, dx - \int 2 \, dx + \int \frac{3}{x+2} \, dx = \frac{x^2}{2} - 2x + 3 \ln |x+2| + k \\ \text{d) } \int \frac{2x^2+2x+4}{x+2} \, dx = \int \left(2x-2 + \frac{8}{x+2} \right) \, dx = \int 2x \, dx - \int 2 \, dx + \int \frac{8}{x+2} \, dx = x^2 - 2x + 8 \ln |x+2| + k \\ \text{e) } \int \frac{x^3}{x^2-1} \, dx = \int \left(x + \frac{x}{x^2-1} \right) \, dx = \int x \, dx + \int \frac{x}{x^2-1} \, dx = \int x \, dx + \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2-1} \, dx = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \ln |x^2-1| + k \\ \text{f) } \int \frac{x^3-3x^2+x-1}{x-2} \, dx = \int \left(x^2-x-1 - \frac{3}{x-2} \right) \, dx = \int x^2 \, dx - \int x \, dx - \int dx - \frac{3}{x-2} \, dx = \\ = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - x - 3 \ln |x-2| + k \end{array}$$

9 Halla estas integrales sabiendo que son del tipo arco seno:

$$\begin{aligned} \text{a) } \int \frac{dx}{\sqrt{1-4x^2}} & \quad \text{b) } \int \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}} & \text{c) } \int \frac{1}{\sqrt{1-100x^2}} dx & \quad \text{d) } \int \frac{dx}{x \cdot \sqrt{1-(\ln x)^2}} \\ \text{a) } \int \frac{dx}{\sqrt{1-4x^2}} &= \frac{1}{2} \int \frac{2 dx}{\sqrt{1-(2x)^2}} = \frac{1}{2} \operatorname{arc sen}(2x) + k \\ \text{b) } \int \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}} &= \int \frac{1/2 dx}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{2}\right)^2}} = \operatorname{arc sen}\left(\frac{x}{2}\right) + k \\ \text{c) } \int \frac{1}{\sqrt{1-100x^2}} dx &= \frac{1}{10} \int \frac{10}{\sqrt{1-(10x)^2}} dx = \frac{1}{10} \operatorname{arc sen} 10x + k \\ \text{d) } \int \frac{dx}{x \cdot \sqrt{1-(\ln x)^2}} &= \operatorname{arc sen} \ln x + k, \text{ ya que } D[\ln x] = \frac{1}{x}. \end{aligned}$$

10 Resuelve las siguientes integrales:

$$\begin{aligned} \text{a) } \int \operatorname{sen} x \cos x dx & \quad \text{b) } \int \frac{\operatorname{sen} x dx}{\cos^5 x} & \text{c) } \int \frac{2x dx}{\sqrt{9-x^2}} & \quad \text{d) } \int \frac{x dx}{\sqrt{x^2+5}} \\ \text{a) } \int \operatorname{sen} x \cdot \cos x dx &= \frac{\operatorname{sen}^2 x}{2} + k \\ \text{b) } \int \frac{\operatorname{sen} x dx}{\cos^5 x} &= -\int (-\operatorname{sen} x) \cdot \cos^{-5} x dx = -\frac{\cos^{-4} x}{-4} + k = \frac{1}{4\cos^4 x} + k \\ \text{c) } \int \frac{2x dx}{\sqrt{9-x^2}} &= -\int -2x(9-x^2)^{-1/2} dx = -\frac{(9-x^2)^{1/2}}{\frac{1}{2}} + k = -2\sqrt{9-x^2} + k \\ \text{d) } \int \frac{x dx}{\sqrt{x^2+5}} &= \frac{1}{2} \int 2x(x^2+5)^{-1/2} dx = \frac{1}{2} \frac{(x^2+5)^{1/2}}{\frac{1}{2}} = \sqrt{x^2+5} + k \end{aligned}$$

11 Resuelve las siguientes integrales:

$$\begin{aligned} \text{a) } \int \sqrt{x^2-2x} (x-1) dx & \quad \text{b) } \int \frac{\operatorname{arc sen} x}{\sqrt{1-x^2}} dx & \text{c) } \int \sqrt{(1+\cos x)^3} \operatorname{sen} x dx \\ \text{d) } \int \frac{(1+\ln x)^2}{x} dx & \quad \text{e) } \int \frac{2x^2}{(2-x^3)^2} dx & \text{f) } \int \frac{e^x}{\sqrt{1+e^x}} dx \\ \text{a) } \int \sqrt{x^2-2x} (x-1) dx &= \frac{1}{2} \int \sqrt{x^2-2x} (2x-2) dx = \frac{1}{2} \int (x^2-2x)^{1/2} (2x-2) dx = \\ &= \frac{1}{2} \frac{(x^2-2x)^{3/2}}{\frac{3}{2}} + k = \frac{\sqrt{(x^2-2x)^3}}{3} + k \\ \text{b) } \int \frac{\operatorname{arc sen} x}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \operatorname{arc sen} x dx = \frac{\operatorname{arc sen}^2 x}{2} + k \\ \text{c) } \int \sqrt{(1+\cos x)^3} \operatorname{sen} x dx &= -\int (1+\cos x)^{3/2} (-\operatorname{sen} x) dx = -\frac{(1+\cos x)^{5/2}}{\frac{5}{2}} + k = \frac{-2\sqrt{(1+\cos x)^5}}{5} + k \\ \text{d) } \int \frac{(1+\ln x)^2}{x} dx &= \int (1+\ln x)^2 \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{(1+\ln x)^3}{3} + k \\ \text{e) } \int \frac{2x^2}{(2-x^3)^2} dx &= \frac{2}{3} \int \frac{3x^2}{(2-x^3)^2} dx = \frac{2}{3} \int (2-x^3)^{-2} 3x^2 dx = -\frac{2}{3(2-x^3)} + k \\ \text{f) } \int \frac{e^x}{\sqrt{1+e^x}} dx &= \int (1+e^x)^{-1/2} e^x dx = \frac{(1+e^x)^{1/2}}{\frac{1}{2}} + k = 2\sqrt{e^x+1} + k \end{aligned}$$

Integración por partes

12  [La aplicación de la integración por partes permite al alumnado trabajar la iniciativa (dimensión productiva de esta clave)].

Aplica la integración por partes para resolver las siguientes integrales:

a) $\int x e^{2x} dx$

b) $\int x^2 \ln x dx$

c) $\int 3x \cos x dx$

d) $\int \ln(2x-1) dx$

e) $\int \frac{x}{e^x} dx$

f) $\int \arccos x dx$

a) $\int x e^{2x} dx$

$$\begin{cases} u = x \rightarrow du = dx \\ dv = e^{2x} dx \rightarrow v = \frac{1}{2} e^{2x} \end{cases}$$

$$\int x e^{2x} dx = \frac{x}{2} e^{2x} - \int \frac{1}{2} e^{2x} dx = \frac{x}{2} e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + k$$

b) $\int x^2 \ln x dx$

$$\begin{cases} u = \ln x \rightarrow du = \frac{1}{x} dx \\ dv = x^2 dx \rightarrow v = \frac{x^3}{3} \end{cases}$$

$$\int x^2 \ln x dx = \frac{x^3 \ln x}{3} - \int \frac{x^2}{3} dx = \frac{x^3 \ln x}{3} - \frac{x^3}{9} + k$$

c) $\int 3x \cos x dx = 3 \int x \cos x dx$

$$\begin{cases} u = x \rightarrow du = dx \\ dv = \cos x dx \rightarrow v = \sin x \end{cases}$$

$$3 \int x \cos x dx = 3 \left[x \sin x - \int \sin x dx \right] = 3 [x \sin x + \cos x] + k = 3x \sin x + 3 \cos x + k$$

d) $\int \ln(2x-1) dx$

$$\begin{cases} u = \ln 2x - 1 \rightarrow du = \frac{2}{2x-1} dx \\ dv = dx \rightarrow v = x \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \ln(2x-1) dx &= x \ln(2x-1) - \int \frac{2x}{2x-1} dx = x \ln(2x-1) - \int \left(1 + \frac{1}{2x-1} \right) dx = \\ &= x \ln(2x-1) - x - \frac{1}{2} \ln(2x-1) + k \end{aligned}$$

e) $\int \frac{x}{e^x} dx$

$$\begin{cases} u = x \rightarrow du = dx \\ dv = e^{-x} dx \rightarrow v = -e^{-x} \end{cases}$$

$$\int \frac{x}{e^x} dx = -x \cdot e^{-x} + \int e^{-x} dx = -x \cdot e^{-x} - e^{-x} + k$$

f) $\int \arccos x dx$

$$\begin{cases} u = \arccos x \rightarrow du = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ dv = dx \rightarrow v = x \end{cases}$$

$$\int \arccos x dx = x \cdot \arccos x + \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = x \cdot \arccos x - \sqrt{1-x^2} + k$$

13 Resuelve las siguientes integrales aplicando dos veces la integración por partes:

a) $\int x^2 \operatorname{sen} x \, dx$

b) $\int x^2 e^{2x} \, dx$

c) $\int e^x \cos x \, dx$

d) $\int (x+1)^2 e^x \, dx$

a) $\int x^2 \operatorname{sen} x \, dx$

$$\begin{cases} u = x^2 \rightarrow du = 2x \, dx \\ dv = \operatorname{sen} x \, dx \rightarrow v = -\cos x \end{cases}$$

$$\int x^2 \operatorname{sen} x \, dx = -x^2 \cos x + \int 2x \cos x \, dx = -x^2 \cos x + 2 \underbrace{\int x \cos x \, dx}_{I_1}$$

$$\begin{cases} u_1 = x \rightarrow du_1 = dx \\ dv_1 = \cos x \, dx \rightarrow v_1 = \operatorname{sen} x \end{cases}$$

$$I_1 = x \operatorname{sen} x - \int \operatorname{sen} x \, dx = x \operatorname{sen} x + \cos x$$

Por tanto:

$$\int x^2 \operatorname{sen} x \, dx = -x^2 \cos x + 2x \operatorname{sen} x + 2 \cos x + k$$

b) $\int x^2 e^{2x} \, dx$

$$\begin{cases} u = x^2 \rightarrow du = 2x \, dx \\ dv = e^{2x} \, dx \rightarrow v = \frac{1}{2} e^{2x} \end{cases}$$

$$\int x^2 e^{2x} \, dx = \frac{x^2}{2} e^{2x} - \underbrace{\int x e^{2x} \, dx}_{I_1}$$

$$\begin{cases} u_1 = x \rightarrow du_1 = dx \\ dv_1 = e^{2x} \, dx \rightarrow v_1 = \frac{1}{2} e^{2x} \end{cases}$$

$$I_1 = \frac{x}{2} e^{2x} - \int \frac{1}{2} e^{2x} \, dx = \frac{x}{2} e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x}$$

Por tanto:

$$\int x^2 e^{2x} \, dx = \frac{x^2}{2} e^{2x} - \frac{x}{2} e^{2x} + \frac{1}{4} e^{2x} + k = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \right) e^{2x} + k$$

c) $\int e^x \cos x \, dx$

$$\begin{cases} u = e^x \rightarrow du = e^x \, dx \\ dv = \cos x \, dx \rightarrow v = \operatorname{sen} x \end{cases}$$

$$I = e^x \operatorname{sen} x - \underbrace{\int e^x \operatorname{sen} x \, dx}_{I_1}$$

$$\begin{cases} u = e^x \rightarrow du = e^x \, dx \\ dv = \operatorname{sen} x \, dx \rightarrow v = -\cos x \end{cases}$$

$$I_1 = -\cos x e^x + \int e^x \cos x \, dx$$

$$I = e^x \operatorname{sen} x - (-\cos x e^x + I)$$

$$2I = e^x \operatorname{sen} x + e^x \cos x$$

$$I = \frac{e^x \operatorname{sen} x + e^x \cos x}{2} + k$$

d) $\int (x+1)^2 e^x dx$

$$\begin{cases} u = (x+1)^2 \rightarrow du = 2(x+1) dx \\ dv = e^x dx \rightarrow v = e^x \end{cases}$$

$$\int (x+1)^2 e^x dx = (x+1)^2 e^x - 2 \underbrace{\int (x+1) e^x dx}_{I_1}$$

$$\begin{cases} u_1 = (x+1) \rightarrow du_1 = dx \\ dv_1 = e^x dx \rightarrow v_1 = e^x \end{cases}$$

$$I_1 = (x+1) e^x - \int e^x dx = (x+1) e^x - e^x = (x+1-1) e^x = x e^x$$

Por tanto:

$$\int (x+1)^2 e^x dx = (x+1)^2 e^x - 2x e^x + k = (x^2 + 2x + 1 - 2x) e^x + k = (x^2 + 1) e^x + k$$

Página 355

Integrales racionales

14 Resuelve:

a) $\int \frac{dx}{(x+1)(x+2)}$

b) $\int \frac{2x+1}{(x+1)(x-3)} dx$

c) $\int \frac{3dx}{x(x+4)}$

d) $\int \frac{dx}{x^2(x-1)}$

a) Descomponemos en fracciones simples:

$$\frac{1}{(x+1)(x+2)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2} = \frac{A(x+2) + B(x+1)}{(x+1)(x+2)}$$

Por tanto: $1 = A(x+2) + B(x+1)$

Si $x = -2$: $1 = -B \rightarrow B = -1$

Si $x = -1$: $A = 1$

$$\int \frac{1}{(x+1)(x+2)} dx = \int \frac{1}{x+1} dx - \int \frac{1}{x+2} dx = \ln|x+1| - \ln|x+2| + k$$

b) $\frac{2x+1}{(x+1)(x-3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-3} = \frac{A(x-3) + B(x+1)}{(x+1)(x-3)}$

Por tanto: $2x+1 = A(x-3) + B(x+1)$

Si $x = 3$: $7 = 4B \rightarrow B = \frac{7}{4}$

Si $x = -1$: $-1 = -4A \rightarrow A = \frac{1}{4}$

$$\int \frac{2x+1}{(x+1)(x-3)} dx = \int \frac{1/4}{x+1} dx + \int \frac{7/4}{x-3} dx = \frac{1}{4} \ln|x+1| + \frac{7}{4} \ln|x-3| + k$$

c) $\frac{3}{x(x+4)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+4} = \frac{A(x+4) + Bx}{(x+1)(x-3)}$

Por tanto: $3 = A(x+4) + Bx$

Si $x = -4$: $3 = -4B \rightarrow B = -\frac{3}{4}$

Si $x = 0$: $3 = 4A \rightarrow A = \frac{3}{4}$

$$\int \frac{3}{x(x+4)} dx = \int \frac{3/4}{x} dx - \int \frac{3/4}{x+4} dx = \frac{3}{4} \ln|x| - \frac{3}{4} \ln|x+4| + k$$

$$d) \frac{1}{x^2(x-1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1} = \frac{Ax(x-1) + B(x-1) + Cx^2}{x^2(x-1)}$$

$$\text{Por tanto: } 1 = Ax(x-1) + B(x-1) + Cx^2$$

$$\text{Si } x = 0: 1 = -B \rightarrow B = -1$$

$$\text{Si } x = 1: C = 1$$

$$\text{Si } x = -1: 1 = 2A + 2 + 1 \rightarrow A = -1$$

$$\int \frac{1}{x^2(x-1)} dx = \int \frac{-1}{x} dx - \int \frac{1}{x^2} + \int \frac{1}{x-1} dx = -\ln|x| + \frac{1}{x} + \ln|x-1| + k$$

15 Aplica la descomposición en fracciones simples para resolver las siguientes integrales:

$$a) \int \frac{1}{x^2 + x - 6} dx$$

$$b) \int \frac{3x^3}{x^2 - 4} dx$$

$$c) \int \frac{dx}{(x^2 - 25)(x - 4)}$$

$$d) \int \frac{x^2 + 1}{x^2 + x} dx$$

$$e) \int \frac{4}{x^2 + x - 2} dx$$

$$f) \int \frac{x^2}{x^2 + 4x + 3} dx$$

$$a) \int \frac{1}{x^2 + x - 6} dx$$

$$\frac{1}{x^2 + x - 6} = \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x-2} \quad \begin{cases} A = -1/5 \\ B = 1/5 \end{cases}$$

$$\int \frac{1}{x^2 + x - 6} dx = \int \frac{-1/5}{x+3} dx + \int \frac{1/5}{x-2} dx = -\frac{1}{5} \ln|x+3| + \frac{1}{5} \ln|x-2| + k$$

$$b) \int \frac{3x^3}{x^2 - 4} dx$$

$$\frac{3x^3}{-3x^3 + 12x} \quad \left| \frac{x^2 - 4}{3x} \right. \quad \frac{3x^3}{x^2 - 4} = 3x + \frac{12x}{x^2 - 4}$$

$$\int \frac{3x^3}{x^2 - 4} dx = \int \left(3x + \frac{12x}{x^2 - 4} \right) dx = \frac{3x^2}{2} + 6 \ln|x^2 - 4| + k$$

$$c) \int \frac{dx}{(x^2 - 25)(x - 4)} = \int \frac{dx}{(x+5)(x-5)(x-4)}$$

Descomponemos en fracciones simples:

$$\frac{1}{(x+5)(x-5)(x-4)} = \frac{A}{x+5} + \frac{B}{x-5} + \frac{C}{x-4} \rightarrow A = \frac{1}{90}, B = \frac{1}{10}, C = -\frac{1}{9}$$

$$I = \frac{1}{90} \int \frac{1}{x+5} dx + \frac{1}{10} \int \frac{1}{x-5} dx - \frac{1}{9} \int \frac{1}{x-4} dx = \frac{1}{90} \ln|x+5| + \frac{1}{10} \ln|x-5| - \frac{1}{9} \ln|x-4| + k$$

$$d) \int \frac{x^2 + 1}{x^2 + x} dx$$

Por el mismo procedimiento:

$$\frac{x^2 + 1}{x^2 + x} = 1 + \frac{-x + 1}{x^2 + x} = 1 + \frac{1}{x} - \frac{2}{x+1}$$

$$\int \frac{x^2 + 1}{x^2 + x} dx = x + \ln|x| - 2 \ln|x+1| + k$$

$$e) \int \frac{4}{x^2 + x - 2} dx$$

$$\frac{4}{x^2 + x - 2} = \frac{A}{x + 2} + \frac{B}{x - 1} \rightarrow A = -\frac{4}{3}, B = \frac{4}{3}$$

$$\int \frac{4}{x^2 + x - 2} dx = -\frac{4}{3} \ln|x + 2| + \frac{4}{3} \ln|x - 1| + k$$

$$f) \int \frac{x^2}{x^2 + 4x + 3} dx$$

$$\frac{x^2}{x^2 + 4x + 3} = 1 - \frac{4x + 3}{x^2 + 4x + 3} = 1 - \left(\frac{A}{x + 3} + \frac{B}{x + 1} \right) \rightarrow A = \frac{9}{2}, B = -\frac{1}{2}$$

$$\int \frac{x^2}{x^2 + 4x + 3} dx = \int \left[1 - \left(\frac{9/2}{x + 3} + \frac{-1/2}{x + 1} \right) \right] dx = x - \frac{9}{2} \ln|x + 3| + \frac{1}{2} \ln|x + 1| + k$$

16 Resuelve las siguientes integrales:

$$a) \int \frac{2x^2 - 5x + 3}{x^2 - 3x + 2} dx$$

$$b) \int \frac{-16}{x^2 - 2x - 15} dx$$

$$c) \int \frac{2x - 4}{(x - 1)^2 (x + 3)} dx$$

$$d) \int \frac{2x + 3}{(x - 2)(x + 5)} dx$$

$$e) \int \frac{1}{(x - 1)(x + 3)^2} dx$$

$$f) \int \frac{3x - 2}{x^2 - 4} dx$$

$$a) \int \frac{2x^2 - 5x + 3}{x^2 - 3x + 2} dx = \int \left(2 + \frac{x - 1}{x^2 - 3x + 2} \right) dx = \int 2 dx + \int \frac{x - 1}{x^2 - 3x + 2} dx = 2x + I_1$$

$$I_1 = \int \frac{x - 1}{x^2 - 3x + 2} dx = \int \frac{x - 1}{(x - 1)(x - 2)} dx = \int \frac{1}{x - 2} dx = \ln|x - 2|$$

$$\text{Por tanto, } I = 2x + \ln|x - 2| + k$$

$$b) \int \frac{-16}{x^2 - 2x - 15} dx = \int \frac{-16}{(x + 3)(x - 5)} dx$$

Descomponemos en fracciones simples:

$$\frac{-16}{(x + 3)(x - 5)} = \frac{A}{x + 3} + \frac{B}{x - 5} \rightarrow A = 2, B = -2$$

$$I = 2 \int \frac{1}{x + 3} dx - 2 \int \frac{1}{x - 5} dx = 2 \ln|x + 3| - 2 \ln|x - 5| + k$$

$$c) \int \frac{2x - 4}{(x - 1)^2 (x + 3)} dx$$

Descomponemos en fracciones simples:

$$\frac{2x - 4}{(x - 1)^2 (x + 3)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{(x - 1)^2} + \frac{C}{x + 3}$$

$$\frac{2x - 4}{(x - 1)^2 (x + 3)} = \frac{A(x - 1)(x + 3) + B(x + 3) + C(x - 1)^2}{(x - 1)^2 (x + 3)}$$

$$2x - 4 = A(x - 1)(x + 3) + B(x + 3) + C(x - 1)^2$$

Hallamos A, B y C:

$$\left. \begin{array}{lll} x = 1 & \rightarrow & -2 = 4B \quad \rightarrow B = -1/2 \\ x = -3 & \rightarrow & -10 = 16C \quad \rightarrow C = -5/8 \\ x = 0 & \rightarrow & -4 = -3A + 3B + C \quad \rightarrow A = 5/8 \end{array} \right\}$$

Por tanto:

$$\begin{aligned} \int \frac{2x-4}{(x-1)^2(x+3)} dx &= \int \frac{5/8}{x-1} dx + \int \frac{-1/2}{(x-1)^2} dx + \int \frac{-5/8}{x+3} dx = \\ &= \frac{5}{8} \ln|x-1| + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(x-1)} - \frac{5}{8} \ln|x+3| + k = \frac{5}{8} \ln\left(\frac{x-1}{x+3}\right) + \frac{1}{2x-2} + k \end{aligned}$$

d) $\int \frac{2x+3}{(x-2)(x+5)} dx$

Descomponemos en fracciones simples:

$$\frac{2x+3}{(x-2)(x+5)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+5} = \frac{A(x+5) + B(x-2)}{(x-2)(x+5)}$$

$$2x+3 = A(x+5) + B(x-2)$$

Hallamos A y B :

$$\left. \begin{aligned} x=2 &\rightarrow 7=7A &\rightarrow A=1 \\ x=-5 &\rightarrow -7=-7B &\rightarrow B=1 \end{aligned} \right\}$$

Por tanto:

$$\int \frac{2x+3}{(x-2)(x+5)} dx = \int \frac{1}{x-2} dx + \int \frac{1}{x+5} dx = \ln|x-2| + \ln|x+5| + k = \ln|(x-2)(x+5)| + k$$

e) $\int \frac{1}{(x-1)(x+3)^2} dx$

Descomponemos en fracciones simples:

$$\frac{1}{(x-1)(x+3)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+3} + \frac{C}{(x+3)^2}$$

$$\frac{1}{(x-1)(x+3)^2} = \frac{A(x+3)^2 + B(x-1)(x+3) + C(x-1)}{(x-1)(x+3)^2}$$

$$1 = A(x+3)^2 + B(x-1)(x+3) + C(x-1)$$

Hallamos A , B y C :

$$\left. \begin{aligned} x=1 &\rightarrow 1=16A &\rightarrow A=1/16 \\ x=-3 &\rightarrow 1=-4C &\rightarrow C=-1/4 \\ x=0 &\rightarrow 1=9A-3B-C &\rightarrow B=-1/16 \end{aligned} \right\}$$

Por tanto:

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(x-1)(x+3)^2} dx &= \int \frac{1/16}{x-1} dx + \int \frac{-1/16}{x+3} dx + \int \frac{-1/4}{(x+3)^2} dx = \\ &= \frac{1}{16} \ln|x-1| - \frac{1}{16} \ln|x+3| + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{(x+3)} + k = \frac{1}{16} \ln\left|\frac{x-1}{x+3}\right| + \frac{1}{4(x+3)} + k \end{aligned}$$

f) $\int \frac{3x-2}{x^2-4} dx = \int \frac{3x-2}{(x-2)(x+2)} dx$

Descomponemos en fracciones simples:

$$\frac{3x-2}{(x-2)(x+2)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+2} = \frac{A(x+2) + B(x-2)}{(x-2)(x+2)}$$

$$3x-2 = A(x+2) + B(x-2)$$

Hallamos A y B :

$$\left. \begin{aligned} x=2 &\rightarrow 4=4A &\rightarrow A=1 \\ x=-2 &\rightarrow -4=-4B &\rightarrow B=2 \end{aligned} \right\}$$

Por tanto:

$$\int \frac{3x-2}{x^2-4} dx = \int \frac{1}{x-2} dx + \int \frac{2}{x+2} dx = \ln|x-2| + 2\ln|x+2| + k = \ln[|x-2|(x+2)^2] + k$$

Integrales por sustitución

17 Aplica el método de sustitución para resolver las siguientes integrales:

a) $\int \frac{dx}{x - \sqrt{x}}$ (haciendo $x = t^2$)

b) $\int x^3 \sqrt{x+2} dx$ (haciendo $x+2 = t^3$)

c) $\int \frac{\sqrt{x} dx}{\sqrt[3]{x}-1}$ (haciendo $x = t^6$)

d) $\int \frac{2}{2+e^x} dx$ (haciendo $t = e^x$)

e) $\int \frac{e^x}{1-\sqrt{e^x}} dx$ (haciendo $e^x = t^2$)

a) Para eliminar la raíz hacemos $x = t^2 \rightarrow dx = 2t dt$

$$\int \frac{dx}{x - \sqrt{x}} = \int \frac{2t dt}{t^2 - t} = \int \frac{2 dt}{t-1} = 2 \ln |t-1| + k = 2 \ln |\sqrt{x}-1| + k$$

b) Para eliminar la raíz hacemos $x+2 = t^3 \rightarrow dx = 3t^2 dt$ ($x = t^3 - 2$)

$$\int x^3 \sqrt{x+2} dx = \int (t^3 - 2)t \cdot 3t^2 dt = 3 \int (t^6 - 2t^3) dt = \frac{3t^7}{7} - \frac{3t^4}{2} + k = \frac{3\sqrt[3]{(x+2)^7}}{7} - \frac{3\sqrt[3]{(x+2)^4}}{2} + k$$

c) Para eliminar la raíz hacemos $x = t^6 \rightarrow dx = 6t^5 dt$

$$\int \frac{\sqrt{x} dx}{\sqrt[3]{x}-1} = \int \frac{t^3}{t^2-1} 6t^5 dt = 6 \int \frac{t^8}{t^2-1} dt = 6 \int \left(t^6 + t^4 + t^2 + 1 + \frac{1}{t^2-1} \right) dt$$

Calculamos, usando el método de descomposición en fracciones simples:

$$\int \frac{1}{t^2-1} dt = \int \frac{1}{(t+1)(t-1)} dt = -\frac{1}{2} \int \frac{1}{t+1} dt + \frac{1}{2} \int \frac{1}{t-1} dt = -\frac{1}{2} \ln |t+1| + \frac{1}{2} \ln |t-1| + k$$

Ya que $\frac{1}{(t+1)(t-1)} = \frac{-1/2}{t+1} + \frac{1/2}{t-1}$.

Terminamos el cálculo de la integral:

$$\begin{aligned} I &= 6 \left(\frac{t^7}{7} + \frac{t^5}{5} + \frac{t^3}{3} + t - \frac{1}{2} \ln |t+1| + \frac{1}{2} \ln |t-1| \right) + k = \\ &= \frac{6\sqrt[6]{x^7}}{7} + \frac{6\sqrt[6]{x^5}}{5} + 2\sqrt{x} + 6\sqrt[6]{x} - 3 \ln |\sqrt[6]{x}+1| + 3 \ln |\sqrt[6]{x}-1| + k \end{aligned}$$

d) $t = e^x \rightarrow dt = e^x dx \rightarrow dx = \frac{dt}{e^x} = \frac{dt}{t}$

$$I = \int \frac{2}{2+e^x} dx = \int \frac{2}{2+t} \frac{dt}{t}$$

Descomponemos en fracciones simples:

$$\frac{2}{t(t+2)} = \frac{A}{t} + \frac{B}{t+2} = \frac{A(t+2) + Bt}{t(t+2)}$$

Por tanto: $2 = A(t+2) + Bt$

Si $t = -2$: $2 = -2B \rightarrow B = -1$

Si $t = 0$: $2 = 2A \rightarrow A = 1$

$$I = \int \frac{2}{2+t} \frac{dt}{t} = \int \frac{1}{t} dt - \int \frac{1}{t+2} dt = \ln |t| - \ln |t+2| + k = \ln e^x - \ln (e^x + 2) + k = x - \ln (e^x + 2) + k$$

e) $e^x = t^2 \rightarrow e^x dx = 2t dt$

$$I = \int \frac{e^x}{1 - \sqrt{e^x}} dx = \int \frac{2t}{1 - \sqrt{t^2}} dt = \int \frac{2t}{1-t} dt = - \int 2 dt + \int \frac{2}{1-t} dt = -2t - 2 \ln |1-t| + k = -2\sqrt{e^x} - 2 \ln |1 - \sqrt{e^x}| + k$$

18 Resuelve estas integrales utilizando un cambio de variable:

a) $\int x \sqrt{x+1} dx$

b) $\int \frac{dx}{x - \sqrt[4]{x}}$

c) $\int \frac{x}{\sqrt{x+1}} dx$

d) $\int \frac{1}{x \sqrt{x+1}} dx$

e) $\int \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx$

f) $\int \frac{\sqrt{x}}{1+x} dx$

a) $\int x \sqrt{x+1} dx$

Cambio: $x + 2 = t^2 \rightarrow dx = 2t dt$

$$\int x \sqrt{x+1} dx = \int (t^2 - 1)t \cdot 2t dt = \int (2t^4 - 2t^2) dt = \frac{2t^5}{5} - \frac{2t^3}{3} + k = \frac{2\sqrt{(x+1)^5}}{5} - \frac{2\sqrt{(x+1)^3}}{3} + k$$

b) $\int \frac{dx}{x - \sqrt[4]{x}}$

Cambio: $x = t^4 \rightarrow dx = 4t^3 dt$

$$\int \frac{dx}{x - \sqrt[4]{x}} = \int \frac{4t^3 dt}{t^4 - t} = \int \frac{4t^2 dt}{t^3 - 1} = \frac{4}{3} \int \frac{3t^2 dt}{t^3 - 1} = \frac{4}{3} \ln |t^3 - 1| + k = \frac{4}{3} \ln |\sqrt[4]{x^3} - 1| + k$$

c) $\int \frac{x}{\sqrt{x+1}} dx$

Cambio: $x + 1 = t^2 \rightarrow dx = 2t dt$

$$\int \frac{x}{\sqrt{x+1}} dx = \int \frac{(t^2 - 1)}{t} \cdot 2t dt = \int (2t^2 - 2) dt = \frac{2t^3}{3} - 2t + k = \frac{2\sqrt{(x+1)^3}}{3} - 2\sqrt{x+1} + k$$

d) $\int \frac{1}{x \sqrt{x+1}} dx$

Cambio: $x + 1 = t^2 \rightarrow dx = 2t dt$

$$\int \frac{1}{x \sqrt{x+1}} dx = \int \frac{2t dt}{(t^2 - 1)t} = \int \frac{2 dt}{(t+1)(t-1)}$$

Descomponemos en fracciones simples:

$$\frac{2}{(t+1)(t-1)} = \frac{A}{t+1} + \frac{B}{t-1} = \frac{A(t-1) + B(t+1)}{(t+1)(t-1)}$$

$$2 = A(t-1) + B(t+1)$$

Hallamos A y B:

$$\left. \begin{array}{l} t = -1 \rightarrow 2 = -2A \rightarrow A = -1 \\ t = 1 \rightarrow 2 = 2B \rightarrow B = 1 \end{array} \right\}$$

Por tanto:

$$\int \frac{2 dt}{(t+1)(t-1)} = \int \left(\frac{-1}{t+1} + \frac{1}{t-1} \right) dt = -\ln |t+1| + \ln |t-1| + k = \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + k$$

Así:

$$\int \frac{1}{x \sqrt{x+1}} dx = \ln \left| \frac{\sqrt{x+1} - 1}{\sqrt{x+1} + 1} \right| + k$$

$$e) \int \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx$$

Cambio: $x = t^2 \rightarrow dx = 2t dt$

$$\int \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx = \int \frac{2t dt}{t^2 + t} = \int \frac{2 dt}{t + 1} = 2 \ln |t + 1| + k = 2 \ln (\sqrt{x} + 1) + k$$

$$f) \int \frac{\sqrt{x}}{1 + x} dx$$

Cambio: $x = t^2 \rightarrow dx = 2t dt$

$$\int \frac{\sqrt{x}}{1 + x} dx = \int \frac{t \cdot 2t dt}{1 + t^2} = \int \frac{2t^2 dt}{1 + t^2} = \int \left(2 - \frac{2}{1 + t^2} \right) dt = 2t - 2 \operatorname{arc} \operatorname{tg} t + k = 2\sqrt{x} - 2 \operatorname{arc} \operatorname{tg} \sqrt{x} + k$$

Para resolver

19  **Cabezas pensantes.** [La resolución de las integrales propuestas, permite trabajar esta técnica].

Resuelve las siguientes integrales:

$$a) \int x^4 e^{x^5} dx$$

$$b) \int x \operatorname{sen} x^2 dx$$

$$c) \int x \cdot 2^{-x} dx$$

$$d) \int x^3 \operatorname{sen} x dx$$

$$e) \int \sqrt{(x+3)^5} dx$$

$$f) \int \frac{-3x}{2-6x^2} dx$$

$$g) \int e^{2x+1} \cos x dx$$

$$h) \int x^5 e^{-x^3} dx$$

$$a) \int x^4 e^{x^5} dx = \frac{1}{5} \int 5x^4 e^{x^5} dx = \frac{1}{5} e^{x^5} + k$$

$$b) \int x \operatorname{sen} x^2 dx = \frac{1}{2} \int 2x \operatorname{sen} x^2 dx = \frac{-1}{2} \cos x^2 + k$$

$$c) \int x \cdot 2^{-x} dx$$

$$\begin{cases} u = x \rightarrow du = dx \\ dv = 2^{-x} dx \rightarrow v = \frac{-2^{-x}}{\ln 2} \end{cases}$$

$$\int x 2^{-x} dx = \frac{-x \cdot 2^{-x}}{\ln 2} + \int \frac{2^{-x}}{\ln 2} dx = \frac{-x \cdot 2^{-x}}{\ln 2} + \frac{1}{\ln 2} \int 2^{-x} dx = \frac{-x \cdot 2^{-x}}{\ln 2} - \frac{2^{-x}}{(\ln 2)^2} + k$$

$$d) \int x^3 \operatorname{sen} x dx$$

$$\begin{cases} u = x^3 \rightarrow du = 3x^2 dx \\ dv = \operatorname{sen} x dx \rightarrow v = -\cos x \end{cases}$$

$$\int x^3 \operatorname{sen} x dx = -x^3 \cos x + 3 \underbrace{\int x^2 \cos x dx}_{I_1}$$

$$\begin{cases} u_1 = x^2 \rightarrow du_1 = 2x dx \\ dv_1 = \cos x dx \rightarrow v_1 = \operatorname{sen} x \end{cases}$$

$$I_1 = x^2 \operatorname{sen} x - 2 \underbrace{\int x \operatorname{sen} x dx}_{I_2}$$

$$\begin{cases} u_2 = x \rightarrow du_2 = dx \\ dv_2 = \operatorname{sen} x dx \rightarrow v_2 = -\cos x \end{cases}$$

$$I_2 = -x \cos x + \int \cos x dx = -x \cos x + \operatorname{sen} x$$

$$\text{Así: } I_1 = x^2 \operatorname{sen} x + 2x \cos x - 2 \operatorname{sen} x$$

Por tanto:

$$\int x^3 \operatorname{sen} x \, dx = -x^3 \cos x + 3x^2 \operatorname{sen} x + 6x \cos x - 6 \operatorname{sen} x + k$$

$$e) \int \sqrt{(x+3)^5} \, dx = \int (x+3)^{5/2} \, dx = \frac{(x+3)^{7/2}}{7/2} = \frac{2}{7} \sqrt{(x+3)^7} + k$$

$$f) \int \frac{-3x}{2-6x^2} \, dx = \frac{1}{4} \int \frac{-12x}{2-6x^2} \, dx = \frac{1}{4} \ln |2-6x^2| + k$$

g) Esta es una integral que se resuelve aplicando el método de integración por partes dos veces:

$$I = \int e^{2x+1} \cos x \, dx$$

Integramos por partes:

$$\begin{cases} u = e^{2x+1} \rightarrow du = 2e^{2x+1} \, dx \\ dv = \cos x \, dx \rightarrow v = \operatorname{sen} x \end{cases}$$

$$I = e^{2x+1} \operatorname{sen} x - 2 \int e^{2x+1} \operatorname{sen} x \, dx = e^{2x+1} \operatorname{sen} x - 2I_1$$

$$I_1 = \int e^{2x+1} \operatorname{sen} x \, dx$$

Integramos I_1 por partes:

$$\begin{cases} u = e^{2x+1} \rightarrow du = 2e^{2x+1} \, dx \\ dv = \operatorname{sen} x \, dx \rightarrow v = -\cos x \end{cases}$$

$$I_1 = -e^{2x+1} \cos x + 2 \int e^{2x+1} \cos x \, dx$$

$$h) \int x^5 e^{-x^3} \, dx = \int x^3 \cdot x^2 e^{-x^3} \, dx$$

$$\begin{cases} u = x^3 \rightarrow du = 3x^2 \, dx \\ dv = x^2 e^{-x^3} \, dx \rightarrow v = \frac{-1}{3} e^{-x^3} \end{cases}$$

$$\int x^5 e^{-x^3} \, dx = \frac{-x^3}{3} e^{-x^3} + \int x^2 e^{-x^3} \, dx = \frac{-x^3}{3} e^{-x^3} - \frac{1}{3} e^{-x^3} + k = \frac{(-x^3-1)}{3} e^{-x^3} + k$$

20 Calcula las siguientes integrales:

$$a) \int \frac{x+2}{x^2+1} \, dx$$

$$b) \int \frac{1}{(x^2-1)^2} \, dx$$

$$c) \int \frac{x+2}{2x^2+x-1} \, dx$$

$$d) \int \frac{x-1}{4x^2-9} \, dx$$

$$e) \int \frac{2x^2+7x-1}{x^3+x^2-x-1} \, dx$$

$$f) \int \frac{3x-1}{2x^2+8} \, dx$$

$$a) \int \frac{x+2}{x^2+1} \, dx \stackrel{(1)}{=} \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+1} \, dx + \int \frac{2}{x^2+1} \, dx = \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + 2 \operatorname{arc} \operatorname{tg} x + k$$

$$(1) \text{ Hacemos } \int \frac{(x+2) \, dx}{x^2+1} = \int \left(\frac{x}{x^2+1} + \frac{2}{x^2+1} \right) \, dx$$

$$b) \int \frac{1}{(x^2-1)^2} \, dx = \int \frac{1}{(x-1)^2 (x+1)^2} \, dx$$

Descomponemos en fracciones simples:

$$\frac{1}{(x-1)^2(x+1)^2} = \frac{A}{(x-1)} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{(x+1)} + \frac{D}{(x+1)^2}$$

$$\frac{1}{(x-1)^2(x+1)^2} = \frac{A(x-1)(x+1)^2 + B(x+1)^2 + C(x+1)(x-1)^2 + D(x-1)^2}{(x-1)^2(x+1)^2}$$

$$1 = A(x-1)(x+1)^2 + B(x+1)^2 + C(x+1)(x-1)^2 + D(x-1)^2$$

Calculamos A , B , C y D dando a x los valores 1, -1, 0 y 2:

$$\left. \begin{array}{l} x=1 \rightarrow 1=4B \rightarrow B=1/4 \\ x=-1 \rightarrow 1=4D \rightarrow D=1/4 \\ x=0 \rightarrow 1=-A+B+C+D \rightarrow 1/2=-A+C \\ x=2 \rightarrow 1=9A+9B+3C+D \rightarrow -3/2=9A+3C \rightarrow -1/2=3A+C \end{array} \right\} \begin{array}{l} A=-1/4 \\ B=1/4 \\ C=1/4 \\ D=1/4 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(x^2-1)^2} dx &= \int \frac{-1/4}{(x-1)} dx + \int \frac{1/4}{(x-1)^2} dx + \int \frac{1/4}{(x+1)} dx + \int \frac{1/4}{(x+1)^2} dx = \\ &= -\frac{1}{4} \ln|x-1| - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{(x-1)} + \frac{1}{4} \ln|x+1| - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{(x+1)} + k = \\ &= -\frac{1}{4} \left[\ln|x-1| + \frac{1}{x-1} - \ln|x+1| + \frac{1}{x+1} \right] + k = -\frac{1}{4} \left[\ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + \frac{2x}{x^2-1} \right] + k \end{aligned}$$

$$c) \int \frac{x+2}{2x^2+x-1} dx = \int \frac{x+2}{(x+1)(2x-1)} dx$$

Descomponemos en fracciones simples:

$$\frac{x+2}{(x+1)(2x-1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{2x-1} \rightarrow A = -\frac{1}{3}, B = \frac{5}{3}$$

$$I = -\frac{1}{3} \int \frac{dx}{x+1} + \frac{5}{3} \int \frac{dx}{2x-1} = -\frac{1}{3} \ln|x+1| + \frac{5}{6} \ln|2x-1| + k$$

$$d) \int \frac{x-1}{4x^2-9} dx = \int \frac{x-1}{(2x+3)(2x-3)} dx$$

Descomponemos en fracciones simples:

$$\frac{x-1}{(2x+3)(2x-3)} = \frac{A}{2x+3} + \frac{B}{2x-3} \rightarrow A = \frac{5}{12}, B = \frac{1}{12}$$

$$I = \frac{5}{12} \int \frac{dx}{2x+3} + \frac{1}{12} \int \frac{dx}{2x-3} = \frac{5}{24} \ln|2x+3| + \frac{1}{24} \ln|2x-3| + k$$

$$e) \int \frac{2x^2+7x-1}{x^3+x^2-x-1} dx = \int \frac{2x^2+7x-1}{(x-1)(x+1)^2} dx$$

Descomponemos en fracciones simples (para ello, encontramos las raíces del denominador):

$$\frac{2x^2+7x-1}{(x-1)(x+1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2}$$

$$\frac{2x^2+7x-1}{(x-1)(x+1)^2} = \frac{A(x+1)^2 + B(x-1)(x+1) + C(x-1)}{(x-1)(x+1)^2}$$

$$2x^2+7x-1 = A(x+1)^2 + B(x-1)(x+1) + C(x-1)$$

Hallamos A , B y C :

$$\left. \begin{array}{l} x=1 \rightarrow 8=4A \rightarrow A=2 \\ x=-1 \rightarrow -6=-2C \rightarrow C=3 \\ x=0 \rightarrow -1=A-B-C \rightarrow B=0 \end{array} \right\}$$

Por tanto:

$$\int \frac{2x^2+7x-1}{x^3+x^2-x-1} dx = \int \frac{2}{x-1} dx + \int \frac{3}{(x+1)^2} dx = 2 \ln|x-1| - \frac{3}{x+1} + k$$

$$f) \int \frac{3x-1}{2x^2+8} dx$$

Como el denominador no tiene raíces:

$$\begin{aligned} I &= \frac{3}{4} \int \frac{4x}{2x^2+8} dx - \int \frac{dx}{2x^2+8} = \frac{3}{4} \ln(2x^2+8) - \frac{1}{8} \int \frac{dx}{\left(\frac{x}{2}\right)^2+1} = \\ &= \frac{3}{4} \ln(2x^2+8) - \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} \operatorname{arc\,tg} \frac{x}{2} + k = \frac{3}{4} \ln(2x^2+8) - \frac{1}{4} \operatorname{arc\,tg} \frac{x}{2} + k \end{aligned}$$

21 Resuelve las integrales siguientes:

$$a) \int \frac{\ln x}{x} dx$$

$$b) \int \frac{1-\operatorname{sen} x}{x+\cos x} dx$$

$$c) \int \frac{1}{x \ln x} dx$$

$$d) \int \frac{1+e^x}{e^x+x} dx$$

$$e) \int \frac{\operatorname{sen} \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$$

$$f) \int \ln(x-3) dx$$

$$g) \int \frac{\ln \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$$

$$h) \int \ln(x^2+1) dx$$

$$a) \int \frac{\ln x}{x} dx = \int \frac{1}{x} \ln x dx = \frac{\ln^2|x|}{2} + k$$

$$b) \int \frac{1-\operatorname{sen} x}{x+\cos x} dx = \ln|x+\cos x| + k$$

$$c) \int \frac{1}{x \ln x} dx = \int \frac{1/x}{\ln x} dx = \ln|\ln|x|| + k$$

$$d) \int \frac{1+e^x}{e^x+x} dx = \ln|e^x+x| + k$$

$$e) \int \frac{\operatorname{sen} \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = -2 \int \frac{1}{2\sqrt{x}} (-\operatorname{sen} \sqrt{x}) dx = -2\cos(\sqrt{x}) + k$$

$$f) \int \ln(x-3) dx$$

$$\begin{cases} u = \ln(x-3) \rightarrow du = \frac{1}{x-3} dx \\ dv = dx \rightarrow v = x \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \ln(x-3) dx &= x \ln|x-3| - \int \frac{x}{x-3} dx = x \ln|x-3| - \int 1 + \frac{3}{x-3} dx = \\ &= x \ln|x-3| - x - 3 \ln|x-3| + k = (x-3) \ln|x-3| - x + k \end{aligned}$$

$$g) \int \frac{\ln \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$$

$$\begin{cases} u = \ln \sqrt{x} \rightarrow du = \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2x} dx \\ v = \frac{1}{\sqrt{x}} dx \rightarrow dv = 2\sqrt{x} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{\ln \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx &= 2\sqrt{x} \ln \sqrt{x} - \int \frac{2\sqrt{x}}{2x} dx = 2\sqrt{x} \ln \sqrt{x} - \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \\ &= 2\sqrt{x} \ln \sqrt{x} - 2\sqrt{x} + k = 2\sqrt{x} (\ln \sqrt{x} - 1) + k \end{aligned}$$

$$h) \int \ln(x^2 + 1) dx$$

$$\begin{cases} u = \ln(x^2 + 1) \rightarrow du = \frac{2x}{x^2 + 1} dx \\ dv = dx \rightarrow v = x \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \ln(x^2 + 1) dx &= x \ln(x^2 + 1) - \int \frac{2x^2}{x^2 + 1} dx = x \ln(x^2 + 1) - \int \left(2 - \frac{2}{x^2 + 1}\right) dx = \\ &= x \ln(x^2 + 1) - 2x + 2 \operatorname{arc} \operatorname{tg} x + k \end{aligned}$$

22 Calcula las siguientes integrales:

$$a) \int \frac{\operatorname{sen}(1/x)}{x^2} dx$$

$$b) \int \frac{2x}{x+2} dx$$

$$c) \int \frac{\operatorname{arc} \operatorname{tg} x}{1+x^2} dx$$

$$d) \int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos^4 x} dx$$

$$e) \int (\ln x)^2 dx$$

$$f) \int e^x \cos e^x dx$$

$$g) \int \frac{1}{1-x^2} dx$$

$$h) \int \frac{(1-x)^2}{1+x} dx$$

$$a) \int \frac{\operatorname{sen}(1/x)}{x^2} dx = - \int \frac{-1}{x^2} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) dx = \cos\left(\frac{1}{x}\right) + k$$

$$b) \int \frac{2x}{x+2} dx = \int \left(2 - \frac{4}{x+2}\right) dx = \int 2 dx - 4 \int \frac{dx}{x+2} = 2x - 4 \ln|x+2| + k$$

$$c) \int \frac{\operatorname{arc} \operatorname{tg} x}{1+x^2} dx = \int \frac{1}{1+x^2} \operatorname{arc} \operatorname{tg} x dx = \frac{\operatorname{arc} \operatorname{tg}^2 x}{2} + k$$

$$d) \int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos^4 x} dx = - \int (-\operatorname{sen} x) (\cos x)^{-4} dx = \frac{-(\cos x)^{-3}}{-3} + k = \frac{1}{3 \cos^3 x} + k$$

$$e) \int (\ln x)^2 dx$$

$$\begin{cases} u = (\ln x)^2 \rightarrow du = 2(\ln x) \cdot \frac{1}{x} dx \\ dv = dx \rightarrow v = x \end{cases}$$

$$\int (\ln x)^2 dx = x (\ln x)^2 - 2 \int \ln x dx = x \ln^2|x| - 2x \ln|x| + 2x + k$$

$$f) \int e^x \cos e^x dx = \operatorname{sen} e^x + k$$

$$g) \int \frac{1}{1-x^2} dx = \int \frac{-1}{(x+1)(x-1)} dx$$

Descomponemos en fracciones simples:

$$\frac{-1}{(x+1)(x-1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} = \frac{A(x-1) + B(x+1)}{(x+1)(x-1)}$$

Hallamos A y B :

$$\begin{cases} x = -1 \rightarrow -1 = -2A \rightarrow A = 1/2 \\ x = 1 \rightarrow -1 = 2B \rightarrow B = -1/2 \end{cases}$$

Por tanto:

$$\int \frac{1}{1-x^2} dx = \int \left(\frac{1/2}{x+1} + \frac{-1/2}{x-1}\right) dx = \frac{1}{2} \ln|x+1| - \frac{1}{2} \ln|x-1| + k = \ln \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} + k$$

$$h) \int \frac{(1-x)^2}{1+x} dx = \int \frac{x^2 - 2x + 1}{x+1} dx = \int \left(x - 3 + \frac{4}{x+1}\right) dx = \frac{x^2}{2} - 3x + 4 \ln|x+1| + k$$

23 Calcula:

a) $\int \frac{1}{1+e^x} dx$

b) $\int \frac{x+3}{\sqrt{9-x^2}} dx$

c) $\int \frac{dx}{e^{2x}-3e^x}$

d) $\int \frac{\operatorname{sen}(tg x)}{\cos^2 x} dx$

e) $\int \frac{e^{3x}-e^x}{e^{2x}+1} dx$

f) $\int \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx$

a) $\int \frac{1}{1+e^x} dx \stackrel{(1)}{=} \int \frac{1+e^x-e^x}{1+e^x} dx = \int \left(\frac{1+e^x}{1+e^x} - \frac{e^x}{1+e^x} \right) dx = \int \left(1 - \frac{e^x}{1+e^x} \right) dx = x - \ln(1+e^x) + k$

(1) Sumamos y restamos e^x en el numerador.

b) $\int \frac{x+3}{\sqrt{9-x^2}} dx = \int \frac{x}{\sqrt{9-x^2}} dx + \int \frac{3}{\sqrt{9-x^2}} dx = -\frac{1}{2} \int \frac{-2x}{\sqrt{9-x^2}} dx + \int \frac{3}{\sqrt{9-x^2}} dx =$
 $= -\sqrt{9-x^2} + 3 \int \frac{1/3}{\sqrt{1-(\frac{x}{3})^2}} dx = -\sqrt{9-x^2} + 3 \operatorname{arc sen}\left(\frac{x}{3}\right) + k$

c) $\int \frac{dx}{e^{2x}-3e^x}$

Hacemos el cambio: $e^x = t \rightarrow x = \ln t \rightarrow dx = \frac{1}{t} dt$

$$\int \frac{dx}{e^{2x}-3e^x} = \int \frac{1/t}{t^2-3t} dt = \int \frac{1}{t^2-3t} dt = \int \frac{1}{t^2(t-3)} dt$$

Descomponemos en fracciones simples:

$$\frac{1}{t^2(t-3)} = \frac{A}{t} + \frac{B}{t^2} + \frac{C}{t-3} = \frac{At(t-3) + B(t-3) + Ct^2}{t^2(t-3)}$$

$$1 = At(t-3) + B(t-3) + Ct^2$$

Hallamos A , B y C :

$$\left. \begin{array}{lll} t=0 & \rightarrow & 1=-3B \quad \rightarrow \quad B=-1/3 \\ t=3 & \rightarrow & 1=9C \quad \rightarrow \quad C=1/9 \\ t=1 & \rightarrow & 1=-2A-2B+C \quad \rightarrow \quad A=-1/9 \end{array} \right\}$$

Así, tenemos que:

$$\int \frac{1}{t^2(t-3)} dt = \int \left(\frac{-1/9}{t} + \frac{-1/3}{t^2} + \frac{1/9}{t-3} \right) dt = \frac{-1}{9} \ln|t| + \frac{1}{3t} + \frac{1}{9} \ln|t-3| + k$$

Por tanto:

$$\int \frac{dx}{e^{2x}-3e^x} = \frac{-1}{9} \ln e^x + \frac{1}{3e^x} + \frac{1}{9} \ln|e^x-3| + k = -\frac{1}{9} x + \frac{1}{3e^x} + \frac{1}{9} \ln|e^x-3| + k$$

d) $\int \frac{\operatorname{sen}(tg x)}{\cos^2 x} dx = -\cos(tg x) + k$, ya que $D[tg x] = \frac{1}{\cos^2 x}$.

e) $\int \frac{e^{3x}-e^x}{e^{2x}+1} dx$

Hacemos el cambio: $e^x = t \rightarrow x = \ln t \rightarrow dx = \frac{1}{t} dt$

$$\int \frac{e^{3x}-e^x}{e^{2x}+1} dx = \int \frac{t^3-t}{t^2+1} \cdot \frac{1}{t} dt = \int \frac{t^2-1}{t^2+1} dt = \int \left(1 - \frac{2}{t^2+1} \right) dt =$$

 $= t - 2 \operatorname{arc tg} t + k = e^x - 2 \operatorname{arc tg}(e^x) + k$

$$f) \int \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx$$

Hacemos el cambio: $x = t^2 \rightarrow dx = 2t dt$

$$\int \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx = \int \frac{2t dt}{1+t} = \int \left(2 - \frac{2}{1+t} \right) dt = 2t - 2 \ln |1+t| + k = 2\sqrt{x} - 2 \ln (1+\sqrt{x}) + k$$

Sustituyendo en I :

$$\begin{aligned} \int e^{2x+1} \cos x dx &= e^{2x+1} \operatorname{sen} x - 2 \left(-e^{2x+1} \cos x + 2 \int e^{2x+1} \cos x dx \right) = \\ &= e^{2x+1} \operatorname{sen} x + 2e^{2x+1} \cos x - 4 \int e^{2x+1} \cos x dx \end{aligned}$$

Pasamos la integral al primer miembro y despejamos:

$$\int e^{2x+1} \cos x dx = \frac{e^{2x+1} \operatorname{sen} x + 2e^{2x+1} \cos x}{5} + k = \frac{e^{2x+1}}{5} (\operatorname{sen} x + 2 \cos x) + k$$

Página 356

24 Resuelve:

$$a) \int \frac{x+4}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$b) \int \frac{dx}{\sqrt{1-(2x-3)^2}}$$

$$\begin{aligned} a) \int \frac{x+4}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx + \int \frac{4}{\sqrt{1-x^2}} dx = -\frac{1}{2} \int \frac{-2x}{\sqrt{1-x^2}} dx + 4 \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \\ &= -\frac{1}{2} \frac{(1-x^2)^{1/2}}{\frac{1}{2}} + 4 \operatorname{arc} \operatorname{sen} x + k = -\sqrt{1-x^2} + 4 \operatorname{arc} \operatorname{sen} x + k \end{aligned}$$

$$b) \int \frac{dx}{\sqrt{1-(2x-3)^2}} = \frac{1}{2} \int \frac{2 dx}{\sqrt{1-(2x-3)^2}} = \frac{1}{2} \operatorname{arc} \operatorname{sen} (2x-3) + k$$

25 Calcula $\int \frac{x^3}{(x+1)^2} dx$.

a) Por descomposición en fracciones simples.

b) Mediante un cambio de variable.

$$a) I = \int \frac{x^3}{(x+1)^2} dx = \int \left(x-2 + \frac{3x+2}{(x+1)^2} \right) dx = \int (x-2) dx + \int \frac{3x+2}{(x+1)^2} dx$$

Descomponemos la segunda integral en fracciones simples:

$$\frac{3x+2}{(x+1)^2} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} \rightarrow A=3, B=-1$$

$$\int \frac{3x+2}{(x+1)^2} dx = 3 \int \frac{dx}{x+1} - \int \frac{dx}{(x+1)^2} = 3 \ln |x+1| + \frac{1}{x+1}$$

Sustituimos en I :

$$I = \frac{x^2}{2} - 2x + 3 \ln |x+1| + \frac{1}{x+1} + k$$

b) Llamamos $u = x+1 \rightarrow du = dx$ ($x = u-1$)

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3}{(x+1)^2} dx &= \int \frac{(u-1)^3}{u^2} du = \int \frac{u^3 - 3u^2 + 3u - 1}{u^2} du = \int \left(u - 3 + \frac{3}{u} - \frac{1}{u^2} \right) du = \\ &= \frac{u^2}{2} - 3u + 3 \ln u + \frac{1}{u} + k = \frac{(x+1)^2}{2} - 3(x+1) + 3 \ln |x+1| + \frac{1}{x+1} + k \end{aligned}$$

26 Calcula estas integrales:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \int \frac{5x^2}{x^3 - 3x^2 + 3x - 1} dx & \text{b)} \int \frac{x^2 - 3}{x^2 - 2x + 5} dx \\ \text{c)} \int \frac{x^4 - 2x - 6}{x^3 + x^2 - 2x} dx & \text{d)} \int \frac{2x^2 + 12x - 6}{(x-2)(x^2+9)} dx \end{array}$$

$$\text{a)} \int \frac{5x^2}{x^3 - 3x^2 + 3x - 1} dx = \int \frac{5x^2}{(x-1)^3} dx$$

Descomponemos en fracciones simples:

$$\frac{5x^2}{(x-1)^3} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{(x-1)^3} \rightarrow A=5, B=10, C=5$$

$$I = 5 \int \frac{dx}{x-1} + 10 \int (x-1)^{-2} dx + 5 \int (x-1)^{-3} dx = 5 \ln|x-1| - \frac{10}{x-1} - \frac{5}{2(x-1)^2} + k$$

$$\text{b)} \int \frac{x^2 - 3}{x^2 - 2x + 5} dx = \int \left(1 + \frac{2x-8}{x^2 - 2x + 5} \right) dx = \int dx + \int \frac{2x-8}{x^2 - 2x + 5} dx$$

Calculamos la segunda integral teniendo en cuenta que el denominador no tiene raíces.

$$I_1 = \int \frac{2x-8}{x^2 - 2x + 5} dx = \int \frac{2x-2-6}{x^2 - 2x + 5} dx = \int \frac{2x-2}{x^2 - 2x + 5} dx - 6 \int \frac{1}{x^2 - 2x + 5} dx = \ln(x^2 - 2x + 5) - 6I_2$$

$$\begin{aligned} I_2 &= \int \frac{1}{x^2 - 2x + 5} dx = \int \frac{1}{x^2 - 2x + 1 + 4} dx = \int \frac{1}{(x-1)^2 + 4} dx = \frac{1}{4} \int \frac{1}{\left(\frac{x-1}{2}\right)^2 + 1} dx = \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} \arctan \frac{x-1}{2} + k = \frac{1}{2} \arctan \frac{x-1}{2} + k \end{aligned}$$

Sustituimos en I_1 :

$$I_1 = \ln(x^2 - 2x + 5) - 3 \arctan \frac{x-1}{2} + k$$

Sustituimos en I :

$$I = x + \ln(x^2 - 2x + 5) - 3 \arctan \frac{x-1}{2} + k$$

$$\text{c)} \int \frac{x^4 - 2x - 6}{x^3 + x^2 - 2x} dx = \int \left(x - 1 - \frac{-3x^2 + 4x + 6}{x^3 + x^2 - 2x} \right) dx = \int (x-1) dx - \int \frac{-3x^2 + 4x + 6}{x^3 + x^2 - 2x} dx$$

Calculamos la segunda integral descomponiendo en fracciones simples:

$$\frac{-3x^2 + 4x + 6}{x^3 + x^2 - 2x} = \frac{-3x^2 + 4x + 6}{x(x+2)(x-1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x-1} \rightarrow A=-3, B=-\frac{7}{3}, C=\frac{7}{3}$$

$$\int \frac{-3x^2 + 4x + 6}{x^3 + x^2 - 2x} dx = -3 \int \frac{dx}{x} - \frac{7}{3} \int \frac{dx}{x+2} + \frac{7}{3} \int \frac{dx}{x-1} = -3 \ln x - \frac{7}{3} \ln(x+2) + \frac{7}{3} \ln(x-1) + k$$

Sustituimos en I :

$$I = \frac{x^2}{2} - x + 3 \ln x - \frac{7}{3} \ln(x+2) + \frac{7}{3} \ln(x-1) + k$$

$$\text{d)} \int \frac{2x^2 + 12x - 6}{(x-2)(x^2+9)} dx$$

Descomponemos en fracciones simples:

$$\frac{2x^2 + 12x - 6}{(x-2)(x^2+9)} = \frac{A}{x-2} + \frac{Mx+N}{x^2+9} \rightarrow A=2, M=0, N=12$$

$$I = 2 \int \frac{dx}{x-2} + 12 \int \frac{dx}{x^2+9}$$

$$\int \frac{dx}{x^2+9} = \frac{1}{9} \int \frac{dx}{\left(\frac{x}{3}\right)^2+1} = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{\frac{1}{3}} \operatorname{arc\,tg} \frac{x}{3} + k = \frac{1}{3} \operatorname{arc\,tg} \frac{x}{3} + k$$

Sustituimos en I :

$$I = 2 \ln(x-2) + 4 \operatorname{arc\,tg} \frac{x}{3} + k$$

27 Resuelve las siguientes integrales:

a) $\int \frac{dx}{x^2+4x+5}$ b) $\int \frac{(x+5) dx}{x^2+2x+3}$

c) $\int \frac{x+1}{x^3+2x^2+3x} dx$ d) $\int \frac{2x-1}{x^3+x} dx$

e) $\int \frac{x^2+3x+8}{x^2+9} dx$ f) $\int \frac{dx}{(x+1)^2(x^2+1)}$

a) El denominador no tiene raíces.

$$\int \frac{dx}{x^2+4x+5} = \int \frac{dx}{x^2+4x+4+1} = \int \frac{dx}{(x+2)^2+1} = \operatorname{arc\,tg}(x+2) + k$$

b) El denominador no tiene raíces.

$$I = \int \frac{(x+5) dx}{x^2+2x+3} = \int \frac{\frac{1}{2}(2x+2) - \frac{1}{2} \cdot 2 + 5}{x^2+2x+3} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x+2}{x^2+2x+3} dx + 4 \int \frac{1}{x^2+2x+3} dx = \frac{1}{2} I_1 + 4 I_2$$

$$I_1 = \ln(x^2+2x+3) + k$$

$$I_2 = \int \frac{1}{x^2+2x+1+2} dx = \int \frac{1}{(x+1)^2+2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{\left(\frac{x+1}{\sqrt{2}}\right)^2+1} dx =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{2}}} \operatorname{arc\,tg} \frac{x+1}{\sqrt{2}} + k = \frac{\sqrt{2}}{2} \operatorname{arc\,tg} \frac{x+1}{\sqrt{2}} + k$$

Por tanto:

$$I = \frac{1}{2} \ln(x^2+2x+3) + 2\sqrt{2} \operatorname{arc\,tg} \frac{x+1}{\sqrt{2}} + k$$

c) $I = \int \frac{x+1}{x^3+2x^2+3x} dx = \int \frac{x+1}{x(2x+x^2+3)} dx$

Descomponemos en fracciones simples:

$$\frac{x+1}{x(2x+x^2+3)} = \frac{A}{x} + \frac{Mx+N}{x^2+2x+3} \rightarrow A = \frac{1}{3}, M = -\frac{1}{3}, N = \frac{1}{3}$$

$$I = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x} - \frac{1}{3} \int \frac{x-1}{x^2+2x+3} dx = \frac{1}{3} \ln|x| - \frac{1}{3} I_1$$

$$I_1 = \int \frac{\frac{1}{2}(2x+2) - \frac{1}{2} \cdot 2 - 1}{x^2+2x+3} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x+2}{x^2+2x+3} dx - 2 \int \frac{1}{x^2+2x+3} dx =$$

$$\stackrel{(*)}{=} \frac{1}{2} \ln(x^2+2x+3) - \sqrt{2} \operatorname{arc\,tg} \frac{x+1}{\sqrt{2}} + k$$

(*) La segunda integral está resuelta en el apartado anterior.

Por tanto:

$$I = \frac{1}{3} \ln x - \frac{1}{6} \ln(x^2 + 2x + 3) + \frac{\sqrt{2}}{3} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{x+1}{\sqrt{2}} + k$$

$$d) I = \int \frac{2x-1}{x^3+x} dx = \int \frac{2x-1}{x(x^2+1)} dx$$

Descomponemos en fracciones simples:

$$\frac{2x-1}{x(x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{Mx+N}{x^2+1} \rightarrow A = -\frac{1}{2}, M=1, N=2$$

$$I = -\frac{1}{2} \int \frac{dx}{x} + \int \frac{x+2}{x^2+1} = -\frac{1}{2} \int \frac{dx}{x} + \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+1} dx + 2 \int \frac{1}{x^2+1} dx = -\frac{1}{2} \ln x + \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + 2 \operatorname{arc} \operatorname{tg} x + k$$

$$e) I = \int \frac{x^2+3x+8}{x^2+9} dx = \int \left(1 + \frac{3x-1}{x^2+9} \right) dx = \int dx + \int \frac{3x-1}{x^2+9} dx$$

$$\int \frac{3x-1}{x^2+9} dx = \frac{3}{2} \int \frac{2x}{x^2+9} dx - \int \frac{1}{x^2+9} dx = \frac{3}{2} \ln(x^2+9) - \frac{1}{3} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{x}{3} + k$$

Ya que:

$$\int \frac{1}{x^2+9} dx = \frac{1}{9} \int \frac{1}{\left(\frac{x}{3}\right)^2+1} dx = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{\frac{1}{3}} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{x}{3} + k = \frac{1}{3} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{x}{3} + k$$

Sustituyendo en I :

$$I = x + \frac{3}{2} \ln(x^2+9) - \frac{1}{3} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{x}{3} + k$$

$$f) I = \int \frac{dx}{(x+1)^2(x^2+1)}$$

Descomponemos en fracciones simples:

$$\frac{1}{(x+1)^2(x^2+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{Mx+N}{x^2+1} \rightarrow A = \frac{1}{2}, B = \frac{1}{2}, M = -\frac{1}{2}, N = 0$$

$$I = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x+1} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x+1)^2} - \frac{1}{2} \int \frac{x}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \ln(x+1) - \frac{1}{2(x+1)} - \frac{1}{4} \ln(x^2+1) + k$$

28 Halla la familia de curvas en las que la pendiente de las rectas tangentes a dichas curvas en cualquiera de sus puntos viene dada por la función:

$$f(x) = \frac{x-2}{2x+4}$$

La pendiente de la recta tangente a la curva en uno de sus puntos viene dada por la derivada de la curva en ese punto.

$$\text{Por tanto, } m = F'(x) = \frac{x-2}{2x+4}.$$

$$\text{Buscamos } F(x) = \int \frac{x-2}{2x+4} dx.$$

$$F(x) = \int \frac{x-2}{2x+4} dx = \int \left(\frac{1}{2} - \frac{4}{2x+4} \right) dx = \frac{1}{2} x - 2 \int \frac{2}{2x+4} dx = \frac{x}{2} - 2 \ln|2x+4| + k$$

29 Para resolver la integral $\int \cos^3 x \, dx$, hacemos:

$$\cos^3 x = \cos x \cos^2 x = \cos x (1 - \sin^2 x) = \cos x - \cos x \sin^2 x$$

Resuélvela y calcula después $\int \sin^3 x \, dx$.

$$\int \cos^3 x \, dx = \int (\cos x - \cos x \cdot \sin^2 x) \, dx = \int \cos x \, dx - \int \sin^2 x \cdot \cos x \, dx = \sin x - \frac{\sin^3 x}{3} + k$$

Para la segunda parte del problema calculamos:

$$\sin^3 x = \sin x \cdot \sin^2 x = \sin x (1 - \cos^2 x) = \sin x - \sin x \cdot \cos^2 x$$

$$\int \sin^3 x \, dx = \int (\sin x - \sin x \cdot \cos^2 x) \, dx = \int \sin x \, dx + \int \cos^2 x (-\sin x) \, dx = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + k$$

30 Calcula las siguientes integrales utilizando las relaciones trigonométricas:

a) $\int (\sin^2 x + 2 \cos 2x) \, dx$ b) $\int \frac{(1 - 2 \cos^2 x) \cos x}{\cos 2x} \, dx$

c) $\int (\sin^2 x \cdot \sin 2x) \, dx$ d) $\int (\cos^2 x - \cos 2x) \, dx$

* Ayuda: Ten en cuenta que $1 + \cos 2x = 2\cos^2 x$ y que $1 - \cos 2x = 2\sin^2 x$.

a) Teniendo en cuenta que $\sin^2 x + 2\cos 2x = \frac{1 - \cos 2x}{2} + 2\cos 2x = \frac{3}{2} \cos 2x + \frac{1}{2}$, obtenemos:

$$\int (\sin^2 x + 2\cos 2x) \, dx = \int \left(\frac{3}{2} \cos 2x + \frac{1}{2} \right) \, dx = \frac{3}{4} \sin 2x + \frac{x}{2} + k$$

b) $\int \frac{(1 - 2\cos^2 x) \cos x}{\cos 2x} \, dx = \int \frac{(1 - 2\cos^2 x) \cos x}{\cos 2x} \, dx = \int \frac{-\cos 2x \cdot \cos x}{\cos 2x} \, dx = -\int \cos x \, dx = -\sin x + k$

c) Teniendo en cuenta que $\sin^2 x \cdot \sin 2x = \frac{1 - \cos 2x}{2} \sin 2x = \frac{\sin 2x}{2} - \frac{\sin 2x \cdot \cos 2x}{2}$, obtenemos:

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cdot \sin 2x \, dx &= \int \left(\frac{\sin 2x}{2} - \frac{\sin 2x \cdot \cos 2x}{2} \right) \, dx = \frac{1}{4} \int \sin 2x \cdot 2 \, dx - \frac{1}{4} \int \sin 2x \cdot \cos 2x \cdot 2 \, dx = \\ &= -\frac{1}{4} \cos 2x - \frac{1}{4} \frac{\sin^2 2x}{2} + k = -\frac{1}{4} \cos 2x - \frac{1}{8} \sin^2 2x + k \end{aligned}$$

d) Teniendo en cuenta que $\cos^2 x - \cos 2x = \frac{1 + \cos 2x}{2} - \cos 2x = \frac{1}{2} - \frac{\cos 2x}{2}$, obtenemos:

$$\int (\cos^2 x - \cos 2x) \, dx = \int \left(\frac{1}{2} - \frac{\cos 2x}{2} \right) \, dx = \frac{1}{2} \int dx - \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + k$$

31 Halla los valores de m y n para que la función $F(x) = mx^2 + nx$ sea una primitiva de $f(x) = 5x + 4$.

$$\int f(x) \, dx = \frac{5}{2} x^2 + 4x + k$$

Por tanto, $m = \frac{5}{2}$, $n = 4$.

32 Razona si $F(x) = 2x^3 + 3x^2 - 5$ y $G(x) = 2x^3 + 3x^2 + 9$ son primitivas de $f(x) = 6x^2 + 9x$.

$$\int f(x) \, dx = 2x^3 + \frac{9}{2} x^2 + k$$

Por tanto, ni $F(x)$ ni $G(x)$ son primitivas de $f(x)$.

33 Explica si $F(x) = 12x^2 - 2$ es una primitiva de esta función: $f(x) = 4x^3 - 2x + 5$.

$$\int f(x) dx = x^4 - x^2 + 5x + k$$

Por tanto, $F(x)$ no es primitiva de $f(x)$.

No hubiera hecho falta el cálculo de $\int f(x) dx$ porque tratándose de la integral de un polinomio, $F(x)$ en ningún caso podría tener grado menor que $f(x)$.

34 Encuentra la primitiva de $f(x) = \frac{3x}{1-x^2}$ que pasa por el punto $(0, 3)$.

$$F(x) = \int \frac{3x}{1-x^2} dx = -\frac{3}{2} \int \frac{-2x}{1-x^2} dx = -\frac{3}{2} \ln |1-x^2| + k$$

Como pasa por $(0, 3)$ se cumple que $F(0) = 3$.

$$-\frac{3}{2} + k = 3 \rightarrow k = \frac{9}{2}$$

Luego la primitiva buscada es $F(x) = -\frac{3}{2} \ln |1-x^2| + \frac{9}{2}$.

35 Halla la función F para la que $F'(x) = \frac{1}{x^2}$ y $F(1) = 2$.

$$F(x) = \int \frac{1}{x^2} dx = \frac{-1}{x} + k$$

$$F(1) = -1 + k = 2 \rightarrow k = 3$$

$$\text{Por tanto: } F(x) = \frac{-1}{x} + 3$$

36 De todas las primitivas de la función $y = 4x - 6$, ¿cuál de ellas toma el valor 4 para $x = 1$?

$$F(x) = \int (4x - 6) dx = 2x^2 - 6x + k$$

$$F(1) = 2 - 6 + k = 4 \rightarrow k = 8$$

$$\text{Por tanto: } F(x) = 2x^2 - 6x + 8$$

37 Halla $f(x)$ sabiendo que:

$$f'''(x) = 6x, f'(0) = 1 \text{ y } f(2) = 5$$

$$\left. \begin{array}{l} f'(x) = \int 6x dx = 3x^2 + c \\ f'(0) = c = 1 \end{array} \right\} f'(x) = 3x^2 + 1$$

$$\left. \begin{array}{l} f(x) = \int (3x^2 + 1) dx = x^3 + x + k \\ f(2) = 10 + k = 5 \end{array} \right\} \rightarrow k = -5$$

$$\text{Por tanto: } f(x) = x^3 + x - 5$$

38 Encuentra una primitiva de $f(x) = x^2 \operatorname{sen} x$ cuyo valor para $x = 0$ sea 1.

$$F(x) = \int x^2 \operatorname{sen} x dx$$

Integramos por partes:

$$\left\{ \begin{array}{l} u = x^2 \rightarrow du = 2x dx \\ dv = \operatorname{sen} x dx \rightarrow v = -\cos x \end{array} \right.$$

$$F(x) = -x^2 \cdot \cos x + 2 \int x \cdot \cos x \, dx = -x^2 \cdot \cos x + 2I$$

Integramos I por partes:

$$\begin{cases} u = x \rightarrow du = dx \\ dv = \cos x \, dx \rightarrow v = \sin x \end{cases}$$

$$I = x \cdot \sin x - \int \sin x \, dx = x \cdot \sin x + \cos x$$

Sustituimos en F :

$$F(x) = -x^2 \cdot \cos x + 2x \cdot \sin x + 2\cos x + k$$

Ahora se debe cumplir que $F(0) = 1 \rightarrow 2 + k = 1 \rightarrow k = -1$.

La primitiva es $F(x) = -x^2 \cdot \cos x + 2x \cdot \sin x + 2\cos x - 1$.

39 Determina la función $f(x)$ sabiendo que:

$$f''(x) = x \ln x, f'(1) = 0 \text{ y } f(e) = \frac{e}{4}$$

$$f'(x) = \int f''(x) \, dx \rightarrow f'(x) = \int x \ln x \, dx$$

Integramos por partes:

$$\begin{cases} u = \ln x \rightarrow du = \frac{1}{x} \, dx \\ dv = x \, dx \rightarrow v = \frac{x^2}{2} \end{cases}$$

$$f'(x) = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x}{2} \, dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + k = \frac{x^2}{2} \left(\ln x - \frac{1}{2} \right) + k$$

$$f'(1) = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} \right) + k = -\frac{1}{4} + k = 0 \rightarrow k = \frac{1}{4}$$

$$f'(x) = \frac{x^2}{2} \left(\ln x - \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{4}$$

$$f(x) = \int f'(x) \, dx \rightarrow f(x) = \int \left[\frac{x^2}{2} \left(\ln x - \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{4} \right] dx = \underbrace{\int \frac{x^2}{2} \left(\ln x - \frac{1}{2} \right) dx}_I + \frac{1}{4} x$$

Integramos por partes:

$$\begin{cases} u = \left(\ln x - \frac{1}{2} \right) \rightarrow du = \frac{1}{x} \, dx \\ dv = \frac{x^2}{2} \, dx \rightarrow v = \frac{x^3}{6} \end{cases}$$

$$I = \frac{x^3}{6} \left(\ln x - \frac{1}{2} \right) - \int \frac{x^2}{6} \, dx = \frac{x^3}{6} \left(\ln x - \frac{1}{2} \right) - \frac{x^3}{18} + k$$

Por tanto:

$$\left. \begin{aligned} f(x) &= \frac{x^3}{6} \left(\ln x - \frac{1}{2} \right) - \frac{x^3}{18} + \frac{1}{4} x + k \\ f(e) &= \frac{e^3}{12} - \frac{e^3}{18} + \frac{e}{4} + k = \frac{e^3}{36} + \frac{e}{4} + k = \frac{e}{4} \rightarrow k = -\frac{e^3}{36} \end{aligned} \right\}$$

$$f(x) = \frac{x^3}{6} \left(\ln x - \frac{1}{2} \right) - \frac{x^3}{18} + \frac{1}{4} x - \frac{e^3}{36}$$

40 Calcula la expresión de una función $f(x)$ tal que:

$$f'(x) = x e^{-x^2} \text{ y } f(0) = \frac{1}{2}$$

$$f(x) = \int x e^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int -2x e^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} e^{-x^2} + k$$

$$f(0) = -\frac{1}{2} + k = \frac{1}{2} \rightarrow k = 1$$

$$\text{Por tanto: } f(x) = -\frac{1}{2} e^{-x^2} + 1$$

41 De una función $y = f(x)$, $x > -1$, sabemos que tiene por derivada $y' = \frac{a}{1+x}$, donde a es una constante.

Determina la función si, además, sabemos que $f(0) = 1$ y $f(1) = -1$.

$$y = \int \frac{a}{1+x} dx \rightarrow f(x) = a \ln(1+x) + k \quad (x > -1)$$

$$f(0) = 1 \rightarrow a \ln(1+0) + k = 1 \rightarrow k = 1$$

$$f(1) = -1 \rightarrow a \ln 2 + k = -1 \rightarrow a \ln 2 = -1 - 1 \rightarrow a = \frac{-2}{\ln 2}$$

$$\text{Por tanto, } f(x) = \frac{-2}{\ln 2} \ln(1+x) + 1, \quad x > -1.$$

42 Dada la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \ln(1+x^2)$, halla la primitiva de f cuya gráfica pasa por el origen de coordenadas.

$$\int \ln(1+x^2) dx$$

Integramos por partes:

$$\begin{cases} u = \ln(1+x^2) \rightarrow du = \frac{2x}{1+x^2} dx \\ dv = dx \rightarrow v = x \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \ln(1+x^2) dx &= x \ln(1+x^2) - \int \frac{2x^2}{1+x^2} dx = x \ln(1+x^2) - 2 \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) dx = \\ &= x \ln(1+x^2) - 2(x - \arctan x) + k \end{aligned}$$

$$F(x) = x \ln(1+x^2) - 2x + 2 \arctan x + k$$

$$\text{Debe pasar por } (0, 0) \rightarrow F(0) = 0$$

$$F(0) = 0 - 2 \cdot 0 + 0 + k = 0 \rightarrow k = 0$$

$$\text{Así, } F(x) = x \ln(1+x^2) - 2x + 2 \arctan x.$$

43 Calcula el valor del parámetro a para que una primitiva de la función:

$$\int (ax^2 + x \cos x + 1) dx$$

pase por $(\pi, -1)$.

$$I = \int (ax^2 + x \cos x + 1) dx = \int (ax^2 + 1) dx + \int x \cos x dx = \frac{ax^3}{3} + x + \underbrace{\int x \cos x dx}_{I_1}$$

Calculamos I_1 por partes:

$$\begin{cases} u = x \rightarrow du = dx \\ dv = \cos x dx \rightarrow v = \sin x \end{cases}$$

$$I_1 = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + k$$

$$F(x) = \frac{ax^3}{3} + x + x \operatorname{sen} x + \cos x$$

Como pasa por $(\pi, -1)$:

$$F(\pi) = -1 \rightarrow \frac{a\pi^3}{3} + \pi + \pi \cdot \cancel{\operatorname{sen} \pi} + \cos \pi = -1$$

$$\frac{a\pi^3}{3} + \pi - 1 = -1 \rightarrow \frac{a\pi^3}{3} = -\pi \rightarrow a = \frac{-3\pi}{\pi^3} = \frac{-3}{\pi^2}$$

$$\text{Así, } F(x) = \frac{-3}{\pi^2} \cdot \frac{x^3}{3} + x + x \operatorname{sen} x + \cos x = -\frac{x^3}{\pi^2} + x + x \operatorname{sen} x + \cos x$$

44 Halla $\int e^{ax}(x^2 + bx + c) dx$ en función de los parámetros a , b y c .

$$I = \int e^{ax}(x^2 + bx + c) dx$$

Integramos por partes:

$$\begin{cases} u = x^2 + bx + c \rightarrow du = (2x + b) dx \\ dv = e^{ax} dx \rightarrow v = \frac{1}{a} e^{ax} \end{cases}$$

Así:

$$I = \frac{1}{a} e^{ax}(x^2 + bx + c) - \frac{1}{a} \underbrace{\int e^{ax}(2x + b) dx}_{I_1}$$

Volvemos a integrar por partes:

$$\begin{cases} u = 2x + b \rightarrow du = 2 dx \\ dv = e^{ax} dx \rightarrow v = \frac{1}{a} e^{ax} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{a} e^{ax}(x^2 + bx + c) - \frac{1}{a} I_1 = \frac{1}{a} e^{ax}(x^2 + bx + c) - \frac{1}{a} \left[\frac{1}{a} e^{ax}(2x + b) - \frac{1}{a} \int e^{ax} 2 dx \right] = \\ &= \frac{1}{a} e^{ax}(x^2 + bx + c) - \frac{1}{a^2} e^{ax}(2x + b) + \frac{2}{a^3} e^{ax} + k \end{aligned}$$

45 Encuentra la función derivable $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ que cumple $f(1) = -1$ y tal que:

$$f'(x) = \begin{cases} x^2 - 2x & \text{si } -1 \leq x < 0 \\ e^x - 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

- Si $x \neq 0$:

$$f(x) = \int f'(x) dx \begin{cases} \int (x^2 - 2x) dx & \text{si } -1 \leq x < 0 \\ \int (e^x - 1) dx & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3} - x^2 + k & \text{si } -1 \leq x < 0 \\ e^x - x + c & \text{si } 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

- Hallamos k y c teniendo en cuenta que $f(1) = -1$ y que $f(x)$ ha de ser continua en $x = 0$.

$$f(1) = -1 \rightarrow e - 1 + c = -1 \rightarrow c = -e$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= k \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= 1 - e \end{aligned} \right\} k = 1 - e$$

$$\text{Por tanto: } f(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3} - x^2 + 1 - e & \text{si } -1 \leq x < 0 \\ e^x - x - e & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

46 De una función derivable se sabe que pasa por el punto $A(-1, -4)$ y que su derivada es:

$$f'(x) = \begin{cases} 2-x & \text{si } x \leq 1 \\ 1/x & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

a) Halla la expresión de $f(x)$.

b) Obtén la ecuación de la recta tangente a $f(x)$ en $x = 2$.

a) Si $x \neq 1$:

$$f(x) = \begin{cases} 2x - \frac{x^2}{2} + k & \text{si } x < 1 \\ \ln x + c & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Hallamos k y c teniendo en cuenta que $f(-1) = -4$ y que $f(x)$ ha de ser continua en $x = 1$:

$$f(-1) = -\frac{5}{2} + k = -4 \rightarrow k = -\frac{3}{2}$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= c \end{aligned} \right\} c = 0$$

$$\text{Por tanto: } f(x) = \begin{cases} 2x - \frac{x^2}{2} - \frac{3}{2} & \text{si } x < 1 \\ \ln x & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

$$\text{b) } f(2) = \ln 2; f'(2) = \frac{1}{2}$$

La ecuación de la recta tangente será: $y = \ln 2 + \frac{1}{2}(x - 2)$

Página 357

47 Halla una primitiva $F(x)$ de la función $f(x) = 3x^2 - 6x$ tal que $F(x)$ tenga un mínimo en el punto $(2, 0)$.

Determina los demás puntos singulares de $F(x)$.

$$F(x) = \int (3x^2 - 6x) dx = x^3 - 3x^2 + k$$

La función pasa por el punto $(2, 0)$ por ser un mínimo.

$$F(2) = 0 \rightarrow -4 + k = 0 \rightarrow k = 4$$

$$\text{Así: } F(x) = x^3 - 3x^2 + 4$$

Calculamos los demás puntos singulares:

$$F'(x) = f(x) = 3x^2 - 6x$$

$$F'(x) = 0 \rightarrow 3x^2 - 6x = 0 \rightarrow x = 0, x = 2$$

$$F''(x) = 6x - 6$$

$$F''(0) < 0 \rightarrow x = 0, y = 4 \rightarrow \text{El punto } (0, 4) \text{ es un máximo relativo.}$$

$$F''(2) > 0 \rightarrow \text{Efectivamente, el punto } (2, 0) \text{ es un mínimo relativo.}$$

48 Halla la función $f(x)$ de la que conocemos $f''(x) = e^x$, $f'(1) = 0$ y $f(0) = 1$.

$$f''(x) = e^x \rightarrow f'(x) = \int x^x dx = e^x + c_1$$

$$f'(1) = 0 = e^1 + c_1 \rightarrow c_1 = -e$$

$$f'(x) = e^x - e \rightarrow f(x) = \int (e^x - e) dx = e^x - xe + c_2$$

$$f(0) = 1 = e^0 - 0e + c_2 \rightarrow c_2 = 0$$

$$f(x) = e^x - xe$$

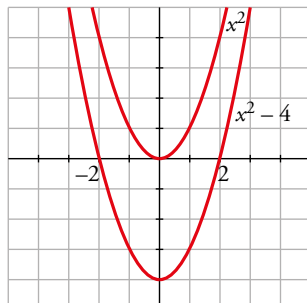
- 49** Halla una primitiva $F(x)$ de la función $f(x) = 2x$ tal que $F(x) \leq 0$ en el intervalo $[-2, 2]$.

$$F(x) = \int 2x \, dx = x^2 + k$$

$$x^2 + k \leq 0 \text{ en } [-2, 2]$$

Debe ser $k \leq -4$; por ejemplo, la función $F(x) = x^2 - 4$ es menor o igual que 0 en $[-2, 2]$.

Representamos x^2 y $x^2 - 4$:



- 50** Halla $f(x)$ sabiendo que:

$$f''(x) = \cos \frac{x}{2}, \quad f'(2\pi) = 0 \text{ y } f(0) = 1$$

$$f'(x) = \int f''(x) \, dx = \int \cos \frac{x}{2} \, dx = 2 \int \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} \, dx = 2 \operatorname{sen} \frac{x}{2} + k$$

$$f'(x) = 2 \operatorname{sen} \frac{x}{2} + k; \text{ como } f'(2\pi) = 0 \rightarrow 2 \operatorname{sen} \frac{2\pi}{2} + k = 0 \rightarrow k = 0$$

$$f(x) = \int f'(x) \, dx = \int 2 \operatorname{sen} \frac{x}{2} \, dx = 2 \cdot 2 \int \frac{1}{2} \operatorname{sen} \frac{x}{2} \, dx = 4 \left(-\cos \frac{x}{2} \right) + k'$$

$$f(x) = -4 \cos \frac{x}{2} + k'; \text{ como } f(0) = 1 \rightarrow f(0) = -4 \cos 0 + k' = 1 \rightarrow -4 + k' = 1 \rightarrow k' = 5$$

Por tanto, la función que buscamos es $f(x) = -4 \cos \frac{x}{2} + 5$

- 51** Calcula la función $f(x)$ sabiendo que $f''(x) = x$, que la gráfica de f pasa por el punto $P(1, 1)$ y que la tangente en P es paralela a la recta de ecuación:

$$3x + 3y - 1 = 0$$

$$f'(x) = \int f''(x) \, dx \rightarrow f'(x) = \int x \, dx = \frac{x^2}{2} + k$$

$$f(x) = \int f'(x) \, dx \rightarrow \int \left(\frac{x^2}{2} + k \right) dx = \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} + kx + k'$$

$$f \text{ pasa por } P(1, 1) \rightarrow f(1) = 1 \rightarrow \frac{1}{6} + k + k' = 1 \quad (1)$$

La pendiente de la recta tangente en P es $m = -1$; por ello:

$$f'(1) = -1 \rightarrow \frac{1}{2} + k = -1 \quad (2)$$

De las igualdades (1) y (2) obtenemos los valores de k y k' :

$$k = -1 - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}; \quad k' = 1 - \frac{1}{6} - k = 1 - \frac{1}{6} + \frac{3}{2} = \frac{7}{3}$$

Por tanto, la función que buscamos es: $f(x) = \frac{x^3}{6} - \frac{3}{2}x + \frac{7}{3}$

52 Dadas las funciones:

$$f(x) = 12x^3 - 8x^2 + 9x - 5 \quad g(x) = 6x^2 - 7x + 2$$

halla la función $H(x) = \int \frac{f(x)}{g(x)} dx$ que cumple la igualdad $H(1) = 1$.

$$H(x) = \int \frac{12x^3 - 8x^2 + 9x - 5}{6x^2 - 7x + 2} dx = \int \left(2x + 1 + \frac{12x - 7}{6x^2 - 7x + 2} \right) dx = \int (2x + 1) dx + \int \frac{12x - 7}{6x^2 - 7x + 2} dx =$$

$$= x^2 + x + \ln |6x^2 - 7x + 2| + k$$

$$H(1) = 1 \rightarrow 2 + k = 1 \rightarrow k = -1$$

Por tanto:

$$H(x) = x^2 + x + \ln |6x^2 - 7x + 2| - 1$$

53 [El uso de las igualdades trigonométricas en la integración es una oportunidad para trabajar la dimensión social (comunidad y bien común) de esta clave].

Calcula $\int \frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x} dx$.

* Utiliza la igualdad $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.

$$\int \frac{1}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x} dx = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x} dx = \int \frac{\sin^2 x}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x} dx + \int \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x} dx =$$

$$= \int \frac{1}{\cos^2 x} dx + \int \frac{1}{\sin^2 x} dx = \operatorname{tg} x - \operatorname{cotg} x + k$$

54 Resuelve:

a) $\int \frac{x^2}{\sqrt{1-9x^6}} dx$ b) $\int \sqrt{81-25x^2} dx$

* a) Haz $t = 3x^3$. b) Haz $x = \frac{9}{5} \sin t$.

a) Hacemos $t = 3x^3 \rightarrow dt = 9x^2 dx \rightarrow \frac{1}{9} dt = x^2 dx$

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1-9x^6}} dx = \frac{1}{9} \int \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt = \frac{1}{9} \arcsin t + k = \frac{1}{9} \arcsin 3x^3 + k$$

b) Hacemos $x = \frac{9}{5} \sin t \rightarrow dx = \frac{9}{5} \cos t dt$ ($t = \arcsin \frac{5x}{9}$)

$$\int \sqrt{81-25x^2} dx = \int \sqrt{81-25\left(\frac{9}{5} \sin t\right)^2} \frac{9}{5} \cos t dt = \int \sqrt{81-81 \sin^2 t} \frac{9}{5} \cos t dt =$$

$$= \frac{81}{5} \int \sqrt{1-\sin^2 t} \cos t dt = \frac{81}{5} \int \cos^2 t dt = \frac{81}{5} \int \frac{1+\cos 2t}{2} dt =$$

$$= \frac{81}{10} t + \frac{81}{20} \sin 2t + k = \frac{81}{10} \arcsin \frac{5x}{9} + \frac{81}{20} \sin \left(2 \arcsin \frac{5x}{9} \right) + k$$

55 Calcula:

a) $\int |1-x| dx$

b) $\int (3+|x|) dx$

c) $\int |2x-1| dx$

d) $\int \left| \frac{2x}{3} - 4 \right| dx$

e) $\int |x-2| x dx$

f) $\int e^{|x|} dx$

a) $\int |1-x| dx$

$$|1-x| = \begin{cases} 1-x & \text{si } x < 1 \\ -1+x & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

$$f(x) = \int |1-x| dx = \begin{cases} x - \frac{x^2}{2} + k & \text{si } x < 1 \\ -x + \frac{x^2}{2} + c & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

En $x = 1$, la función ha de ser continua.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \frac{1}{2} + k \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= -\frac{1}{2} + c \end{aligned} \right\} \frac{1}{2} + k = -\frac{1}{2} + c \rightarrow c = 1 + k$$

Por tanto:

$$\int |1-x| dx = \begin{cases} x - \frac{x^2}{2} + k & \text{si } x < 1 \\ -x + \frac{x^2}{2} + 1 + k & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

b) $\int (3+|x|) dx$

$$3+|x| = \begin{cases} 3-x & \text{si } x < 0 \\ 3+x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

$$f(x) = \int (3+|x|) dx = \begin{cases} 3x - \frac{x^2}{2} + k & \text{si } x < 0 \\ 3x + \frac{x^2}{2} + c & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

En $x = 0$, la función ha de ser continua.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= k \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= c \end{aligned} \right\} c = k$$

Por tanto:

$$\int (3+|x|) dx = \begin{cases} 3x - \frac{x^2}{2} + k & \text{si } x < 0 \\ 3x + \frac{x^2}{2} + k & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

c) $\int |2x-1| dx$

$$|2x-1| = \begin{cases} -2x+1 & \text{si } x < 1/2 \\ 2x-1 & \text{si } x \geq 1/2 \end{cases}$$

$$f(x) = \int |2x-1| dx = \begin{cases} -x^2 + x + k & \text{si } x < \frac{1}{2} \\ x^2 - x + c & \text{si } x \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$

$f(x)$ ha de ser continua en $x = \frac{1}{2}$.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow (1/2)^-} f(x) = \frac{1}{4} + k \\ \lim_{x \rightarrow (1/2)^+} f(x) = -\frac{1}{4} + c \end{array} \right\} \frac{1}{4} + k = -\frac{1}{4} + c \rightarrow c = \frac{1}{2} + k$$

Por tanto:

$$\int |2x - 1| dx = \begin{cases} -x^2 + x + k & \text{si } x < \frac{1}{2} \\ x^2 - x + \frac{1}{2} + k & \text{si } x \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$

d) $\int \left| \frac{2x}{3} - 4 \right| dx$

Expresamos $f(x)$ por intervalos.

$$\frac{2x}{3} - 4 = 0 \rightarrow x = 6$$

$$\left| \frac{2x}{3} - 4 \right| dx = \begin{cases} -\frac{2x}{3} + 4 & \text{si } x < 6 \\ \frac{2x}{3} - 4 & \text{si } x \geq 6 \end{cases}$$

Hallamos las primitivas por tramos:

$$\int \left(-\frac{2x}{3} + 4 \right) dx = -\frac{x^2}{3} + 4x + k_1$$

$$\int \left(\frac{2x}{3} - 4 \right) dx = \frac{x^2}{3} - 4x + k_2$$

$$F(x) = \int \left| \frac{2x}{3} - 4 \right| dx = \begin{cases} -\frac{x^2}{3} + 4x + k_1 & \text{si } x < 6 \\ \frac{x^2}{3} - 4x + k_2 & \text{si } x \geq 6 \end{cases}$$

Como la primitiva es derivable, debe ser continua en $x = 6$.

$$F(6) = \frac{6^2}{3} - 4 \cdot 6 + k_2 = -12 + k_2$$

$$\lim_{x \rightarrow 6} F(x) \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 6^-} \left(-\frac{x^2}{3} + 4x + k_1 \right) = 12 + k_1 \\ \lim_{x \rightarrow 6^+} \left(\frac{x^2}{3} - 4x + k_2 \right) = -12 + k_2 \end{cases} \rightarrow 12 + k_1 = -12 + k_2 \rightarrow k_2 = 24 + k_1$$

Por tanto:

$$\int \left| \frac{2x}{3} - 4 \right| dx = \begin{cases} -\frac{x^2}{3} + 4x + k & \text{si } x < 6 \\ \frac{x^2}{3} - 4x + 24 + k & \text{si } x \geq 6 \end{cases}$$

e) $\int |x - 2| x dx$

$$|x - 2| x = \begin{cases} -x^2 + 2x & \text{si } x < 2 \\ x^2 - 2x & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

Hallamos las primitivas por tramos:

$$\int (-x^2 + 2x) dx = -\frac{x^3}{3} + x^2 + k_1$$

$$\int (x^2 - 2x) dx = \frac{x^3}{3} - x^2 + k_2$$

$$F(x) = \int |x-2| x dx = \begin{cases} -\frac{x^3}{3} + x^2 + k_1 & \text{si } x < 2 \\ \frac{x^3}{3} - x^2 + k_2 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

Como la primitiva es derivable, debe ser continua en $x = 2$.

$$F(2) = \frac{2^3}{3} - 4 + k_2 = -\frac{4}{3} + k_2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} F(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2^-} \left(-\frac{x^3}{3} + x^2 + k_1 \right) = \frac{4}{3} + k_1 \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} \left(\frac{x^3}{3} - x^2 + k_2 \right) = -\frac{4}{3} + k_2 \end{cases} \rightarrow \frac{4}{3} + k_1 = -\frac{4}{3} + k_2 \rightarrow k_2 = \frac{8}{3} + k_1$$

Por tanto:

$$\int |x-2| x dx = \begin{cases} -\frac{x^3}{3} + x^2 + k & \text{si } x < 2 \\ \frac{x^3}{3} - x^2 + \frac{8}{3} + k & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

f) $\int e^{|x|} dx$

$$e^{|x|} = \begin{cases} e^{-x} & \text{si } x < 0 \\ e^x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

$$\int e^{|x|} dx = \begin{cases} -e^{-x} + k_1 & \text{si } x < 0 \\ e^x + k_2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Como la primitiva es derivable, debe ser continua en $x = 0$.

$$F(0) = 1 + k_2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^-} (-e^{-x} + k_1) = -1 + k_1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x + k_2) = 1 + k_2 \end{cases} \rightarrow -1 + k_1 = 1 + k_2 \rightarrow k_2 = -2 + k_1$$

Por tanto:

$$\int e^{|x|} dx = \begin{cases} -e^{-x} + k & \text{si } x < 0 \\ e^x - 2 + k & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

56 Determina una función $f(x)$ que verifique la ecuación siguiente:

$$x^3 f'(x) + x^2 + 2x = 3$$

$$x^3 \cdot f'(x) + x^2 + 2x = 3 \rightarrow x^3 \cdot f'(x) = 3 - x^2 - 2x \rightarrow f'(x) = \frac{3 - x^2 - 2x}{x^3} \rightarrow f'(x) = \frac{3}{x^3} - \frac{2}{x^2} - \frac{1}{x}$$

$$f(x) = \int \left(\frac{3}{x^3} - \frac{2}{x^2} - \frac{1}{x} \right) dx = 3 \int \frac{dx}{x^3} - 2 \int \frac{dx}{x^2} - \int \frac{dx}{x} = -\frac{3}{2x^2} + \frac{2}{x} - \ln |x| + k$$

57 De una función derivable $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se sabe que pasa por el punto $(-1, 0)$ y que su derivada es:

$$f'(x) = \begin{cases} -e^{-x} & \text{si } x < 0 \\ -1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

a) Halla la expresión de $f(x)$.

b) Obtén la ecuación de la recta tangente en $x = 1$.

$$a) f(x) = \int f'(x) dx = \begin{cases} e^{-x} + k_1 & \text{si } x < 0 \\ -x + k_2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Como la función es derivable, debe ser continua en $x = 0$.

$$f(0) = k_2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^-} (-e^{-x} + k_1) = 1 + k_1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x + k_2) = k_2 \end{cases} \rightarrow 1 + k_1 = k_2$$

Por tanto:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} + k & \text{si } x < 0 \\ -x + 1 + k & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Como pasa por el punto $(-1, 0) \rightarrow f(-1) = 0 \rightarrow e + k = 0 \rightarrow k = -e$

La expresión de la función buscada es:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} - e & \text{si } x < 0 \\ -x + 1 - e & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

b) $x = 1, f(1) = -e, f'(1) = -1$

La ecuación de la recta tangente es: $y = -e - (x - 1)$.

58 Determina una función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sabiendo que la derivada segunda es constante e igual a 3 y que la ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa $x = 1$, es $5x - y - 3 = 0$.

$$f''(x) = 3 \rightarrow f'(x) = \int 3 dx = 3x + k_1$$

Recta tangente en $x = 1$:

$$y = 5x - 3 \rightarrow \begin{cases} f'(1) = 5 \\ f(1) = 2 \end{cases}$$

$$f'(1) = 5 \rightarrow 3 + k_1 = 5 \rightarrow k_1 = 2$$

Luego:

$$f'(x) = 3x + 2$$

$$f(x) = \int (3x + 2) dx = \frac{3x^2}{2} + 2x + k_2$$

$$f(1) = 2 \rightarrow \frac{3}{2} + 2 + k_2 = 2 \rightarrow k_2 = -\frac{3}{2}$$

La función es:

$$f(x) = \frac{3x^2}{2} + 2x - \frac{3}{2}$$

- 59** Calcula una primitiva de la función $f(x) = 1/x$ que no tome ningún valor positivo en el intervalo $[1, e]$.

$$F(x) = \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + k$$

Queremos que $\ln |x| + k \leq 0$ cuando $x \in [1, e]$.

Como $F(x)$ es creciente en dicho intervalo por ser su primera derivada positiva, basta que:

$$\ln e + k \leq 0 \rightarrow k \leq -1$$

Por tanto, cualquier valor de k que satisfaga la condición anterior da lugar a una primitiva que resuelve el problema. Por ejemplo, $F(x) = \ln |x| - 1$.

- 60** Resuelve las siguientes integrales:

a) $\int \frac{x+3}{\sqrt{x+2}} dx$ b) $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x}}$

c) $\int \sqrt{x}(1 + \sqrt[3]{x^2}) dx$ d) $\int x^2 \sqrt{x+1} dx$

a) Para eliminar la raíz hacemos $x+2 = t^2 \rightarrow dx = 2t dt$ ($x = t^2 - 2$)

$$\int \frac{x+3}{\sqrt{x+2}} dx = \int \frac{t^2+1}{t} 2t dt = \int (2t^2+2) dt = \frac{2t^3}{3} + 2t + k = \frac{2\sqrt{(x+2)^3}}{3} + 2\sqrt{x+2} + k$$

b) Para eliminar la raíz hacemos $x = t^2 \rightarrow dx = 2t dt$

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x}} = \int \frac{2t dt}{(t^2+1)t} = 2 \int \frac{dt}{t^2+1} = 2 \operatorname{arc} \operatorname{tg} t + k = 2 \operatorname{arc} \operatorname{tg} \sqrt{x} + k$$

c) Para eliminar la raíz hacemos $x = t^6 \rightarrow dx = 6t^5 dt$

$$\begin{aligned} \int \sqrt{x}(1 + \sqrt[3]{x^2}) dx &= \int \sqrt{t^6}(1 + \sqrt[3]{(t^6)^2}) 6t^5 dt = \int t^3(1 + t^4) 6t^5 dt = \\ &= 6 \int (t^8 + t^{12}) dt = \frac{2t^9}{3} + \frac{6t^{13}}{13} + k = \frac{2\sqrt[6]{x^9}}{3} + \frac{6\sqrt[6]{x^{13}}}{13} + k = \\ &= \frac{2\sqrt{x^3}}{3} + \frac{6\sqrt[6]{x^{23}}}{13} + k \end{aligned}$$

d) Para eliminar la raíz hacemos $x+1 = t^2 \rightarrow dx = 2t dt$ ($x = t^2 - 1$)

$$\begin{aligned} \int x^2 \sqrt{x+1} dx &= \int (t^2-1)^2 t \cdot 2t dt = 2 \int t^2 (t^2-1)^2 dt = 2 \int (t^6 - 2t^4 + t^2) dt = \\ &= \frac{2t^7}{7} - \frac{4t^5}{5} + \frac{2t^3}{3} + k = \frac{2\sqrt{(x+1)^7}}{7} - \frac{4\sqrt{(x+1)^5}}{5} + \frac{2\sqrt{(x+1)^3}}{3} + k \end{aligned}$$

- 61** a) Para resolver la siguiente integral, multiplica numerador y denominador por $\cos x$ y haz después un cambio de variable:

$$\int \frac{dx}{\cos x}$$

- b) Utiliza el procedimiento anterior para resolver las integrales siguientes:

$$\int \frac{dx}{\cos^3 x} \quad \int \frac{dx}{\sen x}$$

a) $\int \frac{dx}{\cos x} = \int \frac{\cos x \, dx}{\cos^2 x} = \int \frac{\cos x \, dx}{1 - \sen^2 x}$

Hacemos $u = \sen x \rightarrow du = \cos x \, dx$

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos x}{1 - \sen^2 x} \, dx &= \int \frac{1}{1 - u^2} \, du \stackrel{(*)}{=} \frac{1}{2} \int \frac{du}{1 + u} + \frac{1}{2} \int \frac{du}{1 - u} = \frac{1}{2} \ln |1 + u| - \frac{1}{2} \ln |1 - u| + k = \\ &= \frac{1}{2} \ln |1 + \sen x| - \frac{1}{2} \ln |1 - \sen x| + k \end{aligned}$$

(*) Se ha resuelto descomponiendo en fracciones simples.

b) $\int \frac{dx}{\cos^3 x} = \int \frac{\cos x \, dx}{\cos^4 x} = \int \frac{\cos x \, dx}{(1 - \sen^2 x)^2}$

Hacemos $u = \sen x \rightarrow du = \cos x \, dx$

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos x \, dx}{(1 - \sen^2 x)^2} &= \int \frac{du}{(1 - u^2)^2} = \int \frac{du}{(1 + u)^2 (1 - u)^2} \stackrel{(*)}{=} \\ &= \frac{1}{4} \int \frac{du}{1 + u} + \frac{1}{4} \int \frac{du}{(1 + u)^2} + \frac{1}{4} \int \frac{du}{1 - u} + \frac{1}{4} \int \frac{du}{(1 - u)^2} = \\ &= \frac{1}{4} \ln |1 + u| - \frac{1}{4(1 + u)} - \frac{1}{4} \ln |1 - u| + \frac{1}{4(1 - u)} + k = \\ &= \frac{1}{4} \ln |1 + \sen x| - \frac{1}{4(1 + \sen x)} - \frac{1}{4} \ln |1 - \sen x| + \frac{1}{4(1 - \sen x)} + k \end{aligned}$$

(*) Se ha resuelto descomponiendo en fracciones simples.

$$I = \int \frac{dx}{\sen x} = \int \frac{\sen x \, dx}{\sen^2 x} = \int \frac{\sen x \, dx}{1 - \cos^2 x}$$

Hacemos $u = \cos x \rightarrow du = -\sen x \, dx \rightarrow -du = \sen x \, dx$

$$I = \int \frac{\sen x \, dx}{1 - \cos^2 x} = - \int \frac{du}{1 - u^2} \stackrel{(*)}{=} - \frac{1}{2} \ln |1 + u| + \frac{1}{2} \ln |1 - u| + k = - \frac{1}{2} \ln (1 + \cos x) + \frac{1}{2} \ln (1 - \cos x) + k$$

(*) Esta integral está resuelta en el primer apartado.

- 62** Sean a y b dos números reales cualesquiera. Calcula la siguiente integral indefinida. Ten en cuenta los casos $a = 0$ o $b = 0$.

$$\int \frac{\cos x}{(a + b \sen x)^2} \, dx$$

Si $a = 0$ y $b = 0$ el problema no tiene sentido. Por tanto, al menos uno de ellos debe ser no nulo.

Si $b = 0 \rightarrow a \neq 0$:

$$\int \frac{\cos x}{a^2} \, dx = \frac{\sen x}{a^2} + k$$

Si $b \neq 0$:

$$\int \frac{\cos x}{(a + b \sen x)^2} \, dx = \frac{1}{b} \int \frac{b \cos x}{(a + b \sen x)^2} \, dx = - \frac{1}{b} \frac{1}{a + b \sen x} + k = - \frac{1}{b(a + b \sen x)} + k$$

ya que $(a + b \sen x)' = b \cos x$.

63 Dada $f(x) = \operatorname{sen} x - \operatorname{sen}^3 x$, halla:

a) Su integral indefinida.

b) La primitiva que pase por el punto $\left(\frac{\pi}{3}, 1\right)$.

$$a) \int (\operatorname{sen} x - \operatorname{sen}^3 x) dx = \int (1 - \operatorname{sen}^2 x) \operatorname{sen} x dx = \int \cos^2 x \cdot \operatorname{sen} x dx = - \int \cos^2 x (-\operatorname{sen} x) dx = - \frac{\cos^3 x}{3} + k$$

b) Sea $F(x) = -\frac{\cos^3 x}{3} + k$ la primitiva buscada.

$$\text{Pasa por: } \left(\frac{\pi}{3}, 1\right) \rightarrow F\left(\frac{\pi}{3}\right) = 1 \rightarrow -\frac{\cos^3 \frac{\pi}{3}}{3} + k = 1 \rightarrow k = \frac{25}{24}$$

$$\text{Luego: } F(x) = -\frac{\cos^3 x}{3} + \frac{25}{24}$$

64 Calcula $f(x)$ sabiendo que su derivada $f'(x) = 3 - 2\operatorname{sen} x$ corta a la bisectriz del primer cuadrante en el punto $x = \pi$.

$$f(x) = \int (3 - 2\operatorname{sen} x) dx = 3x + 2\cos x + k$$

Corta a la bisectriz del primer cuadrante en el punto $x = \pi \rightarrow$ pasa por (π, π) .

$$f(\pi) = \pi \rightarrow 3\pi + 2\cos \pi + k = \pi \rightarrow k = 2 - 2\pi$$

La función es: $f(x) = 3x + 2\cos x + 2 - 2\pi$

65 Calcula la siguiente primitiva, en la que suponemos que $a \neq 1$:

$$\int \frac{dx}{x^2 - (a+1)x + a}$$

El polinomio $P(x) = x^2 - (a+1)x + a$ tiene raíces $x = 1$ y $x = a$, ya que $P(1) = P(a) = 0$. Vamos a distinguir dos casos:

• $a \neq 1 \rightarrow$ Las raíces reales son distintas:

$$I = \int \frac{dx}{x^2 - (a+1)x + a} = \int \frac{dx}{(x-1)(x-a)}$$

Descomponemos en fracciones simples:

$$\frac{1}{(x-1)(x-a)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-a} \rightarrow 1 = A(x-a) + B(x-1)$$

$$x = 1 \rightarrow 1 = A(1-a) \rightarrow A = \frac{1}{1-a}$$

$$x = a \rightarrow 1 = B(a-1) \rightarrow B = \frac{1}{a-1}$$

$$I = \frac{1}{1-a} \int \frac{dx}{x-1} + \frac{1}{a-1} \int \frac{dx}{x-a} = \frac{1}{1-a} \ln|x-1| + \frac{1}{a-1} \ln|x-a| + k$$

• $a = 1 \rightarrow$ Tiene una raíz doble:

$$I = \int \frac{dx}{x^2 - 2x + 1} = \int \frac{dx}{(x-1)^2} = -\frac{1}{x-1} + k$$

- 66** Determina una función $f(x)$ de la que sabemos que $f''(x) = -\operatorname{sen} x$ y que la recta $x + y - 2 - \pi = 0$ es tangente a su gráfica en el punto de abscisa $x = \pi$.

$$y = -x + 2 + \pi \text{ es la recta tangente en } x = \pi \rightarrow \begin{cases} f'(\pi) = -1 \\ f(\pi) = 2 \end{cases}$$

$$f'(x) = \int (-\operatorname{sen} x) dx = \cos x + k_1$$

$$f'(\pi) = -1 \rightarrow \cos \pi + k_1 = -1 \rightarrow k_1 = 0$$

$$\text{Luego: } f'(x) = \cos x$$

$$f(x) = \int \cos x dx = \operatorname{sen} x + k_2$$

$$f(\pi) = 2 \rightarrow \operatorname{sen} \pi + k_2 = 2 \rightarrow k_2 = 2$$

$$\text{Por tanto: } f(x) = \operatorname{sen} x + 2$$

- 67** Calcula $\int 3x|x-2| dx$.

$$3x|x-2| = \begin{cases} -3x^2 + 6x & \text{si } x < 2 \\ 3x^2 - 6x & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

Hallamos las primitivas por tramos.

$$\int (-3x^2 + 6x) dx = -x^3 + 3x^2 + k_1 \quad \int (3x^2 - 6x) dx = x^3 - 3x^2 + k_2$$

$$F(x) = \int 3x|x-2| dx = \begin{cases} -x^3 + 3x^2 + k_1 & \text{si } x < 2 \\ x^3 - 3x^2 + k_2 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

Como la primitiva es derivable, debe ser continua en $x = 2$.

$$F(2) = -4 + k_2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} F(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2^-} (-x^3 + 3x^2 + k_1) = 4 + k_1 \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^3 - 3x^2 + k_2) = -4 + k_2 \end{cases} \rightarrow 4 + k_1 = -4 + k_2 \rightarrow k_2 = 8 + k_1$$

Por tanto:

$$\int 3x|x-2| dx = \begin{cases} -x^3 + 3x^2 + k & \text{si } x < 2 \\ x^3 - 3x^2 + 8 + k & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

- 68** De una función continua $f(x)$ sabemos que tiene un mínimo en $(-1, -2)$ y que su derivada es:

$$f'(x) = \begin{cases} 2x + 2 & \text{si } x \leq 1 \\ 4 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

a) Halla la expresión analítica de $f(x)$.

b) Escribe la ecuación de la recta tangente en $x = 1$.

a) Integrando por tramos obtenemos que:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x + k_1 & \text{si } x \leq 1 \\ 4x + k_2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Como la función es continua en $\mathbb{R}$, lo es en $x = 1$.

$$f(1) = 3 + k_1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + 2x + k_1) = 3 + k_1 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} (4x + k_2) = 4 + k_2 \end{cases} \rightarrow 3 + k_1 = 4 + k_2 \rightarrow k_2 = -1 + k_1$$

Por tanto:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x + k & \text{si } x \leq 1 \\ 4x - 1 + k & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Como tiene un mínimo en $(-1, -2)$, pasa por ese punto.

$$f(-1) = -2 \rightarrow -1 + k = -2 \rightarrow k = -1$$

La expresión final de la función es:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x - 1 & \text{si } x \leq 1 \\ 4x - 2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$$\text{b) } x = 1, f(1) = 2, f'(1) = 4 \rightarrow \text{La recta tangente es: } y = 2 + 4(x - 1)$$

Página 358

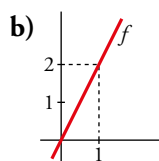
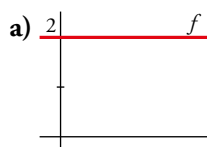
Cuestiones teóricas

69 Prueba que si $F(x)$ es una primitiva de $f(x)$ y C un número real cualquiera, la función $F(x) + C$ es también una primitiva de $f(x)$.

$$F(x) \text{ primitiva de } f(x) \Leftrightarrow F'(x) = f(x)$$

$$(F(x) + C)' = F'(x) = f(x) \rightarrow F(x) + C \text{ es primitiva de } f(x).$$

70 Representa tres primitivas de las siguientes funciones f :



$$\text{a) } f(x) = 2 \rightarrow F(x) = 2x + k$$

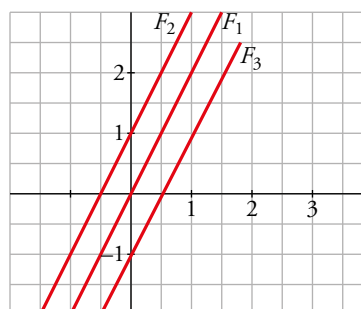
Por ejemplo:

$$F_1(x) = 2x$$

$$F_2(x) = 2x + 1$$

$$F_3(x) = 2x - 1$$

cuyas gráficas son:



$$\text{b) } f(x) = 2x \rightarrow F(x) = x^2 + k$$

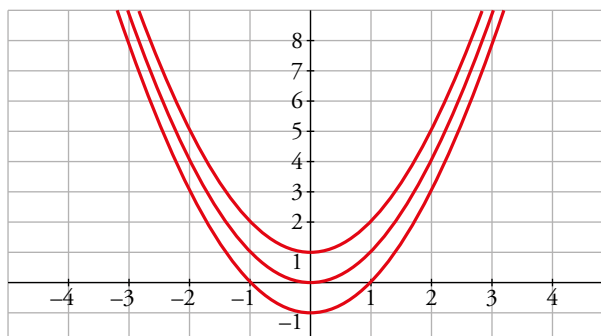
Por ejemplo:

$$F_1(x) = x^2$$

$$F_2(x) = x^2 + 1$$

$$F_3(x) = x^2 - 1$$

cuyas gráficas son:



71 En una integral hacemos el cambio $t = \operatorname{tg} x$. ¿Cuál es la expresión de dx en función de t ?

$$t = \operatorname{tg} x \rightarrow dt = (1 + \operatorname{tg}^2 x) dx \rightarrow dt = (1 + t^2) dx \rightarrow dx = \frac{dt}{1 + t^2}$$

72 Comprueba que $\int \frac{1}{\cos x} dx = \ln |\sec x + \operatorname{tg} x| + k$.

Tenemos que probar que la derivada de $f(x) = \ln |\sec x + \operatorname{tg} x| + k$ es $f'(x) = \frac{1}{\cos x}$.

Derivamos $f(x) = \ln \left| \frac{1 + \operatorname{sen} x}{\cos x} \right| + k$:

$$f'(x) = \frac{\frac{\cos^2 x + \operatorname{sen} x(1 + \operatorname{sen} x)}{\cos^2 x}}{\frac{1 + \operatorname{sen} x}{\cos x}} = \frac{\frac{\cos^2 x + \operatorname{sen} x + \operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x}}{1 + \operatorname{sen} x} = \frac{1 + \operatorname{sen} x}{(1 + \operatorname{sen} x) \cos x} = \frac{1}{\cos x}$$

73 Calcula $f(x)$ sabiendo que $\int f(x) dx = \ln |\operatorname{tg} x| + k$.

Debemos suponer que $x \neq k \frac{\pi}{2}$ con $k \in \mathbb{Z}$ para que tenga sentido la función y se pueda evaluar la tangente.

- Si $\operatorname{tg} x > 0 \rightarrow f'(x) = (\ln (\operatorname{tg} x) + k)' = \frac{1 + \operatorname{tg}^2 x}{\operatorname{tg} x}$
- Si $\operatorname{tg} x < 0 \rightarrow f'(x) = (\ln (-\operatorname{tg} x) + k)' = \frac{-1 - \operatorname{tg}^2 x}{-\operatorname{tg} x} = \frac{1 + \operatorname{tg}^2 x}{\operatorname{tg} x}$

74 Las integrales $\int \frac{(\operatorname{arc} \operatorname{tg} x)^2}{1 + x^2} dx$ y $\int (\operatorname{tg}^3 x + \operatorname{tg}^5 x) dx$, ¿son del tipo $\int f(x)^n f'(x) dx$? En caso afirmativo, identifica, en cada una de ellas, $f(x)$, n y $f'(x)$.

Ambas son del tipo $\int f(x)^n f'(x) dx$.

$$\bullet \int \frac{(\operatorname{arc} \operatorname{tg} x)^2}{1 + x^2} dx = \int (\operatorname{arc} \operatorname{tg} x)^2 \cdot \frac{1}{1 + x^2} dx$$

$$f(x) = \operatorname{arc} \operatorname{tg} x; \quad n = 2; \quad f'(x) = \frac{1}{1 + x^2}$$

$$\bullet \int (\operatorname{tg}^3 x + \operatorname{tg}^5 x) dx = \int \operatorname{tg}^3 x (1 + \operatorname{tg}^2 x) dx$$

$$f(x) = \operatorname{tg} x; \quad n = 3; \quad f'(x) = 1 + \operatorname{tg}^2 x$$

75 Sin utilizar el cálculo de derivadas, prueba que:

$$F(x) = \frac{1}{1 + x^4} \quad \text{y} \quad G(x) = \frac{-x^4}{1 + x^4}$$

son dos primitivas de una misma función.

Si $F(x)$ y $G(x)$ son dos primitivas de una misma función, su diferencia es una constante. Veámoslo:

$$F(x) - G(x) = \frac{1}{1 + x^4} - \left(\frac{-x^4}{1 + x^4} \right) = \frac{1 + x^4}{1 + x^4} = 1$$

Por tanto, hemos obtenido que: $F(x) = G(x) + 1$

Luego las dos son primitivas de una misma función.

76 Calcula $f(x)$ sabiendo que $\int f(x) dx = \ln \frac{|x-1|^3}{(x+2)^2} + k$.

$$F(x) = \int f(x) dx = \ln \frac{|x-1|^3}{(x+2)^2} + c$$

Sabemos que $F'(x) = f(x)$.

Por tanto, calculamos la derivada de $F(x)$.

Aplicamos las propiedades de los logaritmos antes de derivar:

$$F(x) = 3 \ln |x-1| - 2 \ln (x+2) + c$$

$$F'(x) = \frac{3}{x-1} - \frac{2}{x+2} = \frac{3(x+2) - 2(x-1)}{x^2 + x - 2} = \frac{x+8}{x^2 + x - 2}$$

$$\text{Por tanto, } f(x) = \frac{x+8}{x^2 + x - 2}.$$

77 Sean f y g dos funciones continuas y derivables que se diferencian en una constante. ¿Podemos asegurar que f y g tienen una misma primitiva?

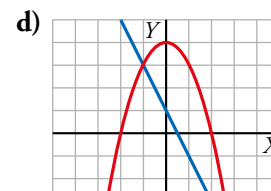
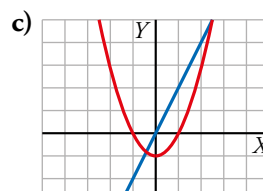
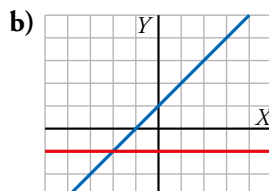
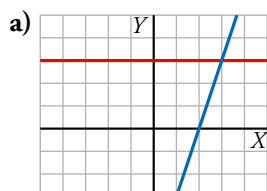
No. Por ejemplo:

$$\left. \begin{aligned} f(x) &= 2x + 1 \rightarrow F(x) = x^2 + x + k \\ g(x) &= 2x + 2 \rightarrow G(x) = x^2 + 2x + c \end{aligned} \right\}$$

$f(x)$ y $g(x)$ son continuas, derivables y se diferencian en una constante (pues $f(x) = g(x) - 1$).

Sin embargo, sus primitivas, $F(x)$ y $G(x)$, respectivamente, son distintas, cualesquiera que sean los valores de k y c .

78 ¿Cuáles de los siguientes apartados representan la gráfica de una función $f(x)$ y la de una de sus primitivas $F(x)$?



a) Las funciones representadas son:

$$y = 3 \text{ e } y = 3x - 6, \text{ que cumplen: } \int 3 dx = 3x + k$$

Por tanto, $f(x) = 3$, y $F(x) = 3x - 6$ es una primitiva de f .

b) Las funciones son:

$$y = -1 \text{ e } y = x + 1 \rightarrow \int -1 dx = -x + k$$

No corresponden a una función y su primitiva.

c) Las funciones son:

$$y = x^2 - 1 \text{ e } y = 2x \rightarrow \int 2x dx = x^2 + k$$

Por tanto, $f(x) = 2x$, y una de sus primitivas es $F(x) = x^2 - 1$.

d) Las funciones son:

$$y = -x^2 + 4 \text{ e } y = -2x + 1 \rightarrow \int -2x + 1 dx = -x^2 + x + k$$

No corresponden a una función y su primitiva.

79 Si $\int f(x) dx = F(x)$ y $\int g(x) dx = G(x)$, halla en función de $F(x)$ y de $G(x)$:

a) $\int [f(x) - g(x)] dx$ b) $\int -\frac{1}{2} [5g(x) + 4f(x)] dx$

c) $\int f(2x - 1) dx$ d) $\int [5 - g(x)] dx$

e) $\int g\left(\frac{x-3}{2}\right) dx$ f) $\int [3f(5x-1) - 6g(2-3x)] dx$

g) $\int G'(x) g'(x) dx$ h) $\int \frac{f'(x)}{F'(x)} dx$

a) $\int [f(x) - g(x)] dx = F(x) - G(x)$ b) $\int -\frac{1}{2} [5g(x) + 4f(x)] dx = -\frac{1}{2} [5G(x) + 4F(x)]$

c) $\int f(2x-1) dx = \frac{1}{2} \int f(2x-1) 2 dx = \frac{1}{2} F(2x-1)$ d) $\int [5 - g(x)] dx = 5x - G(x)$

e) $\int g\left(\frac{x-3}{2}\right) dx = 2 \int g\left(\frac{x-3}{2}\right) \frac{1}{2} dx = 2G\left(\frac{x-3}{2}\right)$

f) $\int [3f(5x-1) - 6g(2-3x)] dx = 3 \int f(5x-1) dx - 6 \int g(2-3x) dx =$

$$\frac{3}{5} \int f(5x-1) 5 dx - 6 \int g(2-3x) (-3) dx = \frac{3}{5} F(5x-1) + 2G(2-3x)$$

g) $\int G'(x) g'(x) dx = \int g(x) g'(x) dx = \frac{[g(x)]^2}{2} + k = \frac{[G'(x)]^2}{2} + k$

h) $\int \frac{f'(x)}{F'(x)} dx = \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + k = \ln |F'(x)| + k$

80  [La justificación de la veracidad o falsedad de las afirmaciones es una oportunidad para trabajar la destreza expresión escrita de esta clave].

¿Verdadero o falso? Justifica y pon ejemplos.

a) Una función logarítmica puede ser una primitiva de una función racional.

b) $\int f(x) \cdot g(x) dx = \int f(x) dx \cdot \int g(x) dx$

c) Las primitivas de una función racional irreducible cuyo denominador es de primer grado son un polinomio más un logaritmo neperiano.

a) Verdadero. Por ejemplo, la función logarítmica $F(x) = \ln(x^2 + 1)$ es una primitiva de la función racional $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$.

b) Falso. Tomemos $f(x) = g(x) = x$.

$$\int f(x) \cdot g(x) dx = \int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + k$$

$$\int f(x) dx \cdot \int g(x) dx = \int x dx \cdot \int x dx = \frac{x^2}{2} \cdot \frac{x^2}{2} + k = \frac{x^4}{4} + k$$

Ambos resultados son claramente distintos.

c) Verdadero. Será de la forma $\frac{p(x)}{x}$ y podemos reescribirlo como $q(x) + \frac{k}{x}$, que tiene como integral un polinomio más un logaritmo neperiano.

- 81** Al aplicar el método de integración por partes para calcular $\int f(x) \cos x \, dx$, donde f es una función derivable, se obtiene:

$$\int f(x) \cos x \, dx = f(x) \sin x - \int \frac{1}{x} \sin x \, dx$$

Encuentra la expresión analítica de $f(x)$ si sabemos que pasa por el punto $(1, 2)$.

Del enunciado del problema se deduce que el método de integración por partes se ha usando de la siguiente forma:

$$\begin{cases} u = f(x) \rightarrow du = \frac{1}{x} dx \\ dv = \cos x \, dx \rightarrow v = \sin x \end{cases}$$

Por tanto:

$$f(x) = \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + k$$

Por otra parte:

$$f(1) = 2 \rightarrow k = 2$$

La función es:

$$f(x) = \ln |x| + 2$$

- 82** Comprueba que las funciones:

$$F(x) = \arctan x \quad \text{y} \quad G(x) = -\arctan\left(\frac{1}{x}\right)$$

son primitivas de una misma función $f(x)$.

a) ¿Son iguales las funciones F y G ?

b) ¿Se cortan sus gráficas?

Para comprobarlo, calculamos sus derivadas.

$$F'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$G'(x) = -\frac{1}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} \cdot \frac{1}{x^2} = \frac{1}{x^2+1}$$

a) Ambas funciones no son iguales, porque ni siquiera tienen el mismo dominio de definición.

Concretamente, $F(0) = \arctan 0 = 0$ y $G(0)$ no existe.

b) En el dominio de definición de ambas funciones no pueden cortarse. Como no son iguales y son primitivas de una misma función, difieren en constantes no nulas en cada uno de los intervalos $(-\infty, 0)$ y $(0, +\infty)$.

Para profundizar

83 Calcula las siguientes integrales trigonométricas mediante un cambio de variable:

a) $\int \operatorname{sen}^2 x \cos^3 x \, dx$ b) $\int \operatorname{sen}^3 x \cos^2 x \, dx$

c) $\int \cos^5 x \, dx$ d) $\int \cos^3 x \operatorname{sen}^3 x \, dx$

a) Hacemos $u = \operatorname{sen} x \rightarrow du = \cos x \, dx$

$$\begin{aligned} \int \operatorname{sen}^2 x \cdot \cos^3 x \, dx &= \int \operatorname{sen}^2 x \cdot \cos^2 x \cdot \cos x \, dx = \int u^2 (1 - u^2) \, du = \\ &= \frac{u^3}{3} - \frac{u^5}{5} + k = \frac{\operatorname{sen}^3 x}{3} - \frac{\operatorname{sen}^5 x}{5} + k \end{aligned}$$

b) Hacemos $u = \cos x \rightarrow du = -\operatorname{sen} x \, dx$

$$\begin{aligned} \int \operatorname{sen}^3 x \cdot \cos x \, dx &= -\int \operatorname{sen}^2 x \cdot \cos^2 x (-\operatorname{sen} x) \, dx = -\int (1 - u^2) u^2 \, du = \\ &= -\frac{u^3}{3} + \frac{u^5}{5} + k = -\frac{\cos^3 x}{3} + \frac{\cos^5 x}{5} + k \end{aligned}$$

c) Hacemos $u = \operatorname{sen} x \rightarrow du = \cos x \, dx$

$$\begin{aligned} \int \cos^5 x \, dx &= \int (\cos^2 x)^2 \cos x \, dx = \int (1 - u^2)^2 \, du = \int (1 - 2u^2 + u^4) \, du = \\ &= u - \frac{2u^3}{3} + \frac{u^5}{5} + k = \operatorname{sen} x - \frac{2\operatorname{sen}^3 x}{3} + \frac{\operatorname{sen}^5 x}{5} + k \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } I &= \int \cos^3 x \cdot \operatorname{sen}^3 x \, dx = \int \cos^2 x \cdot \operatorname{sen}^2 x \cdot \cos x \cdot \operatorname{sen} x \, dx = \int \frac{1 + \cos 2x}{2} \cdot \frac{1 - \cos 2x}{2} \cdot \frac{\operatorname{sen} 2x}{2} \, dx = \\ &= \frac{1}{8} \int (1 - \cos^2 2x) \operatorname{sen} 2x \, dx \end{aligned}$$

$$\text{Hacemos } u = \cos 2x \rightarrow du = -2\operatorname{sen} 2x \, dx \rightarrow -\frac{du}{2} = \operatorname{sen} 2x \, dx$$

$$I = -\frac{1}{16} \int (1 - u^2) \, du = -\frac{u}{16} + \frac{u^3}{48} + k = -\frac{\cos 2x}{16} + \frac{\cos^3 2x}{48} + k$$

84 Calcula:

a) $\int \sin^2 x \cos^2 x \, dx$ b) $\int \sin^6 x \, dx$

* **Recuerda:** $1 + \cos 2x = 2\cos^2 x$ y $1 - \cos 2x = 2\sin^2 x$.

$$\begin{aligned} \text{a) } \int \sin^2 x \cdot \cos^2 x \, dx &= \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \cdot \frac{1 + \cos 2x}{2} \, dx = \frac{1}{4} \int (1 - \cos^2 2x) \, dx = \frac{1}{4} \int \sin^2 2x \, dx \stackrel{(*)}{=} \\ &= \frac{1}{4} \int \frac{1 - \cos 4x}{2} \, dx = \frac{1}{8} \int (1 - \cos 4x) \, dx = \frac{x}{8} - \frac{\sin 4x}{32} + k \end{aligned}$$

(*) Sustituyendo en $1 - \cos 2x = 2\sin^2 x$ la letra x por $2x$ se obtiene $1 - \cos 4x = 2\sin^2 2x$.

$$\begin{aligned} \text{b) } I &= \int \sin^6 x \, dx = \int (\sin^2 x)^3 \, dx = \int \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^3 \, dx = \frac{1}{8} \int (1 - \cos 2x)^3 \, dx = \\ &= \frac{1}{8} \int (1 - 3\cos 2x + 3\cos^2 2x - \cos^3 2x) \, dx = \frac{1}{8} \int dx - \frac{3}{8} \int \cos 2x \, dx + \frac{3}{8} \int \cos^2 2x \, dx - \frac{1}{8} \int \cos^3 2x \, dx \end{aligned}$$

Calculamos cada integral por separado:

$$\int \cos 2x \, dx = \frac{\sin 2x}{2} + k$$

$$\int \cos^2 2x \, dx \stackrel{(*)}{=} \int \frac{1 + \cos 4x}{2} \, dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 4x}{8} + k$$

(*) Sustituyendo en $1 + \cos 2x = 2\cos^2 x$ la letra x por $2x$ se obtiene $1 + \cos 4x = 2\cos^2 2x$.

$$I_1 = \int \cos^3 2x \, dx = \int \cos^2 2x \cdot \cos 2x \, dx = \int (1 - \sin^2 2x) \cos 2x \, dx$$

Hacemos $u = \sin 2x \rightarrow du = 2\cos 2x \, dx \rightarrow \frac{du}{2} = \cos 2x \, dx$

$$I_1 = \frac{1}{2} \int (1 - u^2) \, du = \frac{u}{2} - \frac{u^3}{6} + k = \frac{\sin 2x}{2} - \frac{\sin^3 2x}{6} + k$$

Ya podemos obtener el resultado final:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{8} x - \frac{3}{16} \sin 2x + \frac{3}{16} x + \frac{3}{64} \sin 4x - \frac{1}{16} \sin 2x + \frac{1}{48} \sin^3 2x + k = \\ &= \frac{5}{16} x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{3}{64} \sin 4x + \frac{1}{48} \sin^3 2x + k \end{aligned}$$

85 Para resolver integrales del tipo $\int \sqrt{a^2 - b^2 x^2} \, dx$ se utiliza el cambio de variable $x = \frac{a}{b} \sin t$.

Calcula las integrales siguientes:

a) $\int \sqrt{100 - 25x^2} \, dx$

b) $\int \sqrt{25 - 64x^2} \, dx$

c) $\int \sqrt{2 - x^2} \, dx$

d) $\int \sqrt{\frac{9}{16} - 25x^2} \, dx$

a) Hacemos $x = 2\sin t \rightarrow dx = 2\cos t \, dt$

$$\begin{aligned} \int \sqrt{100 - 25x^2} \, dx &= \int \sqrt{100 - 25(2\sin t)^2} \cdot 2\cos t \, dt = \int \sqrt{100 - 100\sin^2 t} \cdot 2\cos t \, dt = \\ &= 20 \int \sqrt{1 - \sin^2 t} \, dt = 20 \int \cos^2 t \, dt = 20 \int \frac{1 + \cos 2t}{2} \, dt = 10t + 5\sin 2t + k = \\ &= 10 \arcsin \frac{x}{2} + 5\sin \left(2 \arcsin \frac{x}{2} \right) + k \end{aligned}$$

b) Hacemos $x = \frac{5}{8} \operatorname{sen} t \rightarrow dx = \frac{5}{8} \cos t \, dt$

$$\begin{aligned} \int \sqrt{25 - 64x^2} \, dx &= \int \sqrt{25 - 64\left(\frac{5}{8} \operatorname{sen} t\right)^2} \frac{5}{8} \cos t \, dt = \int \sqrt{25 - 25 \operatorname{sen}^2 t} \frac{5}{8} \cos t \, dt = \\ &= \frac{25}{8} \int \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 t} \cos t \, dt = \frac{25}{8} \int \cos^2 t \, dt = \frac{25}{8} \int \frac{1 + \cos 2t}{2} \, dt = \\ &= \frac{25}{16} t + \frac{25}{32} \operatorname{sen} 2t + k = \frac{25}{16} \operatorname{arc} \operatorname{sen} \frac{8x}{5} + \frac{25}{32} \operatorname{sen} \left(2 \operatorname{arc} \operatorname{sen} \frac{8x}{5} \right) + k \end{aligned}$$

c) Hacemos $x = \sqrt{2} \operatorname{sen} t \rightarrow dx = \sqrt{2} \cos t \, dt$

$$\begin{aligned} \int \sqrt{2 - x^2} \, dx &= \int \sqrt{2 - (\sqrt{2} \operatorname{sen} t)^2} \sqrt{2} \cos t \, dt = \int \sqrt{2 - 2 \operatorname{sen}^2 t} \sqrt{2} \cos t \, dt = \\ &= 2 \int \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 t} \cos t \, dt = 2 \int \cos^2 t \, dt = 2 \int \frac{1 + \cos 2t}{2} \, dt = t + \frac{1}{2} \operatorname{sen} 2t + k = \\ &= \operatorname{arc} \operatorname{sen} \frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2} \operatorname{sen} \left(2 \operatorname{arc} \operatorname{sen} \frac{x}{\sqrt{2}} \right) + k \end{aligned}$$

d) Hacemos $x = \frac{3}{20} \operatorname{sen} t \rightarrow dx = \frac{3}{20} \cos t \, dt$

$$\begin{aligned} \int \sqrt{\frac{9}{16} - 25x^2} \, dx &= \int \sqrt{\frac{19}{16} - 25\left(\frac{3}{20} \operatorname{sen} t\right)^2} \frac{3}{20} \cos t \, dt = \int \sqrt{\frac{9}{16} - \frac{9}{16} \operatorname{sen}^2 t} \frac{3}{20} \cos t \, dt = \\ &= \frac{9}{80} \int \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 t} \cos t \, dt = \frac{9}{80} \int \cos^2 t \, dt = \frac{9}{80} \int \frac{1 + \cos 2t}{2} \, dt = \\ &= \frac{9}{160} t + \frac{9}{320} \operatorname{sen} 2t + k = \\ &= \frac{9}{160} \operatorname{arc} \operatorname{sen} \frac{20x}{3} + \frac{9}{320} \operatorname{sen} \left(2 \operatorname{arc} \operatorname{sen} \frac{20x}{3} \right) + k \end{aligned}$$

86 Una ecuación diferencial de primer orden es una ecuación en la que, además de x e y , figura también y' . Resolverla es buscar una función $y = f(x)$ que la verifique:

Por ejemplo, resolvamos $xy^2 + y' = 0$:

$$y' = -xy^2 \rightarrow \frac{dy}{dx} = -xy^2 \rightarrow dy = -xy^2 \, dx$$

Separamos las variables:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{y^2} &= -x \, dx \rightarrow \int \frac{dy}{y^2} = \int (-x) \, dx \\ -\frac{1}{y} &= -\frac{x^2}{2} + k \rightarrow y = \frac{2}{x^2 - 2k} \end{aligned}$$

Hay infinitas soluciones. Busca la que pasa por el punto $(0, 2)$ y comprueba que la curva que obtienes verifica la ecuación propuesta.

- Buscamos la solución que pasa por el punto $(0, 2)$:

$$y = \frac{2}{x^2 - 2k} \rightarrow 2 = \frac{2}{-2k} \rightarrow -4k = 2 \rightarrow k = -\frac{1}{2}$$

Por tanto, $y = \frac{2}{x^2 + 1}$

- Comprobamos que verifica la ecuación $xy^2 + y' = 0$:

$$xy^2 + y' = x \left(\frac{2}{x^2 + 1} \right)^2 - \frac{4x}{(x^2 + 1)^2} = x \cdot \frac{4}{(x^2 + 1)^2} - \frac{4x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2} - \frac{4x}{(x^2 + 1)^2} = 0$$

87  **Saco de dudas.** [Un ejercicio de profundización como el cálculo de educaciones diferenciales para servir para trabajar esta técnica].

Resuelve estas ecuaciones diferenciales de primer orden:

a) $yy' - x = 0$

b) $y^2 y' - x^2 = 1$

c) $y' - xy = 0$

d) $y' \sqrt{x} - y = 0$

e) $y' e^y + 1 = e^x$

f) $x^2 y' + y^2 + 1 = 0$

* En todas ellas, al despejar y' se obtiene en el segundo miembro el producto o el cociente de dos funciones, cada una de ellas con una sola variable.

a) $yy' - x = 0$

$$y' = \frac{x}{y} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{x}{y} \rightarrow y \, dy = x \, dx \rightarrow \int y \, dy = \int x \, dx$$

$$\frac{y^2}{2} = \frac{x^2}{2} + k \rightarrow y^2 = x^2 + 2k \rightarrow y = \pm \sqrt{x^2 + 2k}$$

b) $y^2 y' - x^2 = 1$

$$y' = \frac{1+x^2}{y^2} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1+x^2}{y^2} \rightarrow y^2 \, dy = (1+x^2) \, dx$$

$$\int y^2 \, dy = \int (1+x^2) \, dx \rightarrow \frac{y^3}{3} = x + \frac{x^3}{3} + k \rightarrow y^3 = 3x + x^3 + 3k \rightarrow y = \sqrt[3]{3x + x^3 + 3k}$$

c) $y' - xy = 0$

$$y' = xy \rightarrow \frac{dy}{dx} = xy \rightarrow \frac{dy}{y} = x \, dx \rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int x \, dx$$

$$\ln |y| = \frac{x^2}{2} + k \rightarrow |y| = e^{(x^2/2) + k} \rightarrow y = \pm e^{(x^2/2) + k}$$

d) $y' \sqrt{x} - y = 0$

$$y' = \frac{y}{\sqrt{x}} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{y}{\sqrt{x}} \rightarrow \frac{dy}{y} = \frac{dx}{\sqrt{x}} \rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{\sqrt{x}}$$

$$\ln |y| = 2\sqrt{x} + k \rightarrow |y| = e^{2\sqrt{x} + k} \rightarrow y = \pm e^{2\sqrt{x} + k}$$

e) $y' e^y + 1 = e^x$

$$y' = \frac{e^x - 1}{e^y} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{e^x - 1}{e^y}$$

$$e^y \, dy = (e^x - 1) \, dx \rightarrow \int e^y \, dy = \int (e^x - 1) \, dx$$

$$e^y = e^x - x + k \rightarrow y = \ln |e^x - x + k|$$

f) $x^2 y' + y^2 + 1 = 0$

$$y' = \frac{-1 - y^2}{x^2} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-(1 + y^2)}{x^2} \rightarrow \frac{dy}{1 + y^2} = \frac{-1}{x^2} \, dx$$

$$\int \frac{dy}{1 + y^2} = \int \frac{-1}{x^2} \, dx \rightarrow \arctan y = \frac{1}{x} + k$$

$$y = \tan \left(\frac{1}{x} + k \right)$$

AUTOEVALUACIÓN

Página 359

Resuelve las integrales siguientes:

1 $\int \left(x^5 + 2x^3 - \frac{1}{3}x^2 + \sqrt{2}x - 1 \right) dx$

$$\frac{1}{6}x^6 + \frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{9}x^3 + \frac{\sqrt{2}}{2}x^2 - x + k$$

2 $\int \left(\frac{2}{x} + \frac{x}{\sqrt{x}} \right) dx$

$$\int \left(\frac{2}{x} + \frac{x}{\sqrt{x}} \right) dx = 2 \ln |x| + \frac{x^{3/2}}{3/2} = 2 \ln |x| + \frac{2}{3} \sqrt{x^3} + k$$

3 $\int x \sqrt[3]{2x^2 + 1} dx$

$$\int x \sqrt[3]{2x^2 + 1} dx = \frac{1}{4} \int 4x(2x^2 + 1)^{1/3} dx = \frac{1}{4} (2x^2 + 1)^{4/3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{16} \sqrt[3]{(2x^2 + 1)^4} + k$$

4 $\int \frac{\operatorname{tg}^2 x}{\cos^2 x} dx$

$$\int \frac{\operatorname{tg}^2 x}{\cos^2 x} dx = \frac{\operatorname{tg}^3 x}{3} + k$$

5 $\int 2^{\operatorname{sen} x} \cos x dx$

$$\int 2^{\operatorname{sen} x} \cos x dx = \frac{2^{\operatorname{sen} x}}{\ln 2} + k, \text{ ya que } D[\operatorname{sen} x] = \cos x.$$

6 $\int \frac{1}{x} \operatorname{sen}(\ln x) dx$

$$\int \frac{1}{x} \operatorname{sen}(\ln x) dx = -\cos(\ln x) + k$$

7 $\int \frac{x}{x^2 + 4x - 21} dx$

$$I = \int \frac{x}{x^2 + 4x - 21} dx$$

Descomponemos en fracciones simples:

$$x^2 + 4x - 21 = 0 \begin{cases} x = -7 \\ x = 3 \end{cases}$$

$$\frac{x}{(x-3)(x+7)} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+7} \rightarrow x = A(x+7) + B(x-3) \rightarrow A = \frac{3}{10}, B = \frac{7}{10}$$

$$I = \int \frac{3/10}{x-3} dx + \int \frac{7/10}{x+7} dx = \frac{3}{10} \ln |x-3| + \frac{7}{10} \ln |x+7| + k$$

8 $\int \frac{-1}{3x^2 + 27} dx$

$$\int \frac{-1}{3x^2 + 27} dx = -\frac{1}{27} \int \frac{1}{\left(\frac{x}{3}\right)^2 + 1} dx = -\frac{1}{27} \cdot \frac{1}{\frac{1}{3}} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{x}{3} + k = -\frac{1}{9} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{x}{3} + k$$

9 Resuelve, por el método de sustitución, la integral:

$$\int \frac{1+x}{1+\sqrt{x}} dx$$

$$I = \int \frac{1+x}{1+\sqrt{x}} dx$$

Hacemos el cambio $\sqrt{x} = t \rightarrow x = t^2 \rightarrow dx = 2t dt$

$$I = \int \frac{1+t^2}{1+t} \cdot 2t dt = 2 \int \frac{t+t^3}{1+t} dx \stackrel{(1)}{=} 2 \int \left(t^2 - t + 2 - \frac{2}{t+1} \right) dt = 2 \left(\frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} + 2t - 2 \ln |t+1| \right)$$

(1) Dividimos $(t^3 + t) : (t + 2)$ y expresamos de la forma:

$$\frac{\text{dividendo}}{\text{divisor}} = \text{cociente} + \text{resto}$$

Deshaciendo el cambio:

$$I = \frac{2}{3} \sqrt{x^3} - x + 4\sqrt{x} - 4 \ln(\sqrt{x} + 1) + k$$

10 Aplica la integración por partes para calcular:

a) $\int (x+10)e^{2x} dx$

b) $\int \cos(\ln x) dx$

a) $I = \int (x+10)e^{2x} dx$

$$\begin{cases} x+10 = u \rightarrow dx = du \\ e^{2x} dx = dv \rightarrow \frac{e^{2x}}{2} = v \end{cases}$$

$$I = \int (x+10)e^{2x} dx = \frac{(x+10)e^{2x}}{2} - \int \frac{e^x}{2} dx = \frac{(x+10)}{2} - \frac{e^{2x}}{4} = \frac{1}{2} e^{2x} \left(x + \frac{19}{2} \right) + k$$

b) $I = \int \cos(\ln x) dx$

$$\begin{cases} \cos(\ln x) = u \rightarrow -\frac{1}{x} \sin(\ln x) dx = du \\ dx = dv \rightarrow x = v \end{cases}$$

$$I = x \cos(\ln x) + \underbrace{\int \sin(\ln x) dx}_{I_1}$$

$$\begin{cases} \sin(\ln x) = u \rightarrow \frac{1}{x} \cos(\ln x) dx = du \\ dx = dv \rightarrow x = v \end{cases}$$

$$I_1 = x \sin(\ln x) - \underbrace{\int \cos(\ln x) dx}_I$$

$$I = x \cdot \cos(\ln x) + x \cdot \sin(\ln x) - I \rightarrow I = \frac{x \cdot \cos(\ln x) + x \cdot \sin(\ln x)}{2} + k$$

11 De la función $f(x)$, se sabe que:

$$f'(x) = \frac{3}{(x+1)^2}, \quad f(2) = 0$$

a) Determina f .

b) Halla la primitiva de f cuya gráfica pasa por $(0, 1)$.

$$a) f(x) = \int \frac{3}{(x+1)^2} dx = 3 \int (x+1)^{-2} dx = \frac{3(x+1)^{-1}}{-1} + k = \frac{-3}{x+1} + k$$

$$f(2) = \frac{-3}{2+1} + k = -1 + k \rightarrow \text{Como } f(2) = 0, \quad -1 + k = 0 \rightarrow k = 1$$

$$f(x) = \frac{-3}{x+1} + 1 = \frac{x-2}{x+1}$$

$$b) g(x) = \int \frac{x-2}{x+1} dx = \int \left(1 + \frac{-3}{x+1} \right) dx = x - 3 \ln |x+1| + k$$

$$g(0) = 0 - 3 \ln |0+1| + k = k \rightarrow \text{Como } g(0) = 1, \quad k = 1.$$

La primitiva de f que pasa por $(0, 1)$ es $g(x) = x - 3 \ln |x+1| + 1$.

12 Calcula las siguientes integrales:

$$a) \int \frac{\sen 2x}{1 + \cos^2 2x} dx$$

$$b) \int \frac{3x+2}{x^2-4x+6} dx$$

a) Hacemos el cambio $u = \cos 2x \rightarrow du = -2 \sen 2x dx \rightarrow -\frac{du}{2} = \sen 2x dx$

$$\int \frac{\sen 2x}{1 + \cos^2 2x} dx = -\frac{1}{2} \int \frac{du}{1+u^2} = -\frac{1}{2} \arc \operatorname{tg} u + k = -\frac{1}{2} \arc \operatorname{tg} \cos 2x + k$$

b) Como el denominador no tiene raíces reales:

$$I = \int \frac{3x+2}{x^2-4x+6} dx = \int \frac{\frac{3}{2}(2x-4) + \frac{3}{2} \cdot 4 + 2}{x^2-4x+6} dx = \frac{3}{2} \int \frac{2x-4}{x^2-4x+6} dx + 8 \int \frac{1}{x^2-4x+6} dx$$

Calculamos la segunda integral:

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^2-4x+6} dx &= \int \frac{1}{x^2-4x+4+2} dx = \int \frac{1}{(x-2)^2+2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{\left(\frac{x-2}{\sqrt{2}}\right)^2+1} dx = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{2}}} \arc \operatorname{tg} \frac{x-2}{\sqrt{2}} + k = \frac{\sqrt{2}}{2} \arc \operatorname{tg} \frac{x-2}{\sqrt{2}} + k \end{aligned}$$

El resultado final es:

$$I = \frac{3}{2} \ln (x^2 - 4x + 6) + 4\sqrt{2} \arc \operatorname{tg} \frac{x-2}{\sqrt{2}} + k$$

13 De una función derivable $f(x)$ se sabe que $f(3) = 26$ y que su derivada es:

$$f'(x) = \begin{cases} 4x + 3 & \text{si } x \leq 2 \\ 2x + 7 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Halla la expresión de $f(x)$.

Integramos por tramos:

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 3x + k_1 & \text{si } x \leq 2 \\ x^2 + 7x + k_2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Como es derivable, tiene que ser continua y, en particular, lo será en $x = 2$.

$$f(2) = 14 + k_1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2^-} (2x^2 + 3x + k_1) = 14 + k_1 \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 + 7x + k_2) = 18 + k_2 \end{cases} \rightarrow 14 + k_1 = 18 + k_2 \rightarrow k_2 = -4 + k_1$$

Luego:

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 3x + k & \text{si } x \leq 2 \\ x^2 + 7x - 4 + k & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Por otra parte:

$$f(3) = 26 \rightarrow 26 + k = 26 \rightarrow k = 0$$

La expresión de la función es:

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 3x & \text{si } x \leq 2 \\ x^2 + 7x - 4 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

14 Calcula $\int |x + 2| dx$.

$$|x + 2| = \begin{cases} -x - 2 & \text{si } x < -2 \\ x + 2 & \text{si } x \geq -2 \end{cases}$$

$$F(x) = \int |x - 2| dx = \begin{cases} -\frac{x^2}{2} - 2x + k_1 & \text{si } x < -2 \\ \frac{x^2}{2} + 2x + k_2 & \text{si } x \geq -2 \end{cases}$$

Como es derivable, tiene que ser continua y, en particular, lo será en $x = -2$.

$$F(-2) = -2 + k_2$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} F(x) \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -2^-} \left(-\frac{x^2}{2} - 2x + k_1 \right) = 2 + k_1 \\ \lim_{x \rightarrow -2^+} \left(\frac{x^2}{2} + 2x + k_2 \right) = -2 + k_2 \end{cases} \rightarrow 2 + k_1 = -2 + k_2 \rightarrow k_2 = 4 + k_1$$

Por tanto:

$$\int |x + 2| dx = \begin{cases} -\frac{x^2}{2} - 2x + k & \text{si } x < -2 \\ \frac{x^2}{2} + 2x + 4 + k & \text{si } x \geq -2 \end{cases}$$

- 15** Halla la curva en la que la pendiente de las rectas tangentes en cualquier punto viene dada por la función:

$$f(x) = \frac{1 + \cos^2 x}{1 + \cos 2x}$$

Se sabe también que la curva pasa por el punto $P(\pi, 0)$.

Llamemos $F(x)$ a la curva en cuestión.

Entonces:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int \frac{1 + \cos^2 x}{1 + \cos 2x} dx = \int \frac{1 + \cos^2 x}{2 \cos^2 x} dx = \int \frac{1}{2 \cos^2 x} dx + \int \frac{\cos^2 x}{2 \cos^2 x} dx = \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{\cos^2 x} dx + \int \frac{1}{2} dx = \frac{\operatorname{tg} x}{2} + \frac{x}{2} + k \end{aligned}$$

Como pasa por P se cumple que: $F(\pi) = 0 \rightarrow \frac{\operatorname{tg} \pi}{2} + \frac{\pi}{2} + k = 0 \rightarrow k = -\frac{\pi}{2}$

La función es: $F(x) = \frac{\operatorname{tg} x}{2} + \frac{x}{2} - \frac{\pi}{2}$

- 16** Determina una función $f(x)$ de la que sabemos:

- $f''(x) = 2$
- r es la tangente a f en el punto T .

La recta tangente en el punto $T(3, 2)$ tiene pendiente $m = 2 \rightarrow \begin{cases} f(3) = 2 \\ f'(3) = 2 \end{cases}$

$$f'(x) = \int 2 dx = 2x + k_1$$

$$f'(3) = 2 \rightarrow 6 + k_1 = 2 \rightarrow k_1 = -4$$

$$f'(x) = 2x - 4$$

$$f(x) = \int (2x - 4) dx = x^2 - 4x + k_2$$

$$f(3) = 2 \rightarrow -3 + k_2 = 2 \rightarrow k_2 = 5$$

La función es: $f(x) = x^2 - 4x + 5$

